

E11.C

Cvičení ze základů elektrotechniky 1. ročník

Podle knihy

Blahovec „Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách“

zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulháněk.

Vyšší odborná a střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka
Praha 1 Na Příkopě 16

Práce je zpracována jako pomůcka pro učitele pro efektivnější výuku předmětu.

Práce je volně šířitelná.

1.1.1. Určete hustotu elektrického proudu a intenzitu proudového pole ve vodiči. Vodič

je kruhového průřezu, má průměr 1,6mm a délku 1,2m. Vodič je připojen na napětí 18V a prochází jím proud 8A.

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,6^2}{4} = 2\text{mm}^2 \quad J = \frac{I}{S} = \frac{8}{2} = 4\text{A} \cdot \text{mm}^{-2}$$

$$E = \frac{U}{\ell} = \frac{18}{1,2} = 15\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$$

1.1.11 Stanovte průměr vodiče, kterým při proudové hustotě 3Amm^{-2} prochází proud 100mA.

$$S = \frac{I}{J} = \frac{0,1}{3} = 0,033\text{mm}^2 \quad d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,033}{\pi}} = 0,2\text{mm}$$

1.1.12 Jak velký proud bude procházet vodičem obdélníkového průřezu $2\text{mm} \cdot 3\text{mm}$ při proudové hustotě $2\text{A} \cdot \text{mm}^{-2}$.

$$S = a \cdot b = 2 \cdot 3 = 6\text{mm}^2 \quad I = J \cdot S = 2 \cdot 6 = 12\text{A}$$

1.1.13 Vodičem kruhového průřezu o průměru 1,25mm prochází proud 3A. Stanovte proudovou hustotu ve vodiči.

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,25^2}{4} = 1,23\text{mm}^2 \quad J = \frac{I}{S} = \frac{3}{1,23 \cdot 10^{-6}} = 2,44\text{A} \cdot \text{mm}^{-2}$$

1.1.14 Stanovte délku a průměr kruhového vodiče, kterým prochází při proudové hustotě 4Amm^{-2} proud 0,5A. Mezi koncovými průřezy vodiče je napětí 80V, intenzita elektrického pole je 10Vm^{-1} .

$$\ell = \frac{U}{E} = \frac{80}{10} = 8\text{m} \quad S = \frac{I}{\sigma} = \frac{0,5}{4} = 0,125\text{mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,125}{\pi}} = 0,4\text{mm}$$

1.2.1 Stanovte odpor vodiče, kterým prochází proud 25mA při napětí 175V.

$$R = \frac{U}{I} = \frac{175}{0,025} = 7\text{k}\Omega$$

1.2.11 Určete napětí na spotřebiči, jehož odpor je $1,5\text{k}\Omega$ a kterým prochází proud 20mA.

$$U = R \cdot I = 1,5 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 30\text{V}$$

1.2.12 Stanovte vodivost vodiče, kterým při napětí 120V prochází proud 60mA.

$$G = \frac{I}{U} = \frac{60 \cdot 10^{-3}}{120} = 0,5\text{mS}$$

1.2.13 Jak velký proud prochází vodičem s odporem $0,4\text{M}\Omega$. Na vodiči je napětí 1,2kV.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{1,2 \cdot 10^3}{400 \cdot 10^3} = 3\text{mA}$$

1.2.2 Určete velikost napětí na vodiči o průměru 1,6mm. Vodivost vodiče je 16mS , proudová hustota ve vodiči je $2\text{A} \cdot \text{mm}^{-2}$.

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,6^2}{4} = 2\text{mm}^2 \quad I = \sigma \cdot S = 2 \cdot 2 = 4\text{A} \quad U = \frac{I}{G} = \frac{4}{16 \cdot 10^{-3}} = 250\text{V}$$

1.2.14 Stanovte vodivost hliníkového vodiče obdélníkového průřezu $1,5\text{mm} \cdot 2\text{mm}$, je-li mezi konci napětí 90V při proudové hustotě $3\text{A} \cdot \text{mm}^{-2}$.

$$S = a \cdot b = 1,5 \cdot 2 = 3 \text{ mm}^2 \quad I = \sigma \cdot S = 3 \cdot 3 = 9 \text{ A} \quad G = \frac{I}{U} = \frac{9}{90} = 0,1 \text{ S}$$

1.2.15. Určete proud, procházející vodičem délky 30mm s vodivostí 20mS. Intenzita elektrického pole je 15 Vmm^{-1} .

$$U = E \cdot \ell = 15 \cdot 30 = 450 \text{ V} \quad I = U \cdot G = 450 \cdot 0,02 = 9 \text{ A}$$

1.3.11. Určete proud, procházející hliníkovým vodičem o průměru 0,8mm. Vodič délky 3,5m je připojen na napětí 120mV.

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0,8^2}{4} = 0,5 \text{ mm}^2 \quad R = \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 0,0285 \cdot \frac{3,5}{0,5} = 0,2 \Omega \quad I = \frac{U}{R} = \frac{0,12}{0,2} = 0,6 \text{ A}$$

1.3.12. Stanovte průřez a průměr nikelinového vodiče délky 50m. Vodič má odpor 3Ω .

$$S = \rho \cdot \frac{\ell}{R} = 0,4 \cdot \frac{50}{3} = 6,6 \text{ mm}^2 \quad d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 6,6}{\pi}} = 2,9 \text{ mm}$$

1.3.13. Kolik metrů konstantanového vodiče průměru 1,12mm je třeba k navinutí odporu 5Ω .

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,12^2}{4} = 1 \text{ mm}^2 \quad \ell = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{5 \cdot 1}{0,5} = 10 \text{ m}$$

1.3.14. Určete délku a průměr vodiče z mědi, vodič má odpor $0,4 \Omega$. Vodičem bude při proudové hustotě 2 Amm^{-2} procházet proud 120mA.

$$S = \frac{I}{\sigma} = \frac{0,12}{2} = 0,06 \text{ mm}^2 \quad \ell = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{0,4 \cdot 0,06}{0,0178} = 1,34 \text{ m}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,06}{\pi}} = 0,276 \text{ mm}$$

1.3.15. Z jakého materiálu je vodič, mezi jehož konci je napětí 11,4V a kterým prochází proud 2A. Vodič má délku 500m a průměr 1,78mm.

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,78^2}{4} = 2,5 \text{ mm}^2 \quad R = \frac{U}{I} = \frac{11,4}{2} = 5,7 \Omega$$

$$\rho = \frac{R \cdot S}{\ell} = \frac{5,7 \cdot 2,5}{500} = 0,0285 \Omega \text{ mm}^2 \text{ m}^{-1} \quad \text{Vodič je z Al.}$$

1.3.16. Vodič z mědi o průměru 2,25mm a délce 250m se má nahradit vodičem z hliníku. Stanovte průměr hliníkového vodiče tak, aby jeho odpor byl při uvedené délce stejný.

$$R_{Cu} = R_{Al} \quad \rho_{Cu} \cdot \frac{\ell}{\frac{\pi \cdot d_{Cu}^2}{4}} = \rho_{Al} \cdot \frac{\ell}{\frac{\pi \cdot d_{Al}^2}{4}} \quad \frac{\rho_{Cu}}{d_{Cu}^2} = \frac{\rho_{Al}}{d_{Al}^2}$$

$$d_{Al} = \sqrt{\frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} \cdot d_{Cu}^2} = \sqrt{\frac{0,0285}{0,0178} \cdot 2,25^2} = 2,85 \text{ mm}$$

1.3.17. Vypočítejte, v jaké vzdálenosti nastal zkrat dvouvodičového vedení z mědi o průměru 5,64mm. Odpor vedení byl naměřen $1,425 \Omega$.

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 5,64^2}{4} = 25 \text{ mm}^2 \quad \ell = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{1,425 \cdot 25}{0,0178} = 2000 \text{ m} \quad \frac{\ell}{2} = 1 \text{ km}$$

1.3.18. Určete rezistivitu a materiál vodiče délky 5m a s $\varnothing$ 0,316m. Odpor vodiče je 1,13 Ω .

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0,316^2}{4} = 0,078 \text{ mm}^2 \quad \rho = \frac{R \cdot S}{\ell} = \frac{1,13 \cdot 0,078}{5} = 0,0178 \Omega \text{ mm}^2 \text{ m}^{-1}$$

Vodič je z Cu.

1.3.19. Měděný vodič má délku 2m. Jaká je proudová hustota při úbytku napětí na vodiči 106mV,

$$\sigma = \frac{I}{S} = \frac{R}{S} = \frac{U}{R} \cdot \frac{1}{S} = \frac{U}{\rho \cdot \ell} \cdot \frac{1}{S} = \frac{U}{\rho \cdot \ell} = \frac{0,106}{0,0178 \cdot 2} = 3 \text{ A mm}^{-2}$$

1.3.20. Určete délku a průměr vodiče z konstantanu. Vodič bude použit k výrobě bočníku k ampérmetru, bude jím procházet proud 570mA a bude mít odpor 4 Ω . Proudová hustota ve vodiči bude 3Amm⁻².

$$S = \frac{I}{\sigma} = \frac{0,57}{3} = 0,19 \text{ mm}^2 \quad d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,19}{\pi}} = 0,5 \text{ mm}$$

$$\ell = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{4 \cdot 0,19}{0,5} = 1,52 \text{ m}$$

1.4.1. Vypočítejte změnu odporu měděného vodiče o průměru 1,2mm a délce 450m, ohřeje-li se oproti normální teplotě o 60°C.

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1,2^2}{4} = 1,13 \text{ mm}^2 \quad R = \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 0,0178 \cdot \frac{450}{1,13} = 7,08 \Omega$$

$$R_{+60} = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta) = 7,08 \cdot (1 + 0,0042 \cdot 60) = 8,86 \Omega$$

$$\Delta R = R_{+60} - R_{20} = 8,86 - 7,08 = 1,78 \Omega$$

1.4.11. Vypočítejte délku manganinového drátu o průměru 0,5mm². Drát má mít při teplotě 600°C odpor 18 Ω .

$$\ell = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{18 \cdot (1 - \alpha \cdot \Delta \vartheta) \cdot 0,5}{0,43} = \frac{18 \cdot (1 - 10^{-5} \cdot 580) \cdot 0,5}{0,43} = 20,8 \text{ m}$$

1.4.12. Stanovte odpor vlákna žárovky při teplotě 500°C. Příkon žárovky je 10W při napětí 12V. Vláknko žárovky je z wolframu a teplota při uvedeném výkonu je 2500°C, $\alpha=0,0041\text{K}^{-1}$.

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{12^2}{10} = 14,4 \Omega \quad R_{20} = \frac{R}{1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta} = \frac{14,4}{1 + 0,0041 \cdot 2000} = 1,57 \Omega$$

1.4.13. Vypočítejte průřez hliníkového vodiče při teplotě 20°C. Vodič má délku 3325m a má při teplotě 23°C odpor 65 Ω , $\rho=0,0285\Omega\text{mm}^2\text{m}^{-1}$, $\alpha=0,004\text{K}^{-1}$.

$$R_{20} = \frac{R_{23}}{1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta} = \frac{65}{1 + 0,004 \cdot 3} = 64,23 \Omega \quad S = \rho \cdot \frac{\ell}{R_{20}} = 0,0285 \cdot \frac{3325}{64,23} = 1,475 \text{ mm}^2$$

1.4.14. Vypočítejte, jak se změní proud, procházející vodičem z mědi. Vodič je připojen na napětí 220V, při teplotě 20°C má odpor 8 Ω a ohřeje se na 90°C.

$$I_{20} = \frac{U}{R_{20}} = \frac{220}{8} = 27,5 \text{ A} \quad R_{90} = R_{20} (1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta) = 8 (1 + 0,0042 \cdot 70) = 10,35 \Omega$$

$$I_{90} = \frac{U}{R_{90}} = \frac{220}{10,35} = 21,25 A \quad \Delta I = I_{20} - I_{90} = 27,5 - 21,25 = 6,25 A$$

1.4.15. Hliníkový vodič byl při teplotě 20°C připojen na napětí 120V a procházel jím proud 4A. Po zahřátí proud klesl na 2,5A. Stanovte oteplení a teplotu vodiče.

$$R_{20} = \frac{U}{I_{20}} = \frac{120}{4} = 30 \Omega \quad R_{\vartheta_2} = \frac{U}{I_{\vartheta_2}} = \frac{120}{2,5} = 48 \Omega$$

$$\Delta \vartheta = \frac{\frac{R_{\vartheta_2}}{R_{20}} - 1}{\alpha} = \frac{\frac{48}{30} - 1}{0,004} = 150^\circ C \quad \vartheta_2 = 20 + \Delta \vartheta = 170^\circ C$$

1.4.16. Vypočítejte oteplení a teplotu vodiče ze stříbra. Při teplotě 20°C měl vodič odpor 25Ω. Po zahřátí byl odpor vodiče 30Ω.

$$\Delta \vartheta = \frac{\frac{R_{\vartheta_2}}{R_{20}} - 1}{\alpha} = \frac{\frac{30}{25} - 1}{0,004} = 50^\circ C \quad \vartheta_2 = 20 + \Delta \vartheta = 70^\circ C$$

1.4.17. Wolframové vlákno žárovky s příkonem 100W má při teplotě 20°C odpor 40Ω. Stanovte odpor vlákna žárovky při svícení, kdy je jeho teplota 2500°C.

$$R_{2500} = R_{20}(1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta) = 40(1 + 0,0041 \cdot 2480) = 446,7 \Omega$$

1.4.18. Jakou teplotu má spirála topného tělesa, kterou při teplotě 20°C prochází proud 2,9A. Při provozu prochází proud 0,5A. Napětí zdroje je 220V, $\alpha = 0,004 K^{-1}$.

$$R_{20} = \frac{U}{I_{20}} = \frac{220}{2,9} = 75,9 \Omega \quad R_{\vartheta_2} = \frac{U}{I_{\vartheta_2}} = \frac{220}{0,5} = 440 \Omega$$

$$\Delta \vartheta = \frac{\frac{R_{\vartheta_2}}{R_{20}} - 1}{\alpha} = \frac{\frac{440}{75,9} - 1}{0,004} = 1200^\circ C \quad \vartheta_2 = 20 + \Delta \vartheta = 1220^\circ C$$

1.4.19. Odpor telegrafního vedení při teplotě 8°C je 1,5Ω. Při jaké teplotě má vedení odpor 1,55Ω? Vedení je z mědi.

$$R_{20} = \frac{R_8}{1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta} = \frac{1,5}{1 + 0,0042 \cdot (-12)} = 1,58 \Omega \quad \Delta \vartheta = \frac{\frac{R_{\vartheta}}{R_{20}} - 1}{\alpha} = \frac{\frac{1,55}{1,58} - 1}{0,0042} = -4,37^\circ C$$

$$\vartheta = 20 + \Delta \vartheta = 20 + (-4,37) = 15,63^\circ C$$

1.4.20. Vypočítejte, o kolik % se zvětší odpor měděného vodiče. Při teplotě 20°C měl vodič odpor 12Ω a ohřál se na teplotu 80°C.

$$R_{+80} = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta) = 12 \cdot (1 + 0,0042 \cdot 60) = 15 \Omega$$

$$\Delta R = \frac{R_{80} - R_{20}}{R_{20}} \cdot 100 = \frac{15 - 12}{12} \cdot 100 = 25\%$$

1.4.21. Vypočítejte rezistivitu hliníku při 90°C.

$$\rho_{90} = \rho_{20}(1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta) = 0,0285(1 + 0,004 \cdot 70) = 0,0365 \Omega mm^2 \cdot m^{-1}$$

1.4.22. Stanovte teplotu Wolframového vlákna žárovky. Při teplotě 20°C je odpor vlákna 32,9Ω. Při napětí 30V prochází žárovkou proud 0,1A

$$R_{\vartheta} = \frac{U}{I_{\vartheta}} = \frac{30}{0,1} = 300\Omega \quad \Delta\vartheta = \frac{\frac{R_{\vartheta}}{R_{20}} - 1}{\alpha} = \frac{\frac{300}{32,9} - 1}{0,0041} = 1980^{\circ}C \quad \vartheta = 2000^{\circ}C$$

1.5.1. oru 8Ω . Stanovte práci a výkon, vykonané elektrickým proudem za 2 hodiny. Proud 10A prochází vodičem o odp

$$P = R \cdot I^2 = 8 \cdot 10^2 = 800W \quad A = P \cdot t = 800 \cdot 2 \cdot 60 \cdot 60 = 5,76MJ = 800 \cdot 2 = 1,6kWh$$

1.5.11. Topná spirála odporového vaříče má při napětí 220V odpor 80Ω . Určete energii, spotřebovanou spirálou za 2 hodiny.

$$A = P \cdot t = U \cdot I \cdot t = \frac{U^2}{R} \cdot t = \frac{220^2}{80} \cdot 2 \cdot 60 \cdot 60 = 4,356MJ = \frac{220^2}{80} \cdot 2 = 1,21kWh$$

1.5.12. Elektrická žehlička má při napětí 220V příkon 600W. Určete odpor drátu topného tělíska.

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{600} = 80,7\Omega$$

1.5.13. Vypočítejte, kolik hodin může svítit žárovka o příkonu 25W, než spotřebuje energii 1 kWh.

$$t = \frac{A}{P} = \frac{1000}{25} = 40hod$$

1.5.14. Vypočítejte napětí, ke kterému je připojen spotřebič a příkon spotřebiče. Spotřebičem prochází proud 4A a jeho odpor je 30Ω .

$$U = R \cdot I = 30 \cdot 4 = 120V \quad P = U \cdot I = 120 \cdot 4 = 480W$$

1.5.15. Elektrická kamna jsou připojena na napětí 220V a mají příkon 4,4kW. Určete proud, který odebírají.

$$I = \frac{P}{U} = \frac{4400}{220} = 20A$$

1.5.16. Stanovte příkon dvou paralelně spojených rezistorů o odporech $R_1 = 1,5\Omega$ a $R_2 = 3\Omega$. Rezistory prochází proud 10A.

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1,5 \cdot 3}{1,5 + 3} = 1\Omega \quad P = R \cdot I^2 = 1 \cdot 10^2 = 100W$$

1.5.17. Cívka se 400 závitů z měděného vodiče má vnitřní průměr 2cm. Závity jsou vinuty těsně

vedle sebe. Stanovte průměr vodiče při proudové hustotě $4Amm^{-2}$ a dobu, po kterou může procházet proud 5A. Spotřebovaná elektrická energie je 178Ws.

$$S = \frac{I}{\sigma} = \frac{5}{4} = 1,25mm^2 \quad d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,25}{\pi}} = 1,26mm$$

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 0,0178 \cdot \frac{\pi \cdot 0,02 \cdot 400}{1,25} = 0,358\Omega \quad t = \frac{A}{R \cdot I^2} = \frac{178}{0,385 \cdot 5^2} = 20s$$

1.5.18. Vypočítejte, co stojí provoz pěti žárovek na napětí 24V s příkonem 15W, spojených do série a připojených ke zdroji napětí 120V. Žárovky svítí 14 hodin. 1kWh stojí 1Kč.

$$A = P \cdot t = 5 \cdot 15 \cdot 14 = 1,05 \text{ kWh} \Rightarrow \text{cena} = 1,05 \text{ Kč}$$

1.5.19. Dovolené zatížení drátového rezistoru s odporem 47Ω je 16W. Vypočítejte, jak velký proud může rezistorem procházet a jaké je na něm napětí.

$$I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{16}{47}} = 0,583 \text{ A} \quad U = \frac{P}{I} = \frac{16}{0,583} = 27,44 \text{ V}$$

1.5.20. Elektrická kamna s příkonem 5kW jsou na napětí 220V. Určete odpor topného článku při teplotě 20°C . Teplota topného článku při uvedeném příkonu je 800°C , $\alpha = 0,004\text{K}^{-1}$.

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{5000} = 9,68\Omega \quad R_{20} = \frac{R}{1 + \alpha \cdot \Delta\vartheta} = \frac{9,68}{1 + 0,004 \cdot 780} = 2,35\Omega$$

1.5.21. Stanovte počet 40W žárovek, které můžeme zapojit, je-li ve vedení pojistka 6A. Napětí zdroje je 220V.

$$P_c = U \cdot I = 220 \cdot 6 = 1320 \text{ W} \quad N = \frac{P_c}{P} = \frac{1320}{40} = 33 \quad 33 \text{ žárovek}$$

1.6.1. Stanovte tepelnou energii, která se vyvine za 20 minut v ponorném vaříči. Vaříč je připojen na napětí 220V a má odpor 160Ω .

$$W = \frac{U^2}{R} \cdot t = \frac{220^2}{160} \cdot 20 \cdot 60 = 363 \text{ kJ}$$

1.6.11. Stanovte množství tepla, které se vyvine v topné spirále s odporem 20Ω . Topná spirála je připojena na napětí 220V po dobu 10 minut.

$$W = \frac{U^2}{R} \cdot t = \frac{220^2}{20} \cdot 10 \cdot 60 = 1,452 \text{ MJ}$$

1.6.12. Za jak dlouho se vyvine v akumulacích kamnech s příkonem 4kW teplo 10^6J .

$$t = \frac{W}{P} = \frac{10^6}{4 \cdot 10^3} = 250 \text{ s}$$

1.6.13. Elektrickým vaříčem na napětí 220V prochází proud 5,45A. Vypočítejte tepelnou energii, vyvinutou za 40 minut.

$$W = U \cdot I \cdot t = 220 \cdot 5,45 \cdot 40 \cdot 60 = 2,88 \text{ MJ}$$

1.6.14. Určete napětí, při kterém se na rezistoru s odporem 40Ω vyvine tepelná energie 4800J za dobu 8 minut.

$$U = \sqrt{\frac{R \cdot W}{t}} = \sqrt{\frac{40 \cdot 4800}{8 \cdot 60}} = 20 \text{ V}$$

1.6.15. Rezistorem s odporem $7,5\Omega$ prochází proud po dobu 20 minut a vyvine se tepelná energie $5,76 \cdot 10^3\text{J}$. Určete proud, procházející rezistorem.

$$I = \sqrt{\frac{W}{R \cdot t}} = \sqrt{\frac{5760}{7,5 \cdot 20 \cdot 60}} = 0,8 A$$

1.6.16. Stanovte odpor manganinového vodiče. Vodičem prochází proud 12A po dobu 5 minut a vyvine se tepelná energie $854 \cdot 10^3 J$.

$$R = \frac{W}{I^2 \cdot t} = \frac{864000}{12^2 \cdot 5 \cdot 60} = 20 \Omega$$

1.7.1. Spotřebič o napětí 220V a příkonu 570W je spojen se zdrojem dvojvodičovým měděným

vedením průřezu $2,5 mm^2$ a délky 100m. Vypočítejte odpor vedení, úbytek napětí ve vedení a napětí zdroje.

$$R = 2 \cdot \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 2 \cdot 0,0178 \cdot \frac{100}{2,5} = 1,424 \Omega \quad I = \frac{P}{U} = \frac{570}{220} = 2,59 A$$

$$U_v = R_v \cdot I = 1,424 \cdot 2,59 = 3,69 V \quad U_z = U + U_v = 220 + 3,69 = 223,69 V$$

1.7.11. Určete v jaké vzdálenosti od zdroje lze umístit spotřebič s příkonem 660W při napětí 220V. Průřez dvojvodičového vedení z mědi je $2,5 mm^2$. Úbytek napětí na vedení má být 3V.

$$I = \frac{P}{U} = \frac{600}{220} = 3 A \quad R_v = \frac{\Delta U}{I} = \frac{3}{3} = 1 \Omega \quad \ell = \frac{R_v \cdot S}{2 \cdot \rho} = \frac{1 \cdot 2,5}{2 \cdot 0,0178} = 70,2 m$$

1.7.12. Spotřebič s odporem 24Ω se má připojit dvojvodičovým vedením z hliníku délky 600m a průřezu $4 mm^2$ ke zdroji napětí 2000V. Stanovte úbytek napětí na vedení.

$$R_v = 2 \cdot \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 2 \cdot 0,0285 \cdot \frac{600}{4} = 8,55 \Omega \quad I = \frac{U}{R_s + R_v} = \frac{2000}{24 + 8,55} = 61,44 A$$

$$\Delta U = R_v \cdot I = 8,55 \cdot 61,44 = 525 V \quad \text{kniha uvádí } 52,5 V$$

1.7.13. Váříč s příkonem 600W je při napětí 120V připojen ke zdroji dvojvodičovým vedením z mědi průřezu $2 mm^2$ a délky 100m. Stanovte napětí zdroje.

$$R_v = 2 \cdot \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 2 \cdot 0,0178 \cdot \frac{100}{2} = 1,78 \Omega \quad I = \frac{P}{U} = \frac{600}{120} = 5 A$$

$$\Delta U = R_v \cdot I = 1,78 \cdot 5 = 8,9 V \quad U_z = U + \Delta U = 120 + 8,9 = 128,9 V$$

1.7.14. Zdroj se svorkovým napětím má dodávat do spotřebiče proud 10A dvojvodičovým hliníkovým vedením. Spotřebič je vzdálen 200m. Úbytek napětí na vedení je 15V. Stanovte průměr vedení.

$$R = \frac{U}{I} = \frac{15}{10} = 1,5 \Omega \quad S = 2 \cdot \rho \cdot \frac{\ell}{R} = 2 \cdot 0,0285 \cdot \frac{200}{1,5} = 7,6 mm^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 7,6}{\pi}} = 3,1 mm$$

1.7.15. Spotřebič s příkonem 440W při napětí 220V je připojen ke zdroji dvojvodičovým vedením z mědi o délce 60m a průřezu $1,2 mm^2$. Stanovte ztráty ve vedení.

$$R_v = 2 \cdot \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 2 \cdot 0,0178 \cdot \frac{60}{1,2} = 1,78 \Omega \quad R_s = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{440} = 110 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R_s + R_v} = \frac{220}{110 + 1,78} = 1,97 A \quad \Delta P_v = R_v \cdot I^2 = 1,78 \cdot 1,97^2 = 6,9 W$$

1.7.16. Navrhnete dvojvodičové vedení z mědi, průměr vodiče a délku vodiče, kterým se má spotřebič připojit ke zdroji. Spotřebičem prochází proud 5A při napětí 100V. Proudová hustota ve vodiči je $2,5 \text{ Amm}^{-2}$. Úbytek napětí ve vedení je 8% z napětí zdroje.

$$S_v = \frac{I}{\sigma} = \frac{5}{2,5} = 2 \text{ mm}^2 \quad d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 2}{\pi}} = 1,6 \text{ mm}$$

$$100 = 92\% \Rightarrow 108,7 = 100\% \quad R_v = \frac{\Delta U}{I} = \frac{8,7}{5} = 1,74 \Omega$$

$$\ell = \frac{R_v \cdot S}{2 \cdot \rho} = \frac{1,74 \cdot 2}{2 \cdot 0,0178} = 97,7 \text{ m}$$

1.8.1. Stejnoseměrný elektromotor s výkonem 10kW odebírá při napětí 220V ze zdroje proud 52A. Určete příkon motoru, účinnost a ztráty,

$$P_1 = U \cdot I = 220 \cdot 52 = 11,44 \text{ kW} \quad \xi = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{10}{11,44} \cdot 100 = 87,4\%$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 = 11,44 - 10 = 1,44 \text{ kW}$$

1.8.2. Vypočítejte, s jakou účinností pracuje ohřívač vody. Topné tělísko je vyrobeno z kantolového vodiče, délky 20m a průřezu $1,45 \text{ mm}^2$. Ohřívač je připojen dvojvodičovým vedením z hliníku, délky 500m a průřezu $1,45 \text{ mm}^2$ ke zdroji o výkonu 1100W. Ohřívač ohřeje 2ℓ vody z 20°C na 60°C za 12 minut. Měrné teplo vody $c = 4186 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{C}^{-1}$.

$$R_T = \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 1,45 \cdot \frac{20}{1,45} = 20 \Omega \quad R_v = 2 \cdot \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 2 \cdot 0,0285 \cdot \frac{500}{1,45} = 19,65 \Omega$$

$$R = R_T + R_v = 20 + 19,65 = 39,65 \Omega \quad I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{1100}{39,65}} = 5,27 \text{ A}$$

$$P_T = R_T \cdot I^2 = 20 \cdot 5,27^2 = 555 \text{ W} \quad Q = m \cdot c \cdot \Delta \vartheta = 2 \cdot 4186 \cdot 40 = 334 \text{ kJ}$$

$$A_T = P_T \cdot t = 555 \cdot 12 \cdot 60 = 400 \text{ kWs} \quad \xi = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{334 \cdot 10^3}{400 \cdot 10^3} \cdot 100 = 84\%$$

1.8.11. Elektromotor s příkonem 15kW má při napětí 220V ztráty 2kW. Určete výkon elektromotoru, jeho účinnost a proud při jmenovitém zatížení.

$$P_2 = P_1 - P_z = 15 - 2 = 13 \text{ kW} \quad \xi = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{13 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3} \cdot 100 = 86\%$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{15000}{220} = 68,2 \text{ A}$$

1.8.12. Stanovte proud, který odebírá elektromotor ze sítě. Elektromotor pracuje s účinností 82% a jeho výkon je 20kW.

$$P_1 = \frac{P_2}{\xi} \cdot 100 = \frac{20}{82} \cdot 100 = 24,4 \text{ kW} \quad I = \frac{P_1}{U} = \frac{24,4 \cdot 10^3}{220} = 110,9 \text{ A}$$

1.8.13. Elektromotor, připojený na napětí 220V odebírá proud 12A. Elektromotor pracuje s účinností 88%. Určete jeho příkon a výkon.

$$P_1 = U \cdot I = 220 \cdot 12 = 2640 \text{ W} \quad P_2 = P_1 \cdot \xi = \frac{2640 \cdot 88}{100} = 2320 \text{ W}$$

1.8.14. Dynamo s výkonem 60kW má účinnost 80%. Stanovte výkon poháněcího motoru.

$$P_1 = \frac{P_2}{\xi} \cdot 100 = \frac{60}{80} \cdot 100 = 75 \text{ kW}$$

1.8.15. Elektromotor odebírá ze sítě při napětí 220V proud 5A. Pracuje s účinností 84%.

Stanovte výkon elektromotoru.

$$P_1 = U \cdot I = 220 \cdot 5 = 1100W \quad P_2 = P_1 \cdot \xi = \frac{1100 \cdot 84}{100} = 924W$$

1.8.16.Olověný akumulátor má účinnost 80%. Jaký náboj (Ah) se musí dodat, aby akumulátor dosáhl jmenovité kapacity 40Ah.

$$Q_1 = \frac{Q_2}{\xi} \cdot 100 = \frac{40}{80} \cdot 100 = 50Ah$$

1.8.17.Stanovte, za jak dlouho se zahřejí 2 litry vody z 20°C na 100°C, pracuje-li ohřívač vody s účinností 87%. Topné tělísko je z kantanu průřezu 1,45mm², délky 40m. Rezistivita kantanu je 1,45Ω·mm²·m⁻¹. Ohřívač je napájen ze zdroje s výkonem 1100W pomocí dvojvodičového vedení z mědi, jehož délka je 140m a průřez 1,25mm².

$$R_T = \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 1,45 \cdot \frac{40}{1,45} = 40\Omega \quad R_V = 2 \cdot \rho \cdot \frac{\ell}{S} = 2 \cdot 0,0178 \cdot \frac{140}{1,25} = 4\Omega$$

$$I = \sqrt{\frac{P}{R_T + R_V}} = \sqrt{\frac{1100}{40 + 4}} = 5A \quad W = R \cdot I^2 \cdot t \cdot \xi = W = m \cdot c \cdot \Delta\vartheta$$

$$t = \frac{m \cdot c \cdot \Delta\vartheta}{R \cdot I^2 \cdot \xi} = \frac{2 \cdot 4186 \cdot 80 \cdot 100}{40 \cdot 5^2 \cdot 87} = 13 \text{ min}$$

2.1.1.Stejnosměrný zdroj má napětí naprázdno U₀=12V, vnitřní odpor zdroje je R_i=0,24Ω. Na svorky připojíme odpor R=3,76Ω. Určete proud v obvodu, svorkové napětí zdroje a úbytek napětí na vnitřním odporu. Vypočítejte proud nakrátko za předpokladu, že vnitřní odpor zdroje je konstantní.

$$I = \frac{U_0}{R + R_i} = \frac{12}{3,76 + 0,24} = 3A \quad U_{SV} = R \cdot I = 3,76 \cdot 3 = 11,28V$$

$$\Delta U = R_i \cdot I = 0,24 \cdot 3 = 0,72V \quad I_K = \frac{U_0}{R_i} = \frac{12}{0,24} = 50A$$

2.1.11.Baterie má napětí naprázdno U₀=4,5V. Je-li zdroj zatížen proudem I₁= 0,5A, klesne napětí U₁ na svorkách na 4,3V. Jak velký je vnitřní odpor zdroje a jaký je proud nakrátko?

$$U_{Ri} = U_0 - U_1 = 4,5 - 4,3 = 0,2V \quad R_i = \frac{U_{Ri}}{I} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4\Omega$$

$$I_K = \frac{U_0}{R_i} = \frac{4,5}{0,4} = 11,25A$$

2.1.12.Napětí naprázdno baterie je U₀=24V, vnitřní odpor R_i=0,12Ω. Určete, jak velký proud byl z baterie odebírán, kleslo-li svorkové napětí U₁ na 22,8V a jaký by byl proud při chodu nakrátko.

$$U_{Ri} = U_0 - U_1 = 24 - 22,8 = 1,2V \quad I = \frac{U_{Ri}}{R_i} = \frac{1,2}{0,12} = 10A$$

$$I_K = \frac{U_0}{R_i} = \frac{24}{0,12} = 200A$$

2.1.13. Elektrický zdroj má napětí naprázdno $U_0=51V$ a vnitřní odpor $R_i=0,5\Omega$. Určete svorkové napětí, je-li zatěžovací odpor rezistoru 25Ω , $16,5\Omega$ a $2,5\Omega$.

$$R_C = R_R + R_i = 25 + 0,5 = 25,5\Omega \quad I = \frac{U_0}{R_C} = \frac{51}{25,5} = 2A$$

$$R_C = R_R + R_i = 16,5 + 0,5 = 17\Omega \quad I = \frac{U_0}{R_C} = \frac{51}{17} = 3A$$

$$R_C = R_R + R_i = 2,5 + 0,5 = 3\Omega \quad I = \frac{U_0}{R_C} = \frac{51}{3} = 17A$$

$$U_1 = U_0 - R_i \cdot I = 51 - 0,5 \cdot 2 = 50V \quad U_1 = U_0 - R_i \cdot I = 51 - 0,5 \cdot 3 = 49,5V$$

$$U_1 = U_0 - R_i \cdot I = 51 - 0,5 \cdot 17 = 42,5V$$

2.1.14. Baterie s vnitřním odporem $0,05\Omega$ je zatěžována rezistorem s odporem $1,45\Omega$. Svorkové napětí je $23,2V$. Určete napětí naprázdno a proud nakrátko.

$$I = \frac{U_1}{R_Z} = \frac{23,2}{1,45} = 16A \quad U_0 = U_1 + R_i \cdot I = 23,2 + 0,05 \cdot 16 = 24V$$

$$I_K = \frac{U_0}{R_i} = \frac{24}{0,05} = 480A$$

2.1.15. Při zatížení rezistorem s odporem $R_1=11,6\Omega$ bylo svorkové napětí baterie $U_1=5,8V$. Zatížíme-li baterii rezistorem s odporem $R_2=3,6\Omega$, bude svorkové napětí $U_2=5,4V$. Stanovte vnitřní odpor baterie, napětí naprázdno a proud nakrátko.

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{5,8}{11,6} = 0,5A \quad I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{5,4}{3,6} = 1,5A$$

$$U_0 = U_1 + R_i \cdot I \Rightarrow U_0 = 5,8 + R_i \cdot 0,5 \\ \Rightarrow 5,8 + R_i \cdot 0,5 = 5,4 + R_i \cdot 1,5 \quad \Rightarrow R_i = 0,4\Omega$$

$$U_0 = U_1 + R_i \cdot I \Rightarrow U_0 = 5,4 + R_i \cdot 1,5$$

$$U_0 = U_1 + R_i \cdot I = 5,8 + 0,4 \cdot 0,5 = 6V \quad I_K = \frac{U_0}{R_i} = \frac{6}{0,4} = 15A$$

2.1.16. Jaký je vnitřní odpor zdroje, je-li napětí naprázdno $U_0=13V$ a je-li při odběru proudu $I=0,1A$ svorkové napětí $U=12,9V$.

$$U_{Ri} = U_0 - U_1 = 13 - 12,9 = 0,1V \quad R_i = \frac{U_{Ri}}{I} = \frac{0,1}{0,1} = 1\Omega$$

2.1.17. Při zatížení zdroje rezistorem R bylo na rezistoru napětí $16V$ a obvodem procházel proud I . Zvětší-li se odpor rezistoru o 2Ω , klesne proud procházející obvodem o $1,8A$. Napětí zdroje je konstantní. Stanovte proud I a odpor rezistoru R .

$$U = R \cdot I$$

$$\Rightarrow U = \left(\frac{U}{I} + 2\right) \cdot (I - 1,8) \Rightarrow 16 = \left(\frac{16}{I} + 2\right) \cdot (I - 1,8) \Rightarrow$$

$$U = (R + 2) \cdot (I - 1,8)$$

$$\Rightarrow 0 = I^2 - 1,8 \cdot I - 14,4$$

$$I_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{1,8 \pm \sqrt{1,8^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-14,4)}}{2 \cdot 1} = 4,8 A (-3 A)$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{16}{4,8} = 3,33 \Omega$$

2.2.1. Jak velký je vnitřní odpor, napětí naprázdno, proud a svorkové napětí, jestliže 5 článků s napětím naprázdno 4,5V, vnitřním odporem 0,2Ω, spojíme za sebou, vedle sebe a nově vzniklou baterii zatížíme rezistorem o odporu 3,5Ω.

a) paralelní spojení

$$U_0 = 4,5V \quad R_{ic} = \frac{R_i}{n} = \frac{0,2}{5} = 0,04\Omega$$

$$I = \frac{U_0}{R_{ic} + R} = \frac{4,5}{0,04 + 3,5} = 1,27 A \quad U = U_0 - R_{ic} \cdot I = 4,5 - 0,04 \cdot 1,27 = 4,45V$$

b) sériové spojení

$$U_0 = n \cdot U_{01} = 5 \cdot 4,5 = 22,5V \quad R_{ic} = n \cdot R_i = 5 \cdot 0,2 = 1\Omega$$

$$I = \frac{U_0}{R_{ic} + R} = \frac{22,5}{1 + 3,5} = 5A \quad U = U_0 - R_{ic} \cdot I = 22,5 - 1 \cdot 5 = 17,5V$$

2.2.11. Jak velké je výsledné napětí naprázdno a vnitřní odpor, jestliže 16 článků o napětí naprázdno $U_0=1,5V$ a vnitřním odporem $R_i=0,3\Omega$ zapojíme a) za sebou

b) vedle sebe

$$a) U_{0c} = \Sigma U_0 = 16 \cdot 1,5 = 24V \quad R_{ic} = \Sigma R_i = 16 \cdot 0,3 = 4,8\Omega$$

$$b) U_{0c} = U_0 = 1,5V \quad R_{ic} = \frac{R_i}{n} = \frac{0,3}{16} = 0,01875\Omega$$

2.2.12. Určete, jak velký proud dodává do zátěže, tvořené rezistorem s odporem 9Ω, baterie, složená z 20 článků, zapojených za sebou, jestliže napětí naprázdno jednoho článku je $U_0=1,5V$ a jeho vnitřní odpor je $R_i=0,05\Omega$.

$$U_{0c} = \Sigma U_0 = 20 \cdot 1,5 = 30V \quad R_{ic} = \Sigma R_i = 20 \cdot 0,05 = 1\Omega \quad I = \frac{U_{0c}}{R_{ic} + R} = \frac{30}{1 + 9} = 3A$$

2.2.13. Ze dvou článků o napětí naprázdno $U_0=6V$ a vnitřním odporu $R_i=0,6\Omega$ se má napájet přístroj, jehož odpor je $R=1\Omega$. Odpor vedení je 0,8Ω. Navrhněte zapojení článků tak, aby na svorkách přístroje bylo co největší napětí.

a) sériové zapojení

$$U_{0c} = \Sigma U_0 = 2 \cdot 6 = 12V \quad R_{ic} = \Sigma R_i = 2 \cdot 0,6 = 1,2\Omega$$

$$I = \frac{U_0}{R_{ic} + R + R_v} = \frac{12}{1,2 + 1 + 0,8} = 4A \quad U = U_0 - (R_i + R_v) \cdot I = 12 - (1,2 + 0,8) \cdot 4 = 4V$$

b) paralelní zapojení

$$U_{0c} = U_0 = 6V \quad R_{ic} = \frac{R_i}{n} = \frac{0,6}{2} = 0,3\Omega \quad I = \frac{U_0}{R_{ic} + R + R_v} = \frac{6}{0,3 + 1 + 0,8} = 2,86A$$

$$U = U_0 - (R_i + R_v) \cdot I = 6 - (0,3 + 0,8) \cdot 2,86 = 2,85V \quad \text{Větší napětí je při sériovém spojení.}$$

2.2.14. Při spojení n stejných zdrojů do série s rezistorem, jehož odpor je 4Ω , prochází obvodem proud $1,375A$. Zdroj má napětí naprázdno $1,1V$ a má vnitřní odpor $0,6\Omega$. Vypočítejte, kolik zdrojů je zapojeno do série.

$$I = \frac{n \cdot U_0}{n \cdot R_i + R} \Rightarrow n \cdot R_i \cdot I + R \cdot I = n \cdot U_0 \Rightarrow n \cdot (U_0 + R_i \cdot I) = R \cdot I \Rightarrow$$

$$\Rightarrow n = \frac{R \cdot I}{U_0 - R_i \cdot I} = \frac{4 \cdot 1,375}{1,1 - 0,6 \cdot 1,375} = 20$$

2.2.15. Několik různých zdrojů napětí je spojeno do série s rezistorem, jehož odpor je $18,5\Omega$. Napětí naprázdno jednotlivých zdrojů jsou $U_{01}=2,8V$, $U_{02}=2,2V$, $U_{03}=1,8V$, $U_{04}=1,5V$ a $U_{05}=1,2V$. Vnitřní odpory jednotlivých zdrojů jsou $R_{i1}=0,08\Omega$, $R_{i2}=0,15\Omega$, $R_{i3}=0,1\Omega$, $R_{i4}=0,12\Omega$, $R_{i5}=0,05\Omega$. Stanovte proud a napětí na rezistoru.

$$U_{0c} = \Sigma U_0 = 2,8 + 2,2 + 1,8 + 1,5 + 1,2 = 9,5V$$

$$R_{ic} = \Sigma R_i = 0,08 + 0,15 + 0,1 + 0,12 + 0,05 = 0,5\Omega$$

$$I = \frac{U_0}{R_{ic} + R} = \frac{9,5}{0,5 + 18,5} = 0,5A \quad U = R \cdot I = 18,5 \cdot 0,5 = 9,25V$$

2.3.1. Rezistory o odporech $R_1=20\Omega$, $R_2=30\Omega$ a $R_3=60\Omega$ zapojíme vedle sebe a připojíme na zdroj s napětím $U=180V$. Určete proudy I_1 , I_2 a I_3 , které procházejí jednotlivými rezistory a celkový proud I .

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{180}{20} = 9A \quad I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{180}{30} = 6A \quad I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{180}{60} = 3A$$

$$I = \Sigma I_n = 9 + 6 + 3 = 18A$$

2.3.2. Zdroj má napětí naprázdno $U_0=12V$, jeho vnitřní odpor je $R_i=0,4\Omega$. Zátěž tvoří čtyři rezistory o odporech $R_1=2,6\Omega$, $R_2=11\Omega$, $R_3=4\Omega$ a $R_4=6\Omega$, zapojené do série. Vypočtěte svorkové napětí zdroje a napětí na jednotlivých rezistorech.

$$I = \frac{U_0}{R_i + \Sigma R} = \frac{12}{0,4 + 2,6 + 11 + 4 + 6} = 0,5A \quad U = U_0 - R_i \cdot I = 12 - 0,4 \cdot 0,5 = 11,8V$$

$$U_{R1} = I \cdot R_1 = 0,5 \cdot 2,6 = 1,3V$$

$$U_{R2} = I \cdot R_2 = 0,5 \cdot 11 = 5,5V$$

$$U_{R3} = I \cdot R_3 = 0,5 \cdot 4 = 2V$$

$$U_{R4} = I \cdot R_4 = 0,5 \cdot 6 = 3V$$

2.3.3. Určete odpor rezistoru R_1 , který je zapojen do série s rezistorem s odporem $R_1=10\Omega$, aby při napětí zdroje $U=40V$ procházel větví proud $I_1=2A$. Řešte pomocí druhého Kirchhoffova zákona i bez jeho použití.

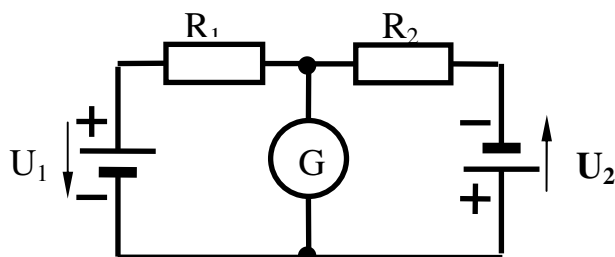
a) II. Kirchhoffův zákon $R_1 \cdot I_1 + R_I \cdot I_1 - U = 0 \quad R_I = \frac{U - R_1 \cdot I_1}{I_1} = \frac{40 - 2 \cdot 10}{2} = 10\Omega$

b) bez II. Kirch. zákona $R_I = \frac{U}{I_1} - R_1 = \frac{40}{2} - 10 = 10\Omega$

2.3.11. Jak se rozdělí proud $I=54A$ do dvou větví s odpory rezistorů $R_1=15\Omega$ a $R_2=30\Omega$ a jak velké je napětí na dvou paralelně spojených rezistorech.

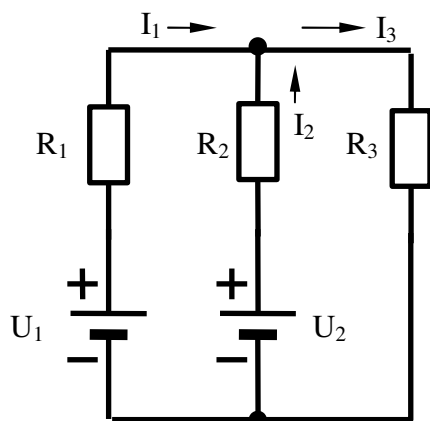
$$U = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot I = \frac{15 \cdot 30}{15 + 30} \cdot 54 = 540V \quad I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{540}{15} = 36A \quad I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{540}{30} = 18A$$

2.3.12. Stanovte odpor rezistoru R_2 tak, aby galvanometrem G neprocházel proud. $U_1=4V$, $U_2=6V$, $R_1=8\Omega$.



$$U_1 = R_1 \cdot I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{4}{8} = 0,5A \quad U_2 = R_2 \cdot I_2 = R_2 \cdot I_1 \Rightarrow R_2 = \frac{U_2}{I_1} = \frac{6}{0,5} = 12\Omega$$

2.3.13. V obvodu, zapojeném dle obrázku, určete proudy I_1 , I_2 a I_3 . Proudů procházejí rezistory s odpory $R_1=20\Omega$, $R_2=50\Omega$ a $R_3=30\Omega$. Napětí zdrojů jsou $U_1=U_2=10V$.



$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$U_1 - R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$U_2 - R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$\begin{array}{rrrr} I_1 & + I_2 & - I_3 & = 0 / \cdot (-R_1) \\ R_1 \cdot I_1 & & + R_3 \cdot I_3 & = U_1 / \cdot 1 \\ & + R_2 \cdot I_2 & + R_3 \cdot I_3 & = U_2 \end{array}$$

$$-R_1 \cdot I_2 + (R_3 + R_1) \cdot I_3 = U_1 / \cdot R_2$$

$$R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3 = U_2 / \cdot R_1$$

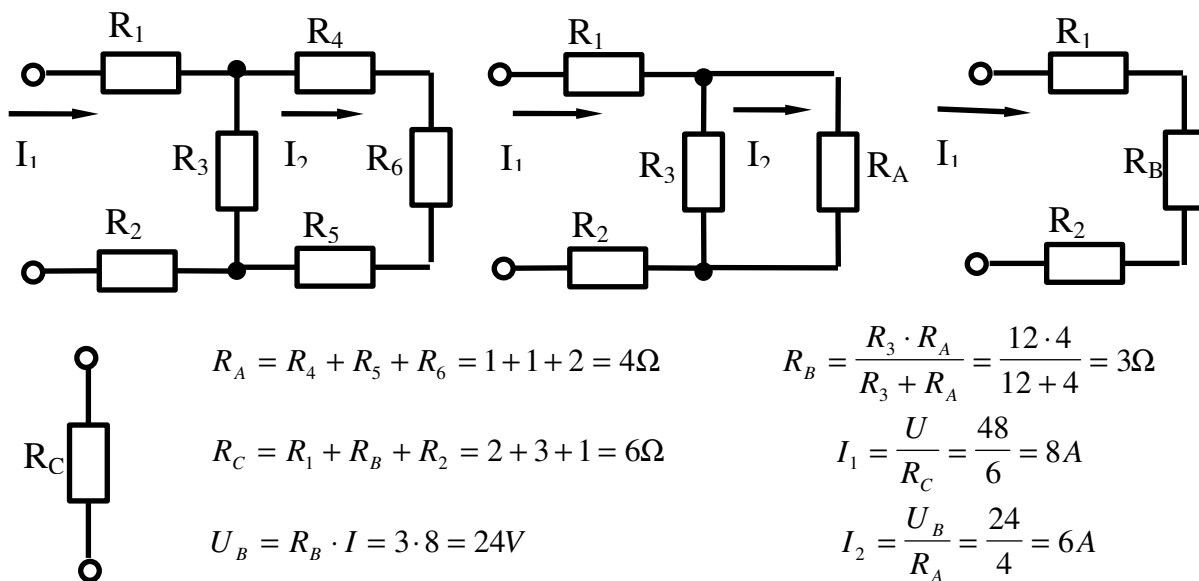
$$(R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2) \cdot I_3 = U_1 \cdot R_2 + U_2 \cdot R_1$$

$$I_3 = \frac{U_1 \cdot R_2 + U_2 \cdot R_1}{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{10 \cdot 50 + 8 \cdot 20}{50 \cdot 30 + 20 \cdot 30 + 20 \cdot 50} = 0,212A$$

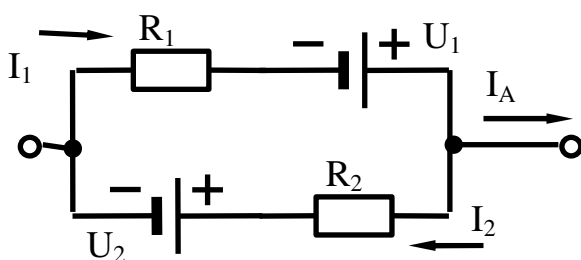
$$I_2 = \frac{U_2 - R_3 \cdot I_3}{R_2} = \frac{8 - 30 \cdot 0,212}{50} = 0,0328A$$

$$I_1 = \frac{U_1 - R_3 \cdot I_3}{R_1} = \frac{10 - 30 \cdot 0,212}{20} = 0,182A$$

2.3.4. Určete proudy I_1 a I_2 v obvodu, zapojeném podle obr. Odpory rezistorů jsou $R_1=2\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=12\Omega$, $R_4=1\Omega$, $R_5=1\Omega$ a $R_6=2\Omega$. Napětí zdroje je 48V.



2.3.14. Vypočítejte proudy I_1 a I_2 v obvodu, zapojeném dle obrázku. Hodnoty obvodových prvků jsou tyto: $R_1=1\Omega$, $R_2=2\Omega$, $U_1=10V$, $U_2=1V$, $I_A=3A$.



$$R_1 \cdot I_1 - U_1 + R_2 \cdot I_2 + U_2 = 0$$

$$I_1 - I_2 = I_A$$

$$\begin{aligned} R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_2 &= U_1 - U_2 / \cdot 1 \\ I_1 - I_2 &= I_A / \cdot R_2 \end{aligned}$$

$$R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_1 = U_1 - U_2 + R_2 \cdot I_A$$

$$I_1 = \frac{U_1 - U_2 + R_2 \cdot I_A}{R_1 + R_2} = \frac{10 - 1 + 2 \cdot 3}{1 + 2} = 5A$$

$$I_2 = I_1 - I_A = 5 - 3 = 2A$$

2.3.15. Rezistory s odpory $R_1=2k\Omega$, $R_2=3k\Omega$ a $R_3=6k\Omega$ spojíme vedle sebe a připojíme na zdroj o napětí 24V. Určete proudy v jednotlivých rezistorech a celkový odebíraný proud ze zdroje.

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{24}{2000} = 12mA$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{24}{3000} = 8mA$$

$$I_3 = \frac{U}{R_3} = \frac{24}{6000} = 4mA$$

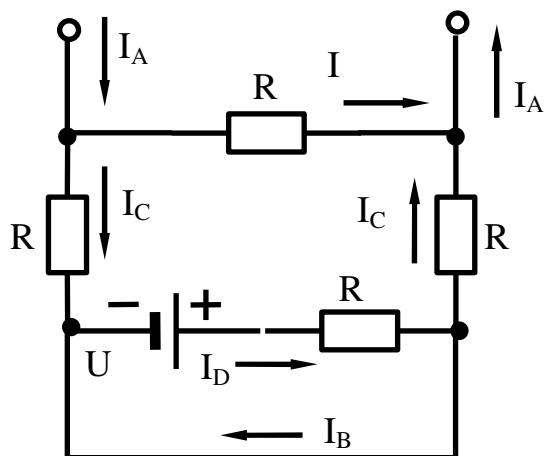
$$I_{celk} = \sum_{n=1}^3 I_n = 12 + 8 + 4 = 24mA$$

2.3.16. Při paralelně spojených rezistorech s odpory $R_1=20\Omega$ a $R_2=50\Omega$ prochází rezistorem R_1 proud 2A. Určete, jak velký proud prochází rezistorem R_2 .

$$U = R_1 \cdot I_1 = 20 \cdot 2 = 40V$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{40}{50} = 0,8A$$

2.3.17. Vypočítejte napětí zdroje U a proud I v obvodu, zapojeném dle obrázku. Všechny rezistory mají stejný odpor a to 1Ω . Proudů jsou $I_A=I_B=3A$.



$$I + I_C = I_A$$

$$R \cdot I = 2 \cdot R \cdot I_C$$

$$I + I_C = I_A / 2 \cdot R$$

$$R \cdot I - 2 \cdot R \cdot I_C = 0 / 1$$

$$R \cdot I + 2 \cdot R \cdot I = 2 \cdot R \cdot I_A$$

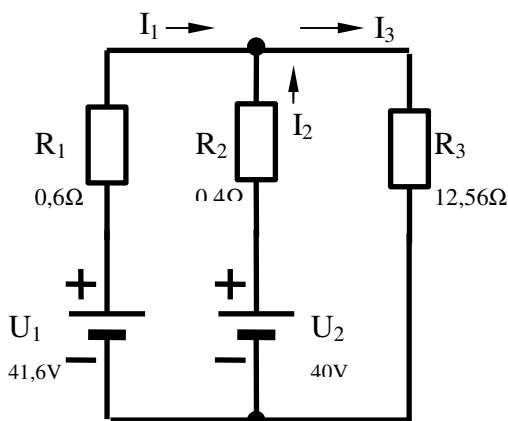
$$I = \frac{2 \cdot R \cdot I_A}{3 \cdot R} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 3}{3 \cdot 1} = 2A$$

$$I_C = I_A - I = 3 - 2 = 1A$$

$$I_D = I_C + I_B = 1 + 3 = 4A$$

$$U = R \cdot I_D = 1 \cdot 4 = 4V$$

2.3.18. Dvě baterie, zapojené vedle sebe, napájejí společnou zátěž, tvořenou rezistorem s odporem $12,56\Omega$, Baterie však nejsou stejné. Jedna má napětí naprázdno $41,6V$ a vnitřní odpor $0,6\Omega$, druhá má napětí naprázdno $40V$ a vnitřní odpor $0,4\Omega$. Vypočítejte, jak velký proud bude procházet zátěží a jakými proudy se na tomto napájení podílejí oba zdroje,



$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$U_1 - R_1 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$U_2 - R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0 / (-R_1)$$

$$R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3 = U_1 / 1$$

$$+ R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3 = U_2$$

$$- R_1 \cdot I_2 + (R_3 + R_1) \cdot I_3 = U_1 / R_2$$

$$R_2 \cdot I_2 + R_3 \cdot I_3 = U_2 / R_1$$

$$(R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2) \cdot I_3 = U_1 \cdot R_2 + U_2 \cdot R_1$$

$$I_3 = \frac{U_1 \cdot R_2 + U_2 \cdot R_1}{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{41,6 \cdot 0,4 + 40 \cdot 0,6}{0,4 \cdot 12,56 + 0,6 \cdot 12,56 + 0,6 \cdot 0,4} = 3,175A$$

$$I_2 = \frac{U_2 - R_3 \cdot I_3}{R_2} = \frac{40 - 12,56 \cdot 3,175}{0,4} = 0,305A$$

$$I_1 = \frac{U_1 - R_3 \cdot I_3}{R_1} = \frac{41,6 - 12,56 \cdot 3,175}{0,6} = 2,87A$$

2.4.1. Rezistory s odpory $R_1=2\Omega$, $R_2=5\Omega$, $R_3=3\Omega$, $R_4=4\Omega$ a $R_5=6\Omega$ tvoří sériovou kombinaci, která je připojena na zdroj o napětí $60V$. Určete výsledný odpor zapojení, výslednou vodivost, proud v obvodu a napětí na jednotlivých rezistorech.

$$R = \sum_{n=1}^5 R_n = 2 + 5 + 3 + 4 + 6 = 20\Omega$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{20} = 0,05S$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{60}{20} = 3A$$

$$U_1 = R_1 \cdot I = 2 \cdot 3 = 6V \quad U_2 = R_2 \cdot I = 5 \cdot 3 = 15V \quad U_3 = R_3 \cdot I = 3 \cdot 3 = 9V$$

$$U_4 = R_4 \cdot I = 4 \cdot 3 = 12V \quad U_5 = R_5 \cdot I = 6 \cdot 3 = 18V$$

2.4.11. Jak velký je výsledný odpor, složený z rezistorů s odpory $200k\Omega$, $0,3M\Omega$ a $600k\Omega$, zapojených v sérii i paralelně.

$$R_{Ser} = \sum_{n=1}^3 R_n = 200 + 300 + 600 = 1,1M\Omega$$

$$R_{Par} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3} = \frac{200 \cdot 300 \cdot 600}{200 \cdot 300 + 200 \cdot 600 + 300 \cdot 600} = 100k\Omega$$

2.4.12. Stanovte odpor rezistoru, který musíme zapojit paralelně k rezistoru s odporem $12,5\Omega$, aby výsledný odpor spojení byl 10Ω .

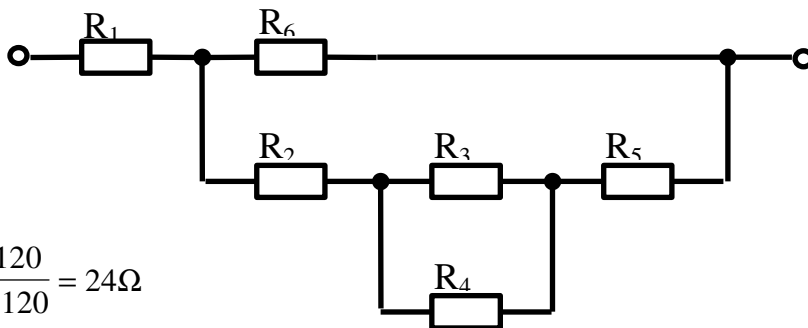
$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R \cdot R_1 + R \cdot R_2 = R_1 \cdot R_2 \Rightarrow R_1 = \frac{R \cdot R_2}{R_2 - R} = \frac{10 \cdot 12,5}{12,5 - 10} = 50\Omega$$

2.4.13. Na napětí $220V$ jsou zapojeny do série dvě žárovky s příkonem $60W$ a $40W$. Jaké je napětí na každé žárovce a jaký proud prochází obvodem?

$$I = \frac{P_1 + P_2}{U} = \frac{60 + 40}{220} = 0,45A \quad U_1 = \frac{P_1}{I} = \frac{60}{0,45} = 132V$$

$$U_2 = \frac{P_2}{I} = \frac{40}{0,45} = 88V$$

2.4.14. Vypočítejte výsledný odpor spojení podle obr, kde $R_1=16\Omega$, $R_2=12\Omega$, $R_3=30\Omega$, $R_4=120\Omega$, $R_5=4\Omega$ a $R_6=60\Omega$.



$$R_{3,4} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{30 \cdot 120}{30 + 120} = 24\Omega$$

$$R_{2,3,4,5} = R_2 + R_{3,4} + R_5 = 12 + 24 + 4 = 40\Omega \quad R_{2,3,4,5,6} = \frac{R_{2,3,4,5} \cdot R_6}{R_{2,3,4,5} + R_6} = \frac{40 \cdot 60}{40 + 60} = 24\Omega$$

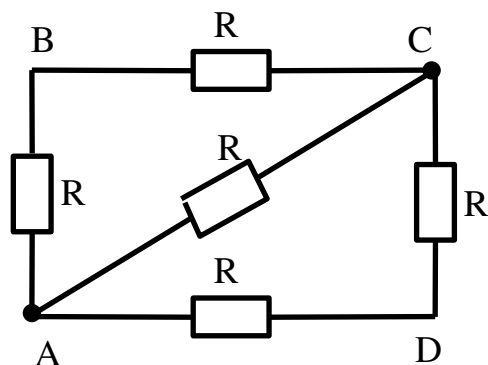
$$R_{Celk} = R_1 + R_{2,3,4,5,6} = 16 + 24 = 40\Omega$$

2.4.15. Při sériovém zapojení rezistorů s odpory R_1 a R_2 je výsledný odpor spojení 250Ω . Spojíme-li rezistory o stejném odporu vedle sebe, je výsledný odpor spojení 40Ω . Určete hodnoty rezistorů R_1 a R_2 .

$$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 40 \quad R_1 + R_2 = 250\Omega \quad \frac{(250 - R_2) \cdot R_2}{250 - R_2 + R_2} = 40$$

$$R_2^2 - 250 \cdot R_2 + 10000 = 0 \quad R_{1,2} = \frac{250 \pm \sqrt{250^2 - 4 \cdot 10000}}{2} = \begin{cases} 50\Omega \\ 200\Omega \end{cases}$$

2.4.16. Určete výsledný odpor zapojení, a to mezi svorkami A-D a mezi svorkami A-C. Všechny rezistory mají stejný odpor 2Ω .

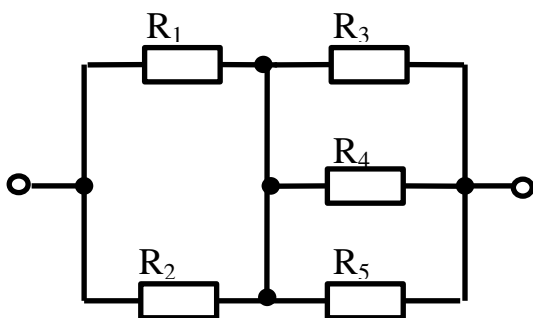


$$R_{A-C} = \frac{2 \cdot R \cdot R \cdot 2 \cdot R}{2 \cdot R \cdot R + R \cdot 2 \cdot R + 2 \cdot R \cdot 2 \cdot R}$$

$$R_{A-C} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = 1\Omega$$

$$R_{A-D} = \frac{\left(\left(\frac{2 \cdot R \cdot R}{2 \cdot R + R} \right) + R \right) \cdot R}{\left(\frac{2 \cdot R \cdot R}{2 \cdot R + R} \right) + R + R} = \frac{\left(\left(\frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 + 2} \right) + 2 \right) \cdot 2}{\left(\frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 + 2} \right) + 2 + 2} = 1,25\Omega$$

2.4.17. Stanovte výsledný odpor zapojení podle obrázku. Odpor rezistorů jsou $R_1=\Omega$, $R_2=20\Omega$, $R_3=10\Omega$, $R_4=5\Omega$ a $R_5=5\Omega$.



$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 \cdot R_4 \cdot R_5}{R_3 \cdot R_4 + R_3 \cdot R_5 + R_4 \cdot R_5}$$

$$R = \frac{5 \cdot 20}{5 + 20} + \frac{10 \cdot 5 \cdot 5}{10 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 5 \cdot 5} = 6\Omega$$

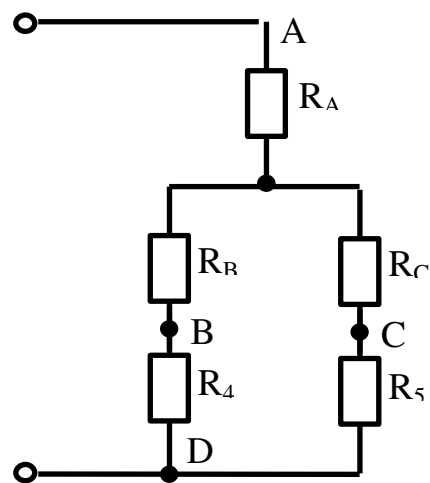
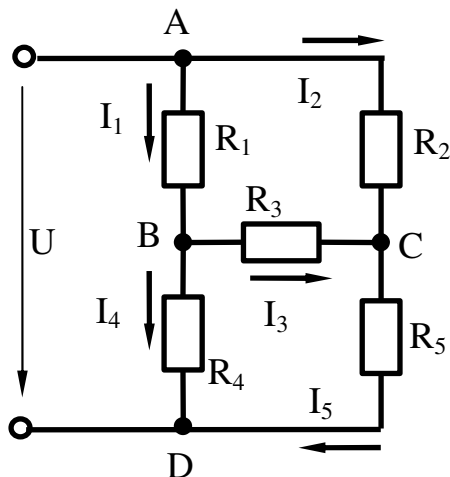
2.4.18. Tři rezistory, zapojené vedle sebe, mají průřezy v poměru 6:3:2. Výsledný odpor je 6Ω . Rezistory jsou vyrobeny z vodičů stejné délky, ale různých průřezů. Vypočítejte odpory jednotlivých rezistorů.

$$6 = \frac{\frac{1}{6} \cdot R \cdot \frac{1}{3} \cdot R \cdot \frac{1}{2} \cdot R}{\frac{1}{6} \cdot R \cdot \frac{1}{3} \cdot R + \frac{1}{6} \cdot R \cdot \frac{1}{2} \cdot R + \frac{1}{3} \cdot R \cdot \frac{1}{2} \cdot R} = \frac{\frac{R^3}{36}}{R^2 \cdot \left(\frac{1}{18} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \right)} = \frac{\frac{R}{36}}{\frac{2}{36} + \frac{3}{36} + \frac{6}{36}} = \frac{R}{11}$$

$$R = 6 \cdot 11 = 66\Omega \quad R_1 = \frac{66}{6} = 11\Omega \quad R_2 = \frac{66}{3} = 22\Omega \quad R_3 = \frac{66}{2} = 33\Omega$$

V knize je špatný výsledek.

2.5.1. Vypočítejte proudy ve všech prvcích obvodu podle obrázku. Napětí zdroje je 10V, odpory
 rezistorů jsou $R_1=2\Omega$, $R_2=5\Omega$, $R_3=3\Omega$, $R_4=0,9\Omega$ a $R_5=1,5\Omega$. Přeměnit na hvězdu lze buď
 trojúhelník ABC, nebo trojúhelník BCD. Pro přeměnu zapojení trojúhelník - hvězda, zvolíme
 trojúhelník ABC.



$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{2 \cdot 5}{2 + 5 + 3} = 1\Omega$$

$$R_C = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{3 \cdot 5}{2 + 5 + 3} = 1,5\Omega$$

$$R_{C,5} = R_C + R_5 = 1,5 + 1,5 = 3\Omega$$

$$R_{CEK} = R_A + R_{B,4,C,5} = 1 + 1 = 2\Omega$$

$$U_A = I \cdot R_A = 5 \cdot 1 = 5V$$

$$I_4 = \frac{U_{B,4}}{R_{B,4}} = \frac{5}{1,5} = 3,3A$$

$$U_{CD} = I_5 \cdot R_5 = 1,6 \cdot 1,5 = 2,5V$$

$$I_3 = \frac{U_{BD} - U_{CD}}{R_3} = \frac{3 - 2,5}{3} = 0,16A$$

$$I_1 = I_4 + I_3 = 3,3 + 0,16 = 3,5A$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{2 \cdot 3}{2 + 5 + 3} = 0,6\Omega$$

$$R_{B,4} = R_B + R_4 = 0,6 + 0,9 = 1,5\Omega$$

$$R_{B,4,C,5} = \frac{R_{B,4} \cdot R_{C,5}}{R_{B,4} + R_{C,5}} = \frac{1,5 \cdot 3}{1,5 + 3} = 1\Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10}{2} = 5A$$

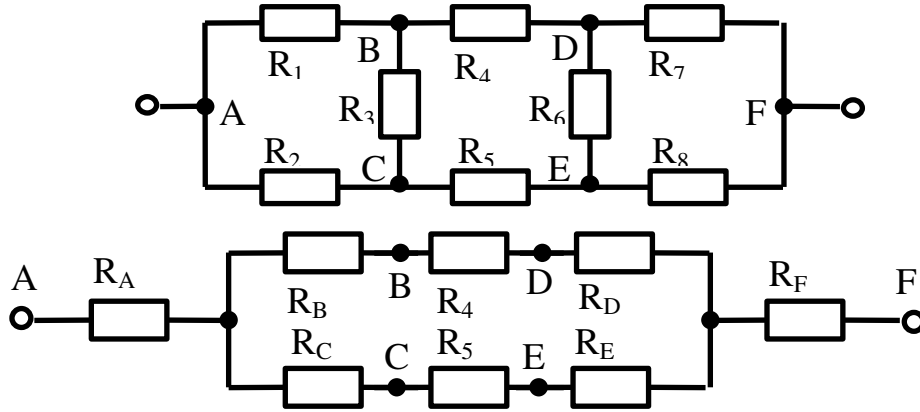
$$U_{C,5} = U_{B,4} = U - U_A = 10 - 5 = 5V$$

$$I_5 = \frac{U_{C,5}}{R_{C,5}} = \frac{5}{3} = 1,6A$$

$$U_{BD} = I_4 \cdot R_4 = 3,3 \cdot 0,9 = 3V$$

$$I_2 = I_5 - I_3 = 1,6 - 0,16 = 1,5A$$

2.5.11. Určete proudy a napětí na všech členech obvodu dle obrázku, Napětí zdroje je 40V, odpory rezistorů jsou $R_1=5\Omega$, $R_2=2\Omega$, $R_3=3\Omega$, $R_4=13\Omega$, $R_5=0,2\Omega$, $R_6=2\Omega$, $R_7=12\Omega$ a $R_8=6\Omega$.



$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{5 \cdot 2}{5 + 2 + 3} = 1\Omega$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{5 \cdot 3}{5 + 2 + 3} = 1,5\Omega$$

$$R_C = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{2 \cdot 3}{5 + 2 + 3} = 0,6\Omega$$

$$R_D = \frac{R_6 \cdot R_7}{R_6 + R_7 + R_8} = \frac{2 \cdot 12}{2 + 12 + 6} = 1,2\Omega$$

$$R_E = \frac{R_6 \cdot R_8}{R_6 + R_7 + R_8} = \frac{2 \cdot 6}{2 + 12 + 6} = 0,6\Omega$$

$$R_F = \frac{R_7 \cdot R_8}{R_6 + R_7 + R_8} = \frac{12 \cdot 6}{2 + 12 + 6} = 3,6\Omega$$

$$R_{B,4,D} = R_B + R_4 + R_D = 1,5 + 13 + 1,2 = 15,7\Omega \quad R_{C,5,E} = R_C + R_5 + R_E = 0,6 + 0,2 + 0,6 = 1,4\Omega$$

$$R_{B,4,D,C,5,E} = \frac{R_{B,4,D} \cdot R_{C,5,E}}{R_{B,4,D} + R_{C,5,E}} = \frac{15,7 \cdot 1,4}{15,7 + 1,4} = 1,3\Omega$$

$$R_{CELK} = R_A + R_{B,4,D,C,5,E} + R_F = 1 + 1,3 + 3,6 = 5,9\Omega$$

$$I_{CELK} = \frac{U}{R_{CELK}} = \frac{40}{5,9} = 6,84A$$

$$U_{B,4,D,C,5,E} = I_{CELK} \cdot R_{B,4,D,C,5,E} = 6,84 \cdot 1,3 = 8,8V$$

$$U_A = I_{CELK} \cdot R_A = 6,84 \cdot 1 = 6,84V$$

$$U_F = I_{CELK} \cdot R_F = 6,84 \cdot 3,6 = 24,4V$$

$$I_{B,4,D} = \frac{U_{B,4,D,C,5,E}}{R_{B,4,D}} = \frac{8,8}{15,7} = 0,56A$$

$$I_{C,5,E} = \frac{U_{B,4,D,C,5,E}}{R_{C,5,E}} = \frac{8,8}{1,4} = 6,28A$$

$$U_1 = U_A + I_{B,4,D} \cdot R_B = 6,84 + 0,56 \cdot 1,5 = 7,64V$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{7,64}{5} = 1,53A$$

$$U_2 = U_A + I_{C,5,E} \cdot R_C = 6,84 + 6,28 \cdot 0,6 = 10,57V$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{10,57}{2} = 5,28A$$

$$U_3 = U_2 - U_1 = 10,57 - 7,64 = 2,93V$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{2,93}{3} = 0,97A$$

$$U_4 = R_4 \cdot I_{B,4,D} = 13 \cdot 0,56 = 7,28V$$

$$I_4 = I_{B,4,D} = 0,56A$$

$$U_5 = R_5 \cdot I_{C,5,E} = 0,2 \cdot 6,28 = 1,25V$$

$$I_5 = I_{C,5,E} = 6,28A$$

$$U_7 = U_F + I_{B,4,D} \cdot R_D = 24,4 + 0,56 \cdot 1,2 = 25V$$

$$I_7 = \frac{U_7}{R_7} = \frac{25}{12} = 2,1A$$

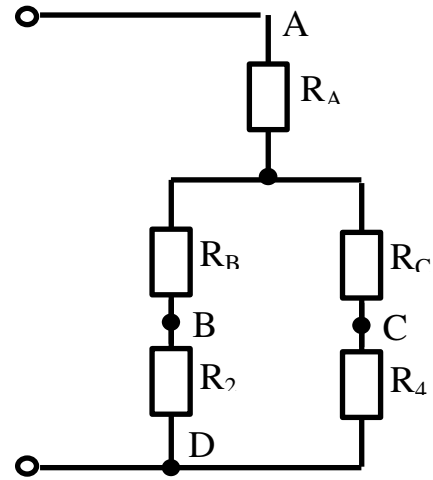
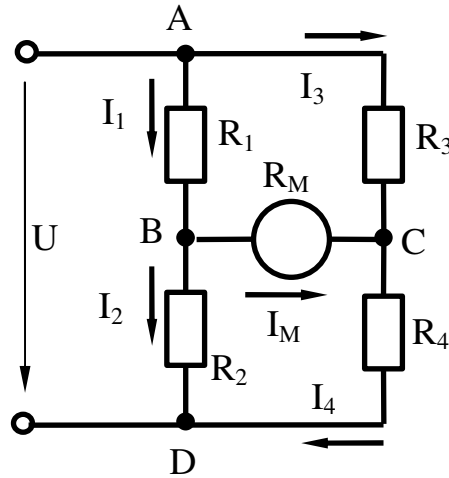
$$U_8 = U_F + I_{C,5,E} \cdot R_E = 24,4 + 6,28 \cdot 0,6 = 28,2V$$

$$I_8 = \frac{U_8}{R_8} = \frac{28,2}{6} = 4,7A$$

$$U_6 = U_8 - U_7 = 28,2 - 25 = 3,2V$$

$$I_6 = \frac{U_6}{R_6} = \frac{3,2}{2} = 1,6A$$

2.5.12. Určete proud, který prochází měřidlem při můstkovém zapojení podle obrázku. Napětí zdroje je 10V. Odpory rezistorů jsou $R_1=100\Omega$, $R_2=100\Omega$, $R_3=100\Omega$ a $R_4=140\Omega$. Odpor měřidla je 1000Ω .



$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3 + R_M} = \frac{100 \cdot 100}{100 + 100 + 1000} = 8,3\bar{3}\Omega$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_M}{R_1 + R_3 + R_M} = \frac{100 \cdot 1000}{100 + 100 + 1000} = 83\bar{3}\Omega$$

$$R_C = \frac{R_3 \cdot R_M}{R_1 + R_3 + R_M} = \frac{100 \cdot 1000}{100 + 100 + 1000} = 83\bar{3}\Omega$$

$$R_{B,2} = R_B + R_2 = 83\bar{3} + 100 = 183\bar{3}\Omega$$

$$R_{C,4} = R_C + R_4 = 83\bar{3} + 140 = 223\bar{3}\Omega$$

$$R_{B,2,C,4} = \frac{R_{B,2} \cdot R_{C,4}}{R_{B,2} + R_{C,4}} = \frac{183\bar{3} \cdot 223\bar{3}}{183\bar{3} + 223\bar{3}} = 100,7\Omega$$

$$R_{CELK} = R_A + R_{B,2,C,4} = 8,3\bar{3} + 100,7 = 109\Omega$$

$$I_{CELK} = \frac{U}{R_{CELK}} = \frac{10}{109} = 0,092\text{ A}$$

$$U_A = I_{CELK} \cdot R_A = 0,092 \cdot 8,3\bar{3} = 0,76\text{ V}$$

$$U_{B,2} = U_{C,4} = U - U_A = 10 - 0,76 = 9,24\text{ V}$$

$$I_{B,2} = \frac{U_{B,2}}{R_{B,2}} = \frac{9,24}{183\bar{3}} = 0,05\text{ A}$$

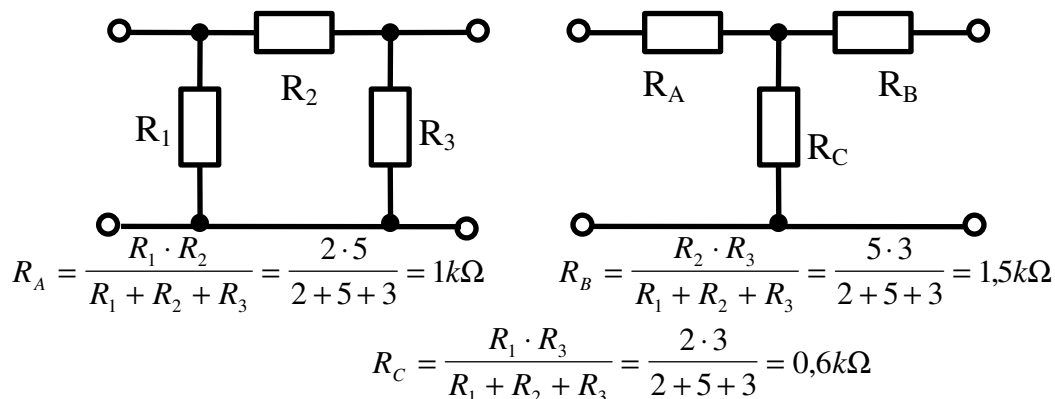
$$I_{C,4} = \frac{U_{C,4}}{R_{C,4}} = \frac{9,24}{223\bar{3}} = 0,041\text{ A}$$

$$U_2 = I_{B,2} \cdot R_2 = 0,05 \cdot 100 = 5\text{ V}$$

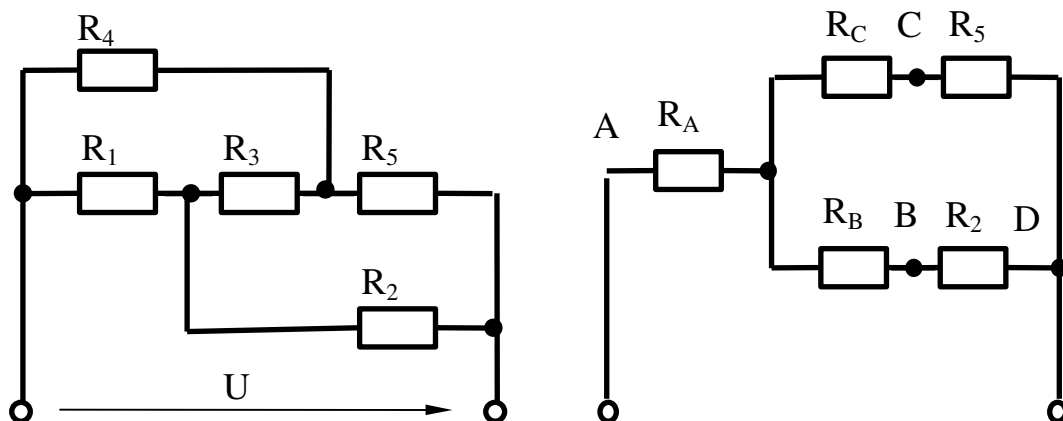
$$U_4 = I_{C,4} \cdot R_4 = 0,041 \cdot 140 = 5,74\text{ V}$$

$$I_M = \frac{U_4 - U_2}{R_M} = \frac{5,74 - 5}{1000} = 0,74\text{ mA}$$

2.5.13. Přepočítejte, pomocí vztahů pro transfiguraci, článek tvaru π na T článek. Odpory rezistorů jsou $R_1=2k\Omega$, $R_2=5k\Omega$ a $R_3=3k\Omega$.



2.5.14. Určete proud, procházející rezistorem R_3 v zapojení dle obrázku. Napětí zdroje je $U=13V$. Odpory rezistorů jsou $R_1=2\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=5\Omega$, $R_4=3\Omega$ a $R_5=0,5\Omega$.



$$R_A = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_3 + R_4} = \frac{2 \cdot 3}{2 + 5 + 3} = 0,6\Omega$$

$$R_C = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_1 + R_3 + R_4} = \frac{5 \cdot 3}{2 + 5 + 3} = 1,5\Omega$$

$$R_{C,5} = R_C + R_5 = 1,5 + 0,5 = 2\Omega$$

$$R_{CEK} = R_A + R_{B,2,C,5} = 0,6 + 1 = 1,6\Omega$$

$$I_5 = I_2 = \frac{I_{CEK}}{2} = \frac{8,125}{2} = 4,0625A$$

$$U_2 = I_2 \cdot R_2 = 4,0625 \cdot 1 = 4,0625V$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3 + R_4} = \frac{2 \cdot 5}{2 + 5 + 3} = 1\Omega$$

$$R_{B,2} = R_B + R_2 = 1 + 1 = 2\Omega$$

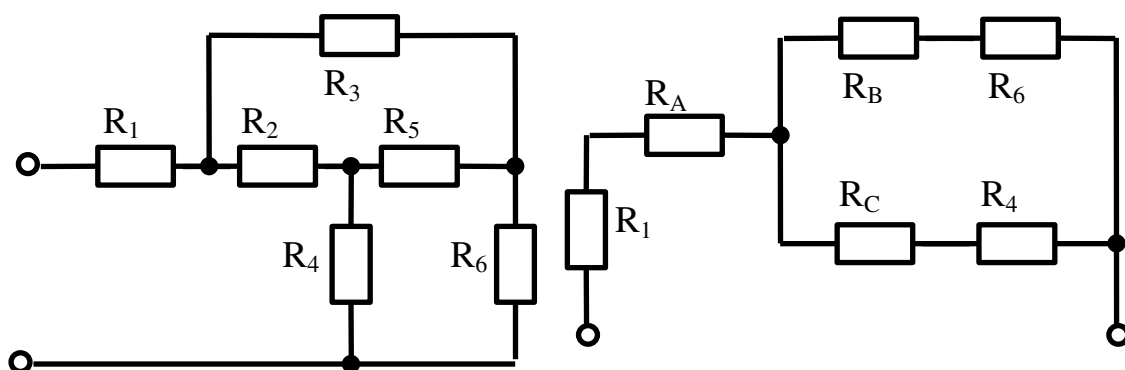
$$R_{B,2,C,5} = \frac{R_{B,2} \cdot R_{C,5}}{R_{B,2} + R_{C,5}} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = 1\Omega$$

$$I_{CEK} = \frac{U}{R_{CEK}} = \frac{13}{1,6} = 8,125A$$

$$U_5 = I_5 \cdot R_5 = 4,0625 \cdot 0,5 = 2,03V$$

$$I_3 = \frac{U_2 - U_5}{R_3} = \frac{4,0625 - 2,03}{5} = 0,406A$$

2.5.15. Stanovte výsledný odpor zapojení. Odporů jsou $R_1=100\Omega$, $R_2=500\Omega$, $R_3=250\Omega$, $R_4=1000\Omega$, $R_5=500\Omega$ a $R_6=600\Omega$.



$$R_A = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3 + R_5} = \frac{500 \cdot 250}{500 + 250 + 500} = 100\Omega$$

$$R_B = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_2 + R_3 + R_5} = \frac{250 \cdot 500}{500 + 250 + 500} = 100\Omega$$

$$R_C = \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_3 + R_5} = \frac{500 \cdot 500}{500 + 250 + 500} = 200\Omega$$

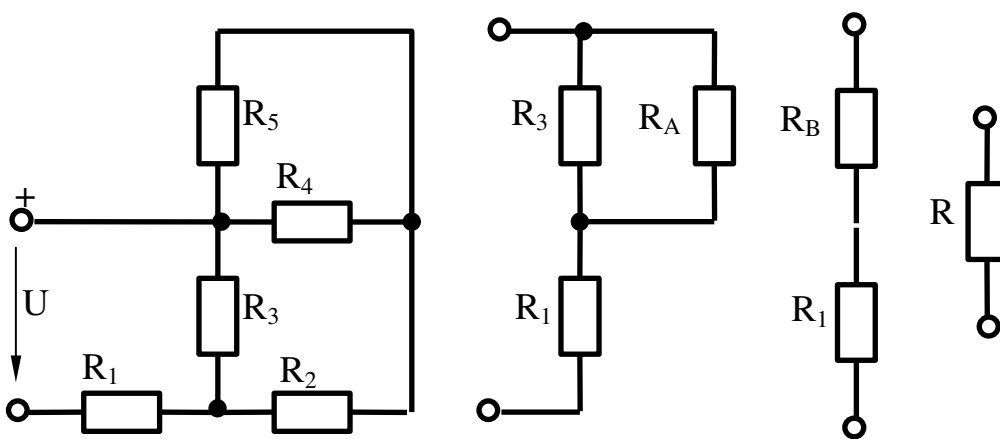
$$R_{B,6} = R_B + R_6 = 100 + 600 = 700\Omega$$

$$R_{C,4} = R_C + R_4 = 200 + 1000 = 1200\Omega$$

$$R_{B,6,C,4} = \frac{R_{B,6} \cdot R_{C,4}}{R_{B,6} + R_{C,4}} = \frac{700 \cdot 1200}{700 + 1200} = 442\Omega$$

$$R_{CELK} = R_1 + R_A + R_{B,6,C,4} = 100 + 100 + 442 = 642\Omega$$

2.6.1. Určete proud, který dodává zdroj do obvodu, proudy a napětí na součástkách obvodu. Odporů rezistorů jsou $R_1=10\Omega$, $R_2=20\Omega$, $R_3=10\Omega$, $R_4=15\Omega$ a $R_5=30\Omega$. Obvod řešíme postupným zjednodušováním zátěže.



$$R_A = R_2 + \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = 20 + \frac{15 \cdot 30}{15 + 30} = 30\Omega$$

$$R_B = \frac{R_3 \cdot R_A}{R_3 + R_A} = \frac{10 \cdot 30}{10 + 30} = 7,5\Omega$$

$$R = R_1 + R_B = 10 + 7,5 = 17,5\Omega$$

$$I = I_1 = \frac{U}{R} = \frac{17,5}{17,5} = 1A$$

$$U_1 = R_1 \cdot I = 10 \cdot 1 = 10V$$

$$U_3 = U - U_1 = 17,5 - 10 = 7,5V$$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{7,5}{10} = 0,75A$$

$$I_2 = \frac{U_3}{R_2 + \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5}} = \frac{7,5}{20 + \frac{15 \cdot 30}{15 + 30}} = 0,25A$$

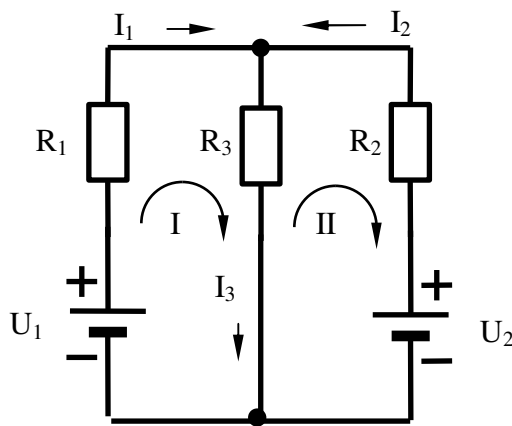
$$U_2 = R_2 \cdot I_2 = 20 \cdot 0,25 = 5V$$

$$U_4 = U_5 = U_3 - U_2 = 7,5 - 5 = 2,5V$$

$$I_5 = \frac{U_5}{R_5} = \frac{2,5}{30} = 0,083A$$

$$I_4 = \frac{U_4}{R_4} = \frac{2,5}{15} = 0,166A$$

Příklad 2.6.2. Vypočítejte proudy I_1 , I_2 a I_3 v obvodu dle obrázku. Napětí zdrojů $U_1=14V$, $U_2=18V$, odpory rezistorů $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$ a $R_3=4\Omega$.



$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$-U_1 + R_1 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$U_2 - R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$\begin{array}{rrrr} I_1 & + I_2 & - I_3 & = 0 / \cdot (-R_1) \\ R_1 \cdot I_1 & & + R_3 \cdot I_3 & = U_1 / \cdot 1 \\ & + R_2 \cdot I_2 & + R_3 \cdot I_3 & = U_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{rr} -R_1 \cdot I_2 & + (R_3 + R_1) \cdot I_3 = U_1 / \cdot R_2 \\ R_2 \cdot I_2 & + R_3 \cdot I_3 = U_2 / \cdot R_1 \end{array}$$

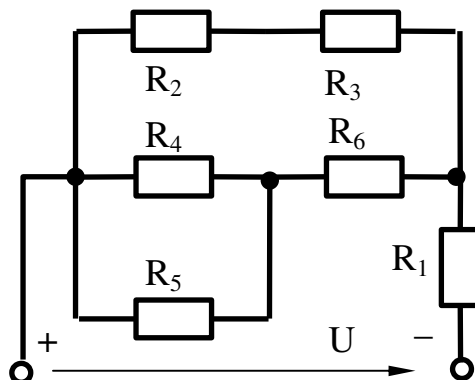
$$(R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2) \cdot I_3 = U_1 \cdot R_2 + U_2 \cdot R_1$$

$$I_3 = \frac{U_1 \cdot R_2 + U_2 \cdot R_1}{R_2 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2} = \frac{14 \cdot 3 + 18 \cdot 2}{3 \cdot 4 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 3} = 3A$$

$$I_2 = \frac{U_2 - R_3 \cdot I_3}{R_2} = \frac{18 - 4 \cdot 3}{3} = 2A$$

$$I_1 = \frac{U_1 - R_3 \cdot I_3}{R_1} = \frac{14 - 4 \cdot 3}{2} = 1A$$

2.6.11. Vypočítejte proudy ve všech členech obvodu, který je znázorněn na obrázku, je-li napětí zdroje 30V a odpory rezistorů jsou $R_1=1\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=5\Omega$, $R_4=6\Omega$, $R_5=3\Omega$ a $R_6=10\Omega$.



$$R_{4,5,6} = R_6 + \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = 10 + \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = 12\Omega$$

$$R_{2,3} = R_2 + R_3 = 1 + 5 = 6\Omega$$

$$R_{CEK} = R_1 + \frac{R_{4,5,6} \cdot R_{2,3}}{R_{4,5,6} + R_{2,3}} = 1 + \frac{12 \cdot 6}{12 + 6} = 5\Omega$$

$$I_{CEK} = I_1 = \frac{U}{R_{CEK}} = \frac{30}{5} = 6A$$

$$U_{2,3} = U - I_1 \cdot R_1 = 30 - 6 \cdot 1 = 24V \quad I_2 = I_3 = \frac{U_{2,3}}{R_{2,3}} = \frac{24}{6} = 4A$$

$$I_6 = \frac{U_{2,3}}{R_{4,5,6}} = \frac{24}{12} = 2A$$

$$U_{4,5} = U_{2,3} - I_6 \cdot R_6 = 24 - 2 \cdot 10 = 4V$$

$$I_4 = \frac{U_{4,5}}{R_4} = \frac{4}{6} = 0,6A$$

$$I_5 = \frac{U_{4,5}}{R_5} = \frac{4}{3} = 1,3A$$

2.6.12. Na svorkách zdroje jsou do série připojeny rezistory o odporech $R_1=40\Omega$, $R_2=70\Omega$, $R_3=100\Omega$, $R_4=90\Omega$ a $R_5=140\Omega$. Napětí na odporu R_2 je 35V. Určete svorkové napětí zdroje, napětí na ostatních rezistorech a výkon na všech rezistorech.

$$I = \frac{U_2}{R_2} = \frac{35}{70} = 0,5A \quad U_1 = R_1 \cdot I = 40 \cdot 0,5 = 20V \quad U_3 = R_3 \cdot I = 100 \cdot 0,5 = 50V$$

$$U_4 = R_4 \cdot I = 90 \cdot 0,5 = 45V \quad U_5 = R_5 \cdot I = 140 \cdot 0,5 = 70V \quad U = \sum_{n=1}^5 U_n = 220V$$

$$P_1 = U_1 \cdot I = 20 \cdot 0,5 = 10W \quad P_2 = U_2 \cdot I = 35 \cdot 0,5 = 17,5W \quad P_3 = U_3 \cdot I = 50 \cdot 0,5 = 25W$$

$$P_4 = U_4 \cdot I = 45 \cdot 0,5 = 22,5W$$

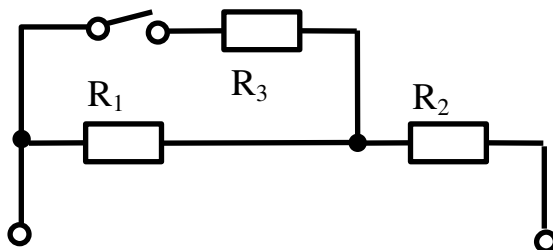
$$P_5 = U_5 \cdot I = 70 \cdot 0,5 = 35W$$

2.6.13. Rezistory o odporech $R_1=2k\Omega$, $R_2=3k\Omega$ a $R_3=6k\Omega$ tvoří paralelní kombinaci a jsou připojeny na svorkách zdroje. Rezistorem s odporem R_2 prochází proud 5mA. Určete svorkové napětí zdroje a proudy v rezistorech R_1 a R_3 .

$$U_Z = R_2 \cdot I_2 = 3 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 15V \quad I_1 = \frac{U_Z}{R_1} = \frac{15}{2 \cdot 10^3} = 7,5mA$$

$$I_3 = \frac{U_Z}{R_3} = \frac{15}{6 \cdot 10^3} = 2,5mA$$

2.6.14. Určete proud, který dodává zdroj do obvodu podle obrázku a napětí na rezistoru s odporem R_3 , je-li spínač a) vypnut a b) zapnut. $U=50V$, $R_1=20\Omega$, $R_2=30\Omega$ a $R_3=10\Omega$.



$$a) \quad R = R_1 + R_2 = 20 + 30 = 50\Omega$$

$$I_a = \frac{U}{R} = \frac{50}{50} = 1A$$

$$U_2 = R_2 \cdot I = 30 \cdot 1 = 30V$$

$$b) \quad R = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} + R_2 = \frac{20 \cdot 10}{20 + 10} + 30 = 36,6\Omega$$

$$I_b = \frac{U}{R} = \frac{50}{36,6} = 1,36A$$

$$U_2 = R_2 \cdot I = 30 \cdot 1,36 = 40,9V$$

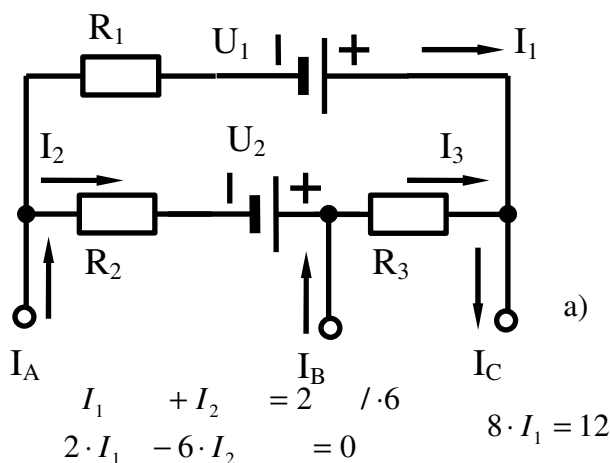
2.6.15. V obvodu, zapojeném dle obrázku, vypočítejte:

a) proud I_1 , který prochází rezistorem R_1 , je-li zadáno: $I_A=2A$, $I_B=1A$, $R_1=2\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=5\Omega$,

$U_1=5V$ a $U_2=10V$.

b) napětí zdroje U_1 , je-li zadáno: $I_1=4A$, $I_3=5A$, $I_B=3A$, $U_2=24V$, $R_1=6\Omega$, $R_2=6\Omega$ a $R_3=6\Omega$.

c) odpor rezistoru R_3 , je-li zadáno: $I_A=3A$, $I_2=0,5A$, $I_3=5A$, $U_1=12V$, $U_2=24V$, $R_1=2\Omega$ a $R_2=4\Omega$.



$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= I_A \\ -I_2 + I_3 &= I_B \\ R_1 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_3 &= U_1 - U_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= 2 \\ -I_2 + I_3 &= 1 \quad / \cdot 5 \\ 2 \cdot I_1 - 1 \cdot I_2 - 5 \cdot I_3 &= 5 - 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8 \cdot I_1 &= 12 \\ I_1 &= 1,5A \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 4 + I_2 &= I_A \\ -I_2 + 5 &= 3 \\ 6 \cdot 4 - 6 \cdot I_2 - 6 \cdot 5 &= U_1 - 24 \end{aligned}$$

z rovnice 2 $I_2 = 2A$

z rovnice 3 $6 \cdot 4 - 6 \cdot 2 - 6 \cdot 5 = U_1 - 24$ $U_1 = 24 + 24 - 12 - 30 = 6V$

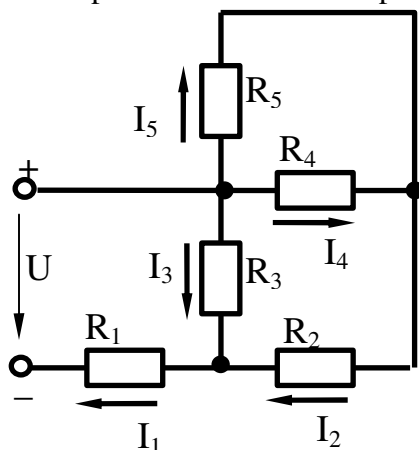
c)

$$\begin{aligned} I_1 + 0,5 &= 3 \\ -0,5 - 5 &= I_B \\ 2 \cdot I_1 - 4 \cdot 0,5 - R_3 \cdot 5 &= 12 - 24 \end{aligned}$$

z rovnice 1 $I_1 = 2,5A$

z rovnice 3 $2 \cdot 2,5 - 4 \cdot 0,5 - R_3 \cdot 5 = 12 - 24$ $R_3 = \frac{24 - 12 - 2 + 5}{5} = 3\Omega$

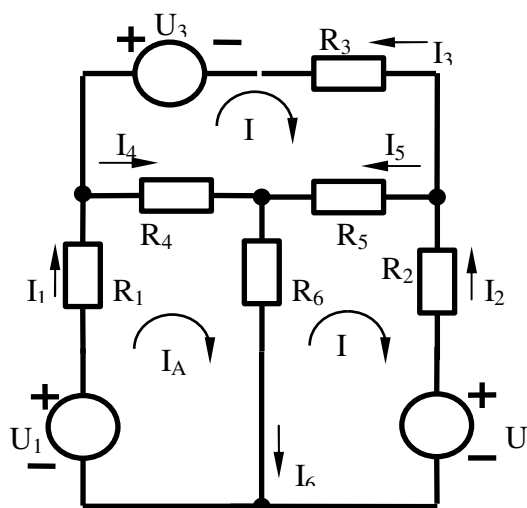
2.6.13. V zapojení podle obrázku je $R_1=1\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=6\Omega$, $R_4=3\Omega$ a $R_5=6\Omega$. Rezistorem R_4 prochází proud 4A. Stanovte napětí zdroje.



$$\begin{aligned} U_4 &= U_5 = R_4 \cdot I_4 = 3 \cdot 4 = 12V \\ I_5 &= \frac{U_5}{R_5} = \frac{12}{6} = 2A \\ I_2 &= I_5 + I_4 = 2 + 4 = 6A \\ U_3 &= U_4 + R_2 \cdot I_2 = 12 + 1 \cdot 6 = 18V \\ I_3 &= \frac{U_3}{R_3} = \frac{18}{6} = 3A \\ I_1 &= I_2 + I_3 = 6 + 3 = 9A \\ U &= U_3 + R_1 \cdot I_1 = 18 + 1 \cdot 9 = 27V \end{aligned}$$

2.7.1. Určete proudy ve všech členech obvodu. Napětí zdrojů jsou $U_1=130V$, $U_2=40V$ a $U_3=100V$. Odpory rezistorů jsou $R_1=1\Omega$, $R_2=5\Omega$, $R_3=2\Omega$, $R_4=4\Omega$, $R_5=10\Omega$ a $R_6=5\Omega$. Schéma zapojení je na obrázku.

V rezistorech označíme smysly předpokládaných proudů I_1 , I_2 , I_3 , I_4 , I_5 a I_6 . Zvolíme smysly smyčkových proudů I_A , I_B a I_C . Určíme rovnice pro smyčky podle II. Kirchhoffova zákona.



Pro smyčku A platí

$$R_1 \cdot I_A + R_4(I_A - I_C) + R_6 \cdot (I_A - I_B) - U_1 = 0$$

Pro smyčku B platí

$$R_6 \cdot (I_B - I_A) + R_5 \cdot (I_B - I_C) + R_2 \cdot I_B + U_2 = 0$$

Pro smyčku C platí

$$R_3 \cdot I_C + R_5 \cdot (I_C - I_B) + R_4 \cdot (I_C - I_A) + U_3 = 0$$

Dále platí

$$I_1 = I_A \quad I_2 = -I_B \quad I_3 = -I_C \quad I_4 = I_A - I_C \quad I_5 = I_C - I_B$$

$$I_6 = I_A - I_B$$

$$\begin{array}{rrrr} (R_1 + R_4 + R_6) \cdot I_A & - R_6 \cdot I_B & - R_4 \cdot I_C & = U_1 \\ - R_6 \cdot I_A & + (R_2 + R_5 + R_6) \cdot I_B & - R_5 \cdot I_C & = -U_2 \\ - R_4 \cdot I_A & - R_5 \cdot I_B & + (R_3 + R_4 + R_5) \cdot I_C & = -U_3 \end{array}$$

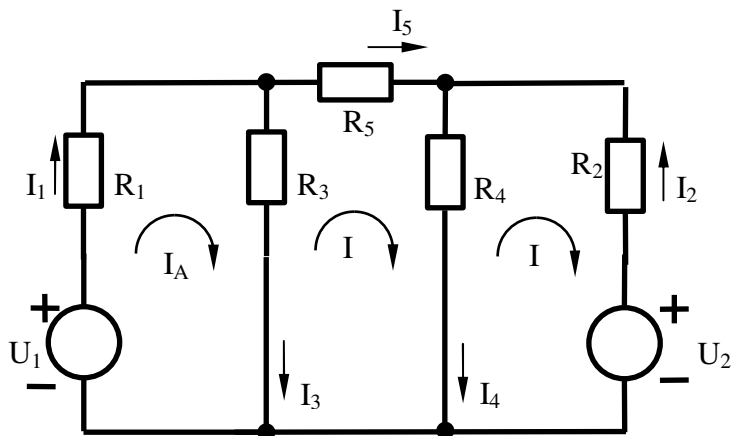
$$\begin{array}{rrrr} 10 \cdot I_A & - 5 \cdot I_B & - 4 \cdot I_C & = 130 \\ - 5 \cdot I_A & + 20 \cdot I_B & - 10 \cdot I_C & = -40 \\ - 4 \cdot I_A & - 10 \cdot I_B & + 16 \cdot I_C & = -100 \end{array} \quad \begin{array}{rrrr} 35 \cdot I_B & - 24 \cdot I_C & = 50 & / \cdot (-5) \\ 130 \cdot I_B & - 120 \cdot I_C & = 340 & \end{array}$$

Rovnici 2 jsme násobili 2· a sečetli s rovnicí 1. Rovnici 2 jsme násobili 4· a rovnicí 3 jsme násobili (-5)· a tyto dvě rovnice jsme také sečetli.

$$-45 \cdot I_B = 90 \quad I_B = -2A \quad 35 \cdot (-2) - 24 \cdot I_C = 50 \quad I_C = -\frac{70+50}{24} = -5A$$

$$10 \cdot I_A - 5 \cdot (-2) - 4 \cdot (-5) = 130 \quad I_A = \frac{130 - 10 - 20}{10} = 10A$$

2.7.11. Určete proudy ve všech členech obvodu podle obrázku. Zdroje mají napětí $U_1=12V$, $U_2=11V$, odpory rezistorů jsou $R_1=1\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=10\Omega$, $R_4=2\Omega$ a $R_5=2\Omega$.



$$\begin{array}{rrrr}
(R_1 + R_3) \cdot I_A & -R_3 \cdot I_B & +0 & = U_1 \\
-R_3 \cdot I_A & + (R_3 + R_4 + R_5) \cdot I_B & -R_4 \cdot I_C & = 0 \\
0 & -R_4 \cdot I_B & + (R_2 + R_4) \cdot I_C & = -U_2
\end{array}$$

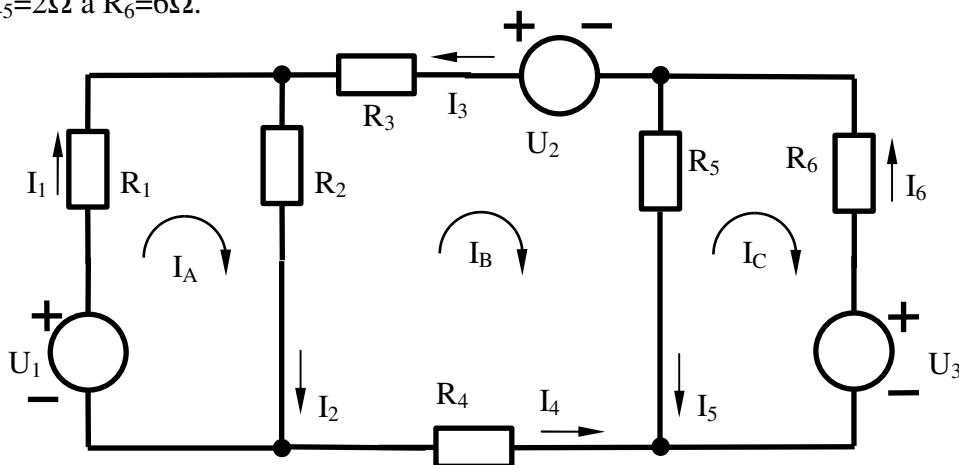
$$\begin{array}{rrrr}
11 \cdot I_A & -10 \cdot I_B & +0 & = 12 \\
-10 \cdot I_A & +14 \cdot I_B & -2 \cdot I_C & = 0 \quad / \cdot 3 \\
0 & -2 \cdot I_B & +3 \cdot I_C & = -11 \quad / \cdot 2
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrr}
11 \cdot I_A & -10 \cdot I_B & = 12 & / \cdot 19 \\
-30 I_A & +38 \cdot I_B & = -22 & / \cdot 5
\end{array}$$

$$59 \cdot I_A = 118 \quad I_A = \frac{118}{59} = 2A \quad 11 \cdot 2 - 10 \cdot I_B = 12 \quad I_B = \frac{22 - 12}{10} = 1A$$

$$-2 \cdot 1 + 3 \cdot I_C = -11 \quad I_C = \frac{-11 + 2}{3} = -3A \quad I_1 = I_A = 2A \quad I_2 = -I_C = 3A$$

$$I_3 = I_A - I_B = 2 - 1 = 1A \quad I_4 = I_B - I_C = 1 + 3 = 4A \quad I_5 = I_B = 1A$$

2.7.12. Určete napětí na rezistorech s odpory R_1 a R_3 v obvodu podle obrázku, Napětí zdrojů jsou $U_1=120V$, $U_2=6V$ a $U_3=80V$. Odpory rezistorů jsou $R_1=2\Omega$, $R_2=6\Omega$, $R_3=2\Omega$, $R_4=3\Omega$, $R_5=2\Omega$ a $R_6=6\Omega$.



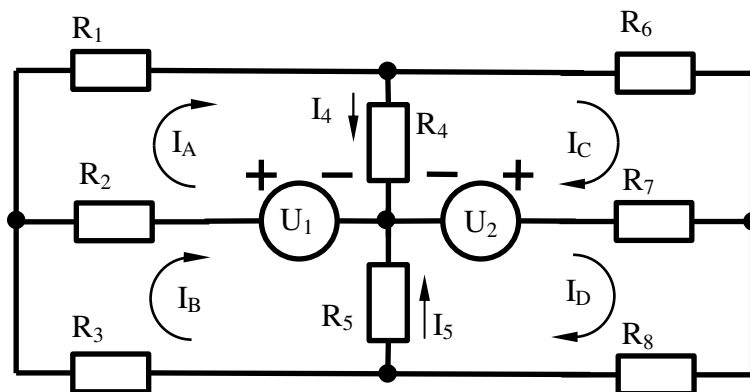
$$\begin{array}{rrrr}
(R_1 + R_2) \cdot I_A & -R_2 \cdot I_B & +0 & = U_1 \\
-R_2 \cdot I_A & + (R_2 + R_3 + R_5) \cdot I_B & -R_5 \cdot I_C & = -U_2 \\
0 & -R_5 \cdot I_B & + (R_5 + R_6) \cdot I_C & = -U_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{rrrr}
8 \cdot I_A & -6 \cdot I_B & +0 & = 120 \\
-6 \cdot I_A & +13 \cdot I_B & -2 \cdot I_C & = -6 \quad / \cdot 4 \\
0 & -2 \cdot I_B & +8 \cdot I_C & = -80
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrrr}
8 \cdot I_A & -6 \cdot I_B & = 120 & / \cdot 3 \\
-24 I_A & +50 \cdot I_B & = -104 &
\end{array}$$

$$32 \cdot I_B = 256 \quad I_B = \frac{256}{32} = 8A \quad 8 \cdot I_A - 48 = 120 \quad I_A = \frac{120 + 48}{8} = 21A$$

$$U_{R2} = R_2 \cdot (I_A - I_B) = 6 \cdot (21 - 8) = 78V \quad U_{R3} = R_3 \cdot (-I_B) = 2 \cdot (-8) = -16V$$

2.7.13. Stanovte proudy v rezistorech R_4 a R_5 v obvodu podle obrázku. Napětí zdrojů jsou $U_1=42\text{V}$ a $U_2=8\text{V}$. Odpory rezistorů jsou $R_1=10\Omega$, $R_2=4\Omega$, $R_3=10\Omega$, $R_4=40\Omega$, $R_5=5\Omega$, $R_6=20\Omega$, $R_7=4\Omega$ a $R_8=5\Omega$.



$$\begin{array}{cccccc}
 (R_1 + R_4 + R_2) \cdot I_A & -R_2 \cdot I_B & -R_4 \cdot I_C & +0 & = U_1 \\
 -R_2 \cdot I_A & + (R_2 + R_5 + R_3) \cdot I_B & +0 & -R_5 \cdot I_D & = -U_1 \\
 -R_4 \cdot I_A & +0 & + (R_4 + R_6 + R_7) \cdot I_C & -R_7 \cdot I_D & = -U_2 \\
 0 & -R_5 \cdot I_B & -R_7 \cdot I_C & + (R_5 + R_7 + R_8) \cdot I_D & = U_2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc}
 54 \cdot I_A & -4 \cdot I_B & -40 \cdot I_C & +0 & = 42 & / \cdot (-1) \\
 -4 \cdot I_A & +19 \cdot I_B & +0 & -5 \cdot I_D & = -42 & \\
 -40 \cdot I_A & +0 & +64 \cdot I_C & -4 \cdot I_D & = -8 & / \cdot 1 \\
 0 & -5 \cdot I_B & -4 \cdot I_C & +14 \cdot I_D & = 8 & / \cdot 10 \quad / \cdot 16
 \end{array}$$

Sečteme 1. Rovnici po vynásobení (-1) se čtvrtou rovnicí po vynásobení 10 ti. Dále sečteme třetí rovnici po vynásobení 1 se čtvrtou rovnicí po vynásobení 16ti

$$\begin{array}{cccccc}
 -4 \cdot I_A & +19 \cdot I_B & -5 \cdot I_D & = -42 & / \cdot 28 & / \cdot 44 \\
 -54 \cdot I_A & -46 \cdot I_B & +140 \cdot I_D & = 38 & & \\
 -40 \cdot I_A & -80 \cdot I_B & +220 \cdot I_D & = 120 & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 -166 \cdot I_A + 486 \cdot I_B = -1138 / \cdot 14 \\
 -216 \cdot I_A + 756 \cdot I_B - 1728 / \cdot (-9)
 \end{array}$$

$$-166 \cdot 1 + 486 \cdot I_B = -1138$$

$$-4 \cdot 1 + 19 \cdot (-2) - 5 \cdot I_D = -42$$

$$54 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) - 40 \cdot I_C = 42$$

$$I_4 = I_A - I_C = 1 - 0,5 = 0,5A$$

$$I_A = \frac{1728 \cdot 9 - 1138 \cdot 14}{-166 \cdot 14 + 216 \cdot 9} = \frac{380}{380} = 1A$$

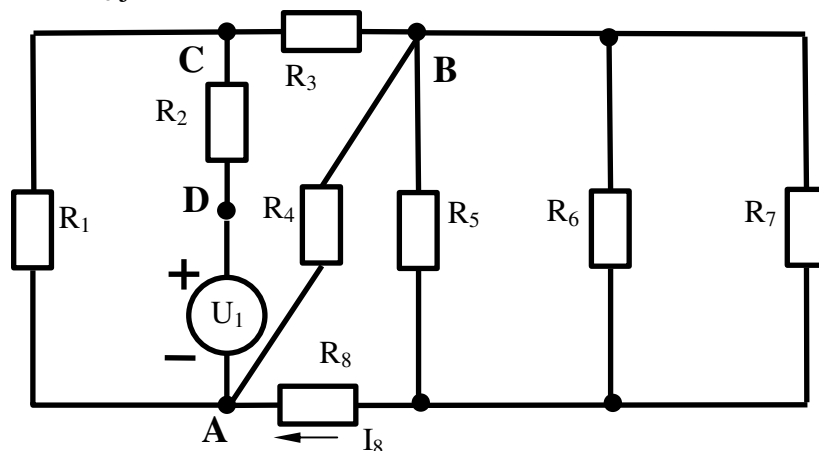
$$I_B = \frac{-1138 + 166}{486} = -2A$$

$$I_D = \frac{42 - 4 - 38}{5} = 0A$$

$$I_C = \frac{54 + 8 - 42}{40} = 0,5A$$

$$I_5 = I_D - I_B = 0 + 2 = 2A$$

2.7.14. Určete velikost napětí U_1 zdroje v obvodu na obrázku. $R_1=5\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=1\Omega$, $R_4=1\Omega$, $R_5=2\Omega$, $R_6=6\Omega$, $R_7=3\Omega$ a $R_8=1\Omega$. Proud naznačeného smyslu, který prochází rezistorem R_8 je 2A.



$$R_{5,6,7} = \frac{R_5 \cdot R_6 \cdot R_7}{R_5 \cdot R_6 + R_5 \cdot R_7 + R_6 \cdot R_7} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 3}{2 \cdot 6 + 2 \cdot 3 + 6 \cdot 3} = 1\Omega$$

$$U_{B,A} = (R_{5,6,7} + R_8) \cdot I_8 = (1 + 1) \cdot 2 = 4V \quad I_4 = \frac{U_{B,A}}{R_4} = \frac{4}{1} = 4A$$

$$I_3 = I_8 + I_4 = 4 + 2 = 6A$$

$$U_{C,A} = U_{B,A} + R_3 \cdot I_3 = 4 + 1 \cdot 6 = 10V$$

$$I_1 = \frac{U_{C,A}}{R_1} = \frac{10}{5} = 2A$$

$$I_2 = I_1 + I_3 = 2 + 6 = 8A$$

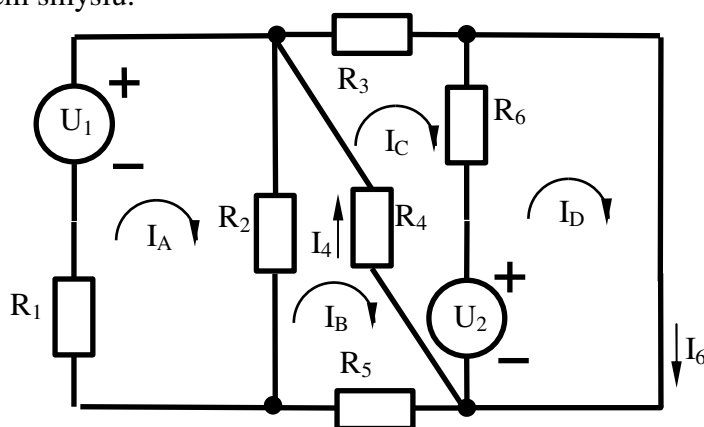
$$U_{D,C} = R_2 \cdot I_2 = 1 \cdot 8 = 8V$$

$$U_1 = U_{D,C} + U_{C,A} = 8 + 10 = 18V$$

2.7.15. Určete velikost napětí zdrojů U_1 a U_2 v obvodu na obrázku. Odpory rezistorů jsou $R_1=1\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=1\Omega$, $R_4=2\Omega$, $R_5=1\Omega$ a $R_6=1\Omega$. Proud 1A prochází rezistorem R_4 , proud $I_6=2A$ prochází v naznačeném smyslu.

$$I_D = I_6 = 2A$$

$$I_C = I_4 + I_B = 1 + I_B$$

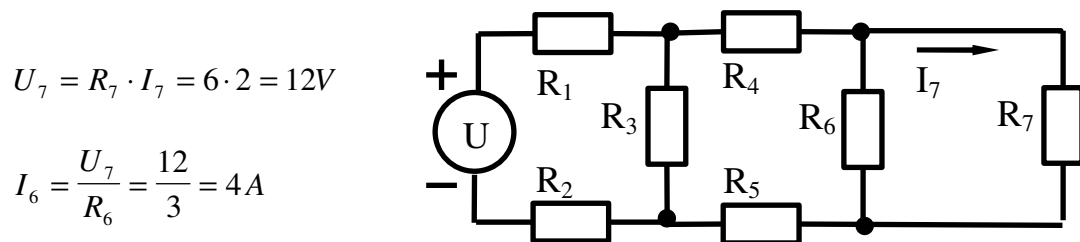


$$\begin{array}{cccccc}
(R_1 + R_2) \cdot I_A & -R_2 \cdot I_B & +0 & +0 & = U_1 \\
-R_2 \cdot I_A & + (R_2 + R_4 + R_5) \cdot I_B & -R_4 \cdot I_C & +0 & = 0 \\
0 & -R_4 \cdot I_B & + (R_3 + R_4 + R_6) \cdot I_C & -R_6 \cdot I_D & = -U_2 \\
0 & +0 & -R_6 \cdot I_C & +R_6 \cdot I_D & = U_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc}
2 \cdot I_A & -1 \cdot I_B & +0 & +0 & = U_1 & 2 \cdot I_A & -I_B & +0 & +0 & = U_1 \\
-1 \cdot I_A & +4 \cdot I_B & -2 \cdot (1 + I_B) & +0 & = 0 & -I_A & +2 \cdot I_B & +0 & +0 & = 2 \\
0 & -2 \cdot I_B & +4 \cdot (1 + I_B) & -1 \cdot 2 & = -U_2 & 0 & +2 \cdot I_B & +0 & +0 & = -U_2 - 2 \\
0 & +0 & -1 \cdot (1 + I_B) & +1 \cdot 2 & = U_2 & 0 & -I_B & +0 & +0 & = U_2 - 1
\end{array}$$

Součtem rovnic 3 a 4 dostaneme $I_B = -3A$. Z rovnice 4 dostaneme po dosazení za I_B $U_2 = 4V$. Z rovnice 2 dostaneme po dosazení za I_B $I_A = -8A$. Z rovnice 1 dostaneme po dosazení za I_A a I_B $U_1 = -13V$.

2.7.16. Stanovte napětí zdroje tak, aby rezistorem s odporem R_7 procházel proud 2A v naznačeném smyslu dle obrázku. Odpory rezistorů jsou $R_1=2\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=12\Omega$, $R_4=1\Omega$, $R_5=1\Omega$ a $R_6=3\Omega$. A $R_7=6\Omega$.



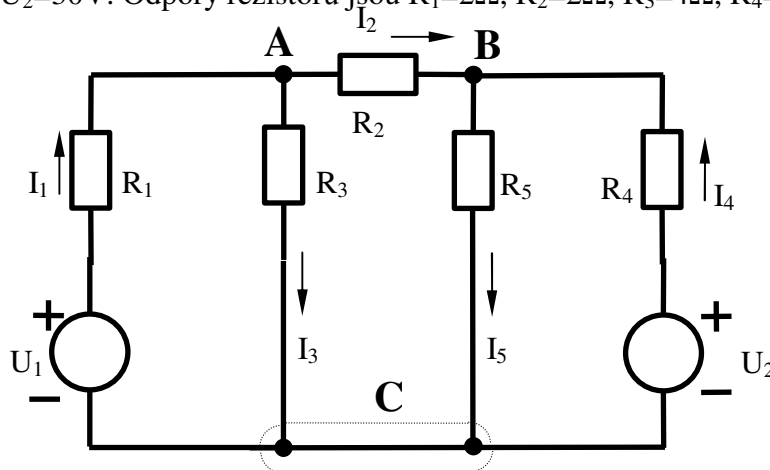
$$U_7 = R_7 \cdot I_7 = 6 \cdot 2 = 12V$$

$$I_6 = \frac{U_7}{R_6} = \frac{12}{3} = 4A$$

$$U_3 = (R_4 + R_5) \cdot (I_6 + I_7) + U_7 = (1 + 1) \cdot (4 + 2) + 12 = 24V \quad I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{24}{12} = 2A$$

$$U = (R_1 + R_2) \cdot (I_3 + I_6 + I_7) + U_3 = (2 + 1) \cdot (2 + 4 + 2) + 24 = 48V$$

2.8.1. Určete proudy ve všech členech obvodu podle obrázku. Napětí zdrojů jsou $U_1=48V$ a $U_2=30V$. Odpory rezistorů jsou $R_1=2\Omega$, $R_2=2\Omega$, $R_3=4\Omega$, $R_4=1\Omega$, $R_5=2\Omega$.



Uzel C zvolíme jako referenční. Vzhledem k uzlu C má obvod dvě uzlová napětí U_A a U_B .

Pro uzel A platí:

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

Pro uzel B platí:

$$I_2 + I_4 - I_5 = 0$$

$$I_1 = \frac{U_1 - U_A}{R_1} \quad I_2 = \frac{U_A - U_B}{R_2} \quad I_3 = \frac{U_A}{R_3} \quad I_4 = \frac{U_2 - U_B}{R_4} \quad I_5 = \frac{U_B}{R_5}$$

Řešíme soustavu dvou rovnic pro dvě neznámá uzlová napětí U_A a U_B .

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0 \quad I_2 + I_4 - I_5 = 0$$

$$\frac{U_1 - U_A}{R_1} - \frac{U_A - U_B}{R_2} - \frac{U_A}{R_3} = 0$$

$$\frac{U_A - U_B}{R_2} + \frac{U_2 - U_B}{R_4} - \frac{U_B}{R_5} = 0$$

$$\frac{48 - U_A}{2} - \frac{U_A - U_B}{2} - \frac{U_A}{4} = 0$$

$$\frac{U_A - U_B}{2} + \frac{30 - U_B}{1} - \frac{U_B}{2} = 0$$

$$\begin{aligned} 5 \cdot U_A - 2 \cdot U_B &= 96 / :2 \\ -U_A + 4 \cdot U_B &= 60 \end{aligned}$$

$$9 \cdot U_A = 252$$

$$U_A = \frac{252}{9} = 28V$$

$$U_B = \frac{60 + 28}{4} = 22V$$

$$I_1 = \frac{U_1 - U_A}{R_1} = \frac{48 - 28}{2} = 10A$$

$$I_2 = \frac{U_A - U_B}{R_2} = \frac{28 - 22}{2} = 3A$$

$$I_3 = \frac{U_A}{R_3} = \frac{28}{4} = 7A$$

$$I_4 = \frac{U_2 - U_B}{R_4} = \frac{30 - 22}{1} = 8A$$

$$I_5 = \frac{U_B}{R_5} = \frac{22}{2} = 11A$$

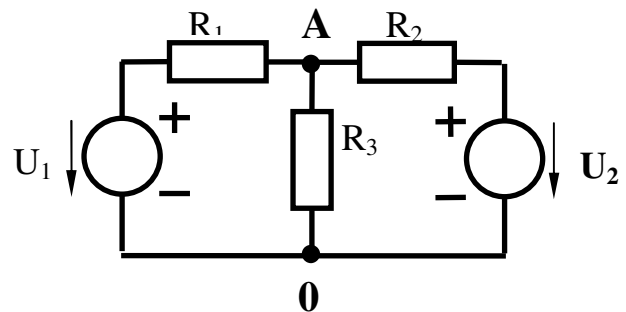
2.8.11. Stanovte proud, procházející rezistorem s odporem R_3 , v obvodu znázorněném na obrázku, kde napětí zdrojů jsou $U_1=11V$ a $U_2=12V$. Odpory rezistorů $R_1=5\Omega$, $R_2=3\Omega$ a $R_3=2\Omega$.

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$\frac{U_1 - U_A}{R_1} + \frac{U_2 - U_A}{R_2} - \frac{U_A}{R_3} = 0$$

$$\frac{11 - U_A}{5} + \frac{12 - U_A}{3} - \frac{U_A}{2} = 0 / \cdot 30$$

$$66 - 6 \cdot U_A + 120 - 10 \cdot U_A - 15 \cdot U_A = 0$$



$$U_A = \frac{186}{31} = 6V$$

$$I_3 = \frac{U_A}{R_3} = \frac{6}{2} = 3A$$

2.8.12. Určete proudy v rezistorech s odpory R_2 a R_4 v obvodu na obrázku. Napětí zdrojů jsou $U_1=5V$ a $U_2=15V$. Odpory $R_1=5\Omega$, $R_2=20\Omega$, $R_3=10\Omega$, $R_4=20\Omega$, $R_5=10\Omega$ a $R_6=20\Omega$,

Uzel 0 zvolíme jako referenční.

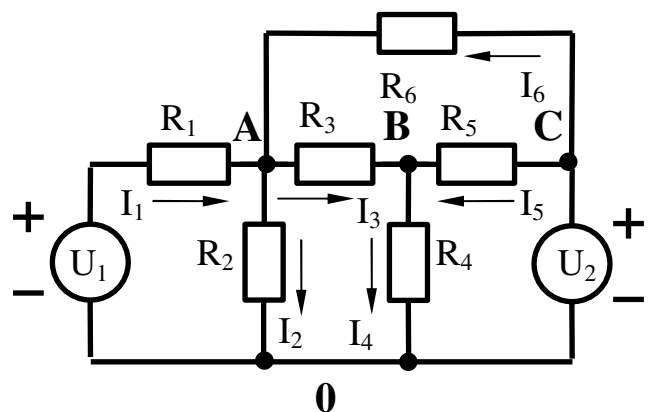
Vzhledem k uzlu 0 má obvod tři uzlová napětí U_A , U_B a U_C .

Pro uzel A platí:

$$I_1 - I_2 - I_3 + I_6 = 0$$

Pro uzel B platí: $I_3 + I_5 - I_4 = 0$

Pro uzel C platí: $U_C = U_2$ Uzel U_2 není z hlediska výpočtu pomocí uzlových napětí uzlem.



$$\begin{aligned}
I_1 &= \frac{U_1 - U_A}{R_1} & I_2 &= \frac{U_A}{R_2} & I_3 &= \frac{U_A - U_B}{R_3} & I_4 &= \frac{U_B}{R_4} & I_5 &= \frac{U_2 - U_B}{R_5} & I_6 &= \frac{U_2 - U_A}{R_6} \\
I_1 - I_2 - I_3 + I_6 &= 0 & I_3 + I_5 - I_4 &= 0 \\
\frac{U_1 - U_A}{R_1} - \frac{U_A}{R_2} - \frac{U_A - U_B}{R_3} + \frac{U_2 - U_A}{R_6} &= 0 & \frac{U_A - U_B}{R_3} + \frac{U_2 - U_B}{R_5} - \frac{U_B}{R_4} &= 0 \\
\frac{5 - U_A}{5} - \frac{U_A}{20} - \frac{U_A - U_B}{10} + \frac{15 - U_A}{20} &= 0 / \cdot 20 & \frac{U_A - U_B}{10} + \frac{15 - U_B}{10} - \frac{U_B}{20} &= 0 / \cdot 20 \\
20 - 4 \cdot U_A - U_A - 2 \cdot U_A + 2 \cdot U_B + 15 - U_A &= 0 & 2 \cdot U_A - 2 \cdot U_B + 30 - 2 \cdot U_B - U_B &= 0
\end{aligned}$$

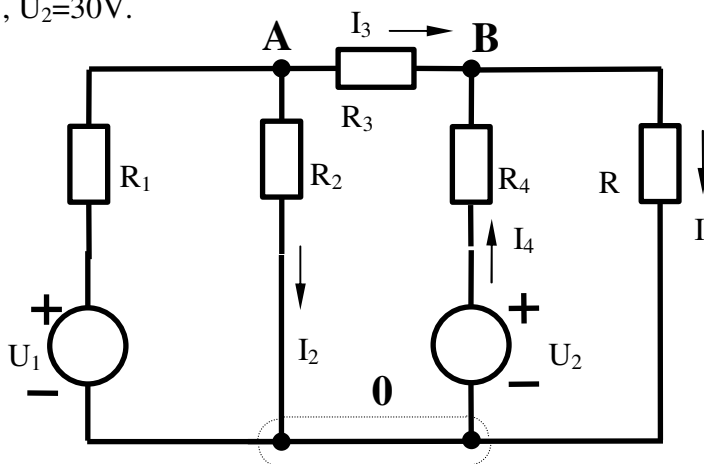
$$\begin{aligned}
-8 \cdot U_A + 2 \cdot U_B &= -35 & -18 \cdot U_B &= -155 & U_B &= \frac{155}{18} = 8,61V \\
2 \cdot U_A - 5 \cdot U_B &= -30 / \cdot 4
\end{aligned}$$

$$I_4 = \frac{U_B}{R_4} = \frac{8,61}{20} = 0,43A \quad 2 \cdot U_A - 5 \cdot 8,61 = -30 \quad U_A = \frac{-30 + 5 \cdot 8,61}{2} = 6,53V$$

$$I_2 = \frac{U_A}{R_2} = \frac{6,53}{20} = 0,325A$$

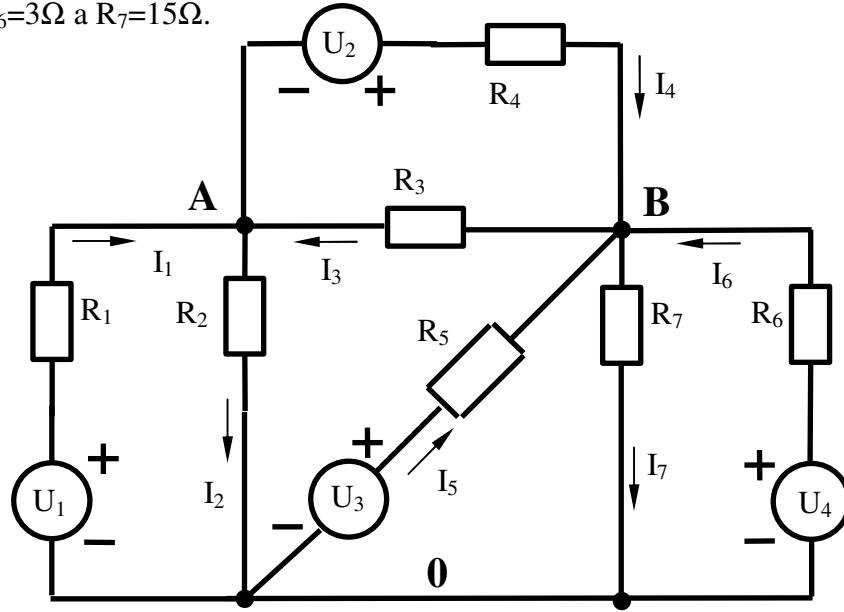
2.8.13. Stanovte odpor rezistoru R tak, aby rezistorem R₁ neprocházela proud. Schéma zapojení

je na obrázku. Hodnoty obvodových prvků jsou tyto: R₁=2Ω, R₂=4Ω, R₃=2Ω, R₄=1Ω, U₁=12V, U₂=30V.



$$\begin{aligned}
I_3 + I_4 - I &= 0 & I_2 + I_3 &= 0 \\
\frac{U_1 - U_B}{R_3} + \frac{U_2 - U_B}{R_4} - \frac{U_B}{R} &= 0 & \frac{U_1}{R_2} + \frac{U_1 - U_B}{R_3} &= 0 \\
\frac{12 - U_B}{2} + \frac{30 - U_B}{1} - \frac{U_B}{R} &= 0 & \frac{12}{4} + \frac{12 - U_B}{2} &= 0 & U_B &= 6 + 12 = 18V \\
\frac{12 - 18}{2} + \frac{30 - 18}{1} - \frac{18}{R} &= 0 & -3 + 12 - \frac{18}{R} &= 0 & \frac{18}{R} &= 9 & R &= \frac{18}{9} = 2\Omega
\end{aligned}$$

2.8.14. Určete proudy ve všech členech obvodu on obrázku. Napětí zdrojů jsou $U_1=25V$, $U_2=10V$, $U_3=70V$ a $U_4=15V$. Odpory rezistorů $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$, $R_3=10\Omega$, $R_4=10\Omega$, $R_5=5\Omega$, $R_6=3\Omega$ a $R_7=15\Omega$.



$$I_1 - I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

$$-I_3 + I_4 + I_5 + I_6 - I_7 = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{U_1 - U_A}{R_1} - \frac{U_A}{R_2} + \frac{U_B - U_A}{R_3} - \frac{U_A + U_2 - U_B}{R_4} &= 0 \\ -\frac{U_B - U_A}{R_3} + \frac{U_A + U_2 - U_B}{R_4} + \frac{U_3 - U_B}{R_5} + \frac{U_4 - U_B}{R_6} - \frac{U_B}{R_7} &= 0 \\ \frac{25 - U_A}{5} - \frac{U_A}{10} + \frac{U_B - U_A}{10} - \frac{U_A + 10 - U_B}{10} &= 0 / \cdot 10 \\ -\frac{U_B - U_A}{10} + \frac{U_A + 10 - U_B}{10} + \frac{70 - U_B}{5} + \frac{15 - U_B}{3} - \frac{U_B}{15} &= 0 / \cdot 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 50 - 2 \cdot U_A - U_A + U_B - U_A - U_A - 10 + U_B &= 0 \\ -3 \cdot U_B + 3 \cdot U_A + 3 \cdot U_A + 30 - 3 \cdot U_B + 420 - 6 \cdot U_B + 150 - 10 \cdot U_B - 2 \cdot U_B &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -5 \cdot U_A + 2 \cdot U_B &= -40 / : 2 & -9 \cdot U_A &= -180 & U_A &= \frac{180}{9} = 20V \\ 6 \cdot U_A - 24 \cdot U_B &= -600 / : 6 \end{aligned}$$

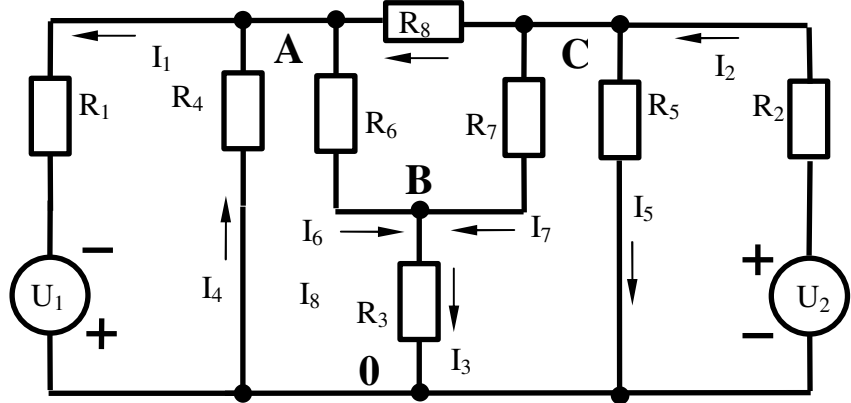
$$-5 \cdot 20 + 2 \cdot U_B = -40 \quad U_B = \frac{100 - 40}{2} = 30V \quad I_1 = \frac{U_1 - U_A}{R_1} = \frac{25 - 20}{5} = 1A$$

$$I_2 = \frac{U_A}{R_2} = \frac{20}{10} = 2A \quad I_3 = \frac{U_B - U_A}{R_3} = \frac{30 - 20}{10} = 1A$$

$$I_4 = \frac{U_A + U_2 - U_B}{R_4} = \frac{20 + 10 - 30}{10} = 0A \quad I_5 = \frac{U_3 - U_B}{R_5} = \frac{70 - 30}{5} = 8A$$

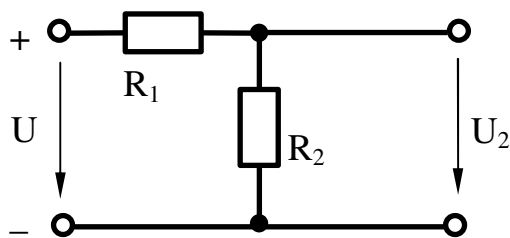
$$I_6 = \frac{U_4 - U_B}{R_6} = \frac{15 - 30}{3} = -5A \quad I_7 = \frac{U_B}{R_7} = \frac{30}{15} = 2A$$

2.8.15. Určete proud, který prochází rezistorem s odporem R_3 . Napětí zdrojů jsou $U_1=15V$ a $U_2=105V$. Odpory rezistorů $R_1=5\Omega$, $R_2=9\Omega$, $R_3=20\Omega$, $R_4=30\Omega$, $R_5=60\Omega$, $R_6=20\Omega$, $R_7=20\Omega$ a $R_8=30\Omega$.



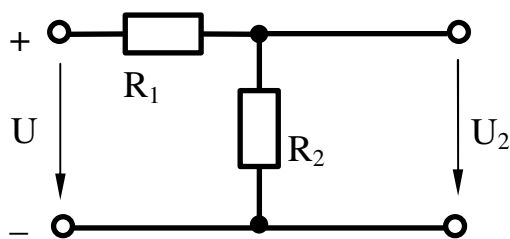
$$\begin{aligned}
 -I_1 + I_4 - I_6 + I_8 &= 0 & -I_3 + I_6 + I_7 &= 0 & I_2 - I_5 - I_7 - I_8 &= 0 \\
 -\frac{U_A - (-U_1)}{R_1} + \frac{-U_A}{R_4} - \frac{U_A - U_B}{R_6} + \frac{U_C - U_A}{R_8} &= 0 & -\frac{U_B}{R_3} + \frac{U_A - U_B}{R_6} + \frac{U_C - U_B}{R_7} &= 0 \\
 \frac{U_2 - U_C}{R_2} - \frac{U_C}{R_5} - \frac{U_C - U_B}{R_7} - \frac{U_C - U_A}{R_8} &= 0 \\
 -\frac{U_A + 15}{5} + \frac{-U_A}{30} - \frac{U_A - U_B}{20} + \frac{U_C - U_A}{30} &= 0 / \cdot 60 & -\frac{U_B}{20} + \frac{U_A - U_B}{20} + \frac{U_C - U_B}{20} &= 0 / \cdot 20 \\
 \frac{105 - U_C}{9} - \frac{U_C}{60} - \frac{U_C - U_B}{20} - \frac{U_C - U_A}{30} &= 0 / \cdot 180 \\
 -12 \cdot U_A - 180 - 2 \cdot U_A - 3 \cdot U_A + 3 \cdot U_B + 2 \cdot U_C - 2 \cdot U_A &= 0 \\
 -U_B + U_A - U_B + U_C - U_B &= 0 \\
 2100 - 20 \cdot U_C - 3 \cdot U_C - 9 \cdot U_C + 9 \cdot U_B - 6 \cdot U_C + 6 \cdot U_A &= 0 \\
 -19 \cdot U_A + 3 \cdot U_B + 2 \cdot U_C &= 180 \\
 U_A - 3 \cdot U_B + U_C &= 0 / \cdot 19 \quad / \cdot (-6) & -54 \cdot U_B + 21 \cdot U_C &= 180 / \cdot 44 \\
 6 \cdot U_A + 9 \cdot U_B - 38 \cdot U_C &= -2100 & 27 \cdot U_B - 44 \cdot U_C &= -2100 / \cdot 21 \\
 -2376 \cdot U_B + 567 \cdot U_C &= 7920 - 44100 & U_B &= \frac{-7920 + 44100}{2376 - 567} = 20V \\
 I_3 &= \frac{U_B}{R_3} = \frac{20}{20} = 1A
 \end{aligned}$$

2.9.1. Určete napětí na odbočce nezatíženého děliče. Dělič je sestaven z rezistorů s odpory $R_1=100\Omega$ a $R_2=200\Omega$. Napětí zdroje je $150V$.



$$\begin{aligned}
 I &= \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{150}{100 + 200} = 0,5A \\
 U_2 &= R_2 \cdot I = 200 \cdot 0,5 = 100V
 \end{aligned}$$

2.9.11. Stanovte odpory rezistorů nezatíženého děliče tak, aby se napětí na odbočce rovnalo $2/5$ napětí zdroje. Napětí zdroje je $250V$. Proud, procházející děličem je $10mA$.

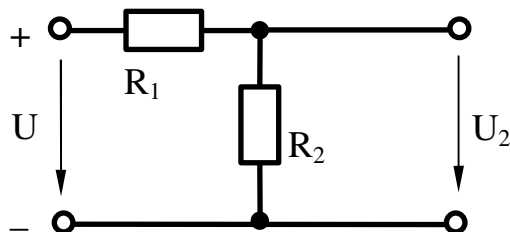


$$R = \frac{U}{I} = \frac{250}{0,01} = 25k\Omega$$

$$R_1 = R \cdot \frac{U_1}{U} = 25 \cdot 10^3 \cdot \frac{3}{5} = 15k\Omega$$

$$R_2 = R \cdot \frac{U_2}{U} = 25 \cdot 10^3 \cdot \frac{2}{5} = 10k\Omega$$

2.9.12. Určete odpory rezistorů nezátíženého děliče napětí. Napětí na odbočce je 40V, napětí zdroje je 200V. Výkon na prvcích děliče je 2W.

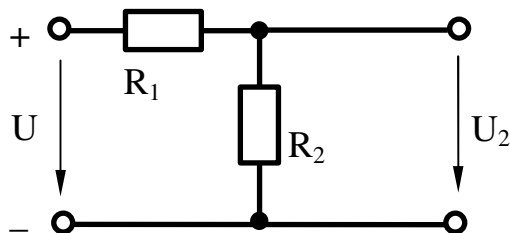


$$I = \frac{P}{U} = \frac{2}{200} = 10mA$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{40}{0,01} = 4k\Omega$$

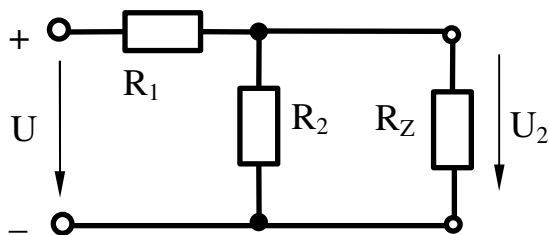
$$R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{200 - 40}{0,01} = 16k\Omega$$

2.9.13. Vypočítejte napětí zdroje, který byl připojen na nezátížený dělič napětí. Napětí na odbočce děliče je 24V. Odpory rezistorů jsou $R_1=160\Omega$ a $R_2=120\Omega$.



$$U = U_2 \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 24 \cdot \frac{160 + 120}{120} = 56V$$

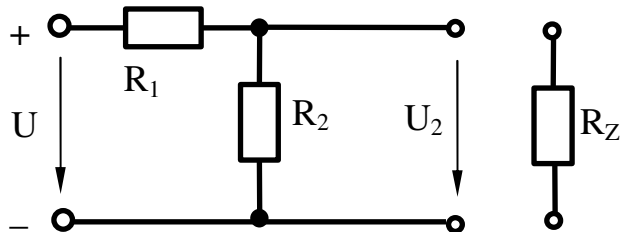
2.9.2. Určete napětí na svorkách děliče, na který je připojen rezistor s odporem $R_Z=150\Omega$. Dělič je tvořen rezistory s odpory $R_1=200\Omega$ a $R_2=300\Omega$. Napětí zdroje je 150V.



$$R_{2,z} = \frac{R_2 \cdot R_Z}{R_2 + R_Z} = \frac{300 \cdot 150}{300 + 150} = 100\Omega$$

$$U_z = U \cdot \frac{R_{2,z}}{R_1 + R_{2,z}} = 150 \cdot \frac{100}{200 + 100} = 50V$$

2.9.14. Určete rozdíl napětí na svorkách děliče nezátíženého a zatíženého rezistorem odporem $R_Z=30k\Omega$. Odpory rezistorů děliče jsou $R_1=10k\Omega$ a $R_2=15k\Omega$. Napětí zdroje je 150V.



Nezatížený zdroj

$$U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 150 \cdot \frac{15}{15 + 10} = 90V$$

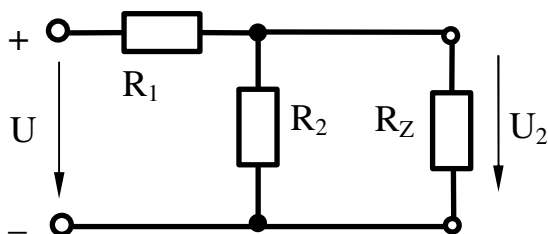
Zatížený zdroj

$$R_{2,z} = \frac{R_2 \cdot R_Z}{R_2 + R_Z} = \frac{15 \cdot 30}{15 + 30} = 10k\Omega$$

$$U_{2,z} = U \cdot \frac{R_{2,z}}{R_1 + R_{2,z}} = 150 \cdot \frac{10}{10 + 10} = 75V$$

$$\Delta U = U_2 - U_{2,z} = 90 - 75 = 15V$$

2.9.15. Stanovte velikost proudu v zatěžovacím odporu děliče napětí. Odpory rezistorů děliče jsou $R_1=8k\Omega$ a $R_2=3k\Omega$, zatěžovací odpor $R_Z=6k\Omega$ a zdroj má napětí 1000V.

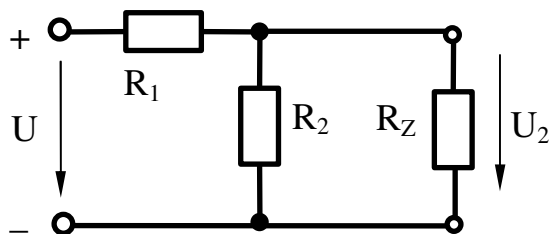


$$R_{2,z} = \frac{R_2 \cdot R_Z}{R_2 + R_Z} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2k\Omega$$

$$U_z = U \cdot \frac{R_{2,z}}{R_1 + R_{2,z}} = 1000 \cdot \frac{2}{8 + 2} = 200V$$

$$I_z = \frac{U_z}{R_Z} = \frac{200}{6000} = 0,033A$$

2.9.16. Určete odpor zátěže děliče napětí. Napětí zdroje je 100V, na odbočce je napětí 50V. Dělič je sestaven z rezistorů s odpory $R_1=20\Omega$ a $R_2=60\Omega$,



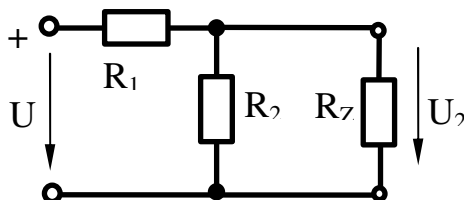
$$\frac{R_{2,z}}{R_1 + R_{2,z}} = \frac{U_z}{U} = \frac{50}{100} = 0,5 / \cdot 2$$

$$2 \cdot R_{2,z} = R_1 + R_{2,z} \quad R_{2,z} = R_1 = 20\Omega$$

$$20 = R_{2,z} = \frac{R_2 \cdot R_Z}{R_2 + R_Z} = \frac{60 \cdot R_Z}{60 + R_Z}$$

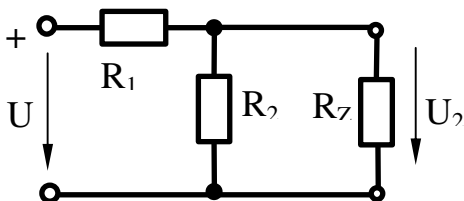
$$20 \cdot 60 + 20 \cdot R_Z = 60 \cdot R_Z \quad R_Z = \frac{20 \cdot 60}{60 - 20} = 30\Omega$$

2.9.17. Určete napětí zdroje, připojeného na zatížený dělič napětí. Napětí na zatěžovacím odporu má být 120V. Odpory $R_1=12k\Omega$, $R_2=6k\Omega$, zatěžovací odpor $R_Z=3k\Omega$.



$$U = U_z \cdot \frac{\frac{R_2 \cdot R_Z}{R_2 + R_Z} + R_1}{\frac{R_2 \cdot R_Z}{R_2 + R_Z}} = 120 \cdot \frac{\frac{6 \cdot 3}{6 + 3} + 12}{\frac{6 \cdot 3}{6 + 3}} = 840V$$

2.9.18. Určete odpory rezistorů děliče napětí R_1 a R_2 tak, aby při proudu 12mA, odebíraném ze zdroje a proudu 4mA, procházejícím zatěžovacím odporem, bylo napětí na zatěžovacím odporu 100V. Napětí zdroje $U=580V$.

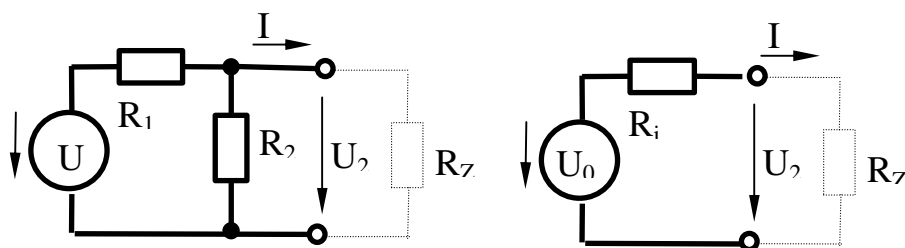


$$R_Z = \frac{U_z}{I_z} = \frac{100}{0,004} = 25k\Omega$$

$$R_2 = \frac{U_z}{I - I_z} = \frac{100}{0,012 - 0,004} = 12,5k\Omega$$

$$R_1 = \frac{U - U_z}{I} = \frac{580 - 100}{0,012} = 40k\Omega$$

2.10.1. Odporový dělič napětí, složený z rezistorů s odpory $R_1=30k\Omega$ a $R_2=20k\Omega$ je připojen na zdroj napětí 250V. Určete napětí na výstupních svorkách při odebíraném proudu 5mA.

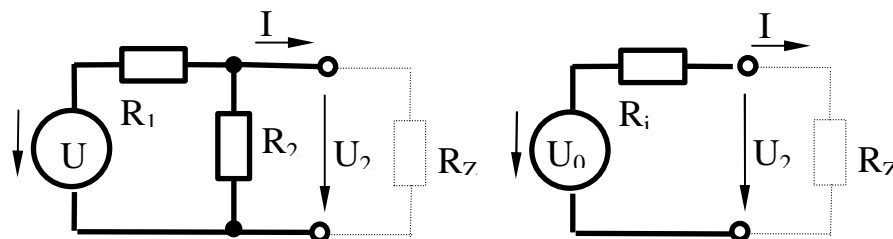


$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 250 \cdot \frac{20}{30 + 20} = 100V$$

$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \cdot 20}{30 + 20} = 12k\Omega$$

$$U_2 = U_0 - R_i \cdot I = 100 - 12 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 40V$$

2.10.2. Určete napětí na svorkách napěťového děliče, zatíženého rezistorem s odporem $R_Z=40\Omega$. Dělič je sestaven z rezistorů o odporech $R_1=100\Omega$ a $R_2=150\Omega$. Napětí zdroje je 200V.



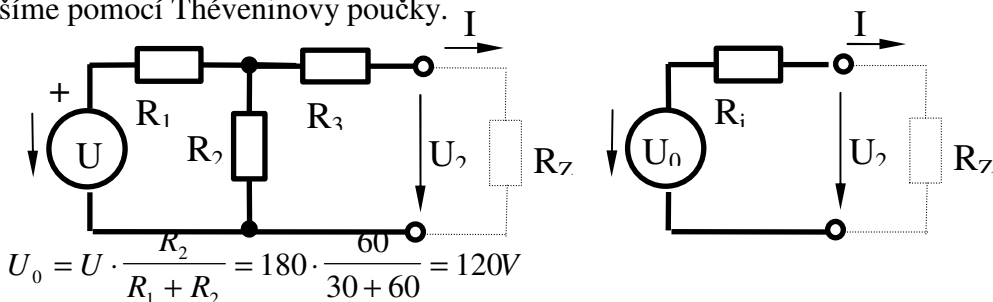
$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 200 \cdot \frac{150}{100 + 150} = 120V$$

$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 150}{100 + 150} = 60\Omega$$

$$U_2 = U_0 \cdot \frac{R_Z}{R_i + R_Z} = 120 \cdot \frac{40}{60 + 40} = 48V$$

2.10.11. Určete proud, který prochází zatěžovacím rezistorem s odporem R_Z . Napětí zdroje je 180V. Odpory rezistorů jsou $R_1=30\Omega$, $R_2=60\Omega$, $R_3=40\Omega$ a $R_Z=180\Omega$.

Řešíme pomocí Théveninovy poučky.



$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 180 \cdot \frac{60}{30 + 60} = 120V$$

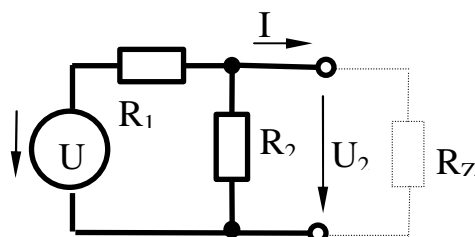
$$R_i = R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 40 + \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 60\Omega$$

$$R = R_i + R_Z = 60 + 180 = 240\Omega$$

$$I = \frac{U_0}{R} = \frac{120}{240} = 0,5A$$

2.10.12. Určete, jaký je rozdíl napětí na svorkách napěťového děliče, je-li a) nezatížen, b) zatížen rezistorem s odporem $R_Z=30\Omega$. Napětí zdroje je 100V, odpory rezistorů děliče $R_1=10\Omega$ a $R_2=15\Omega$.

Řešíme pomocí Théveninovy poučky.



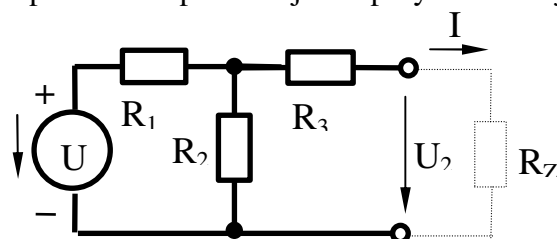
$$\Delta U = U_0 - U_2 = 60 - 50 = 10V$$

$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 100 \cdot \frac{15}{10 + 15} = 60V$$

$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 15}{10 + 15} = 6\Omega$$

$$U_2 = U_0 \cdot \frac{R_Z}{R_i + R_Z} = 60 \cdot \frac{30}{6 + 30} = 50V$$

2.10.13. Stanovte zatěžovací odpor R_Z tak, aby se napětí na výstupních svorkách a - b rovnalo jedné polovině napětí zdroje. Odpory rezistorů jsou $R_1=3\Omega$, $R_2=6\Omega$ a $R_3=4\Omega$.



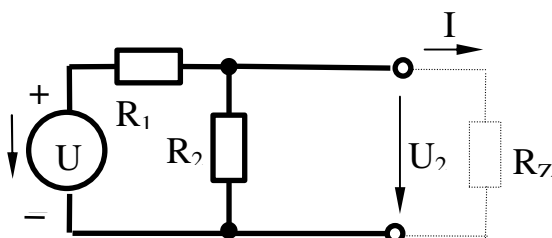
$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = U \cdot \frac{6}{3 + 6} = U \cdot \frac{2}{3}$$

$$R_i = R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 4 + \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 6\Omega$$

$$U_2 = \frac{U}{2} = U_0 \cdot \frac{R_Z}{R_i + R_Z} \Rightarrow U \cdot R_i + U \cdot R_Z = 2 \cdot U_0 \cdot R_Z \Rightarrow U \cdot 6 + U \cdot R_Z = 2 \cdot U \cdot \frac{2}{3} \cdot R_Z$$

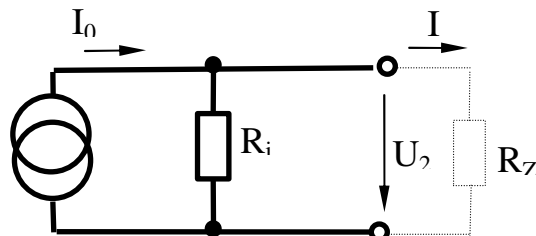
$$R_Z = \frac{6}{\frac{4}{3} - 1} = 18\Omega$$

2.11.1. Určete velikost výstupního napětí na svorkách děliče, ze kterého je odebrán proud 80mA. Napětí zdroje je 96V. Dělič je složen z rezistorů s odpory $R_1=200\Omega$ a $R_2=120\Omega$.



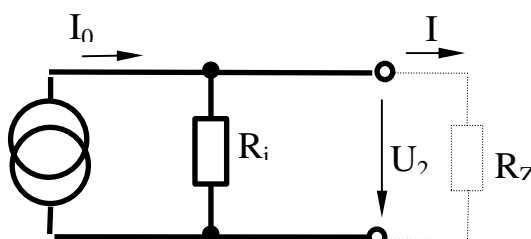
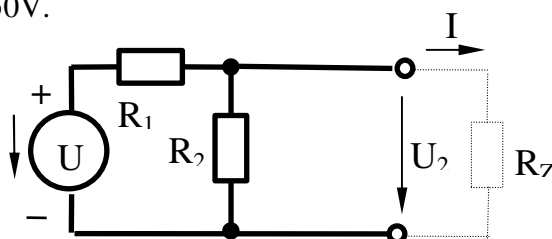
$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{200 \cdot 120}{200 + 120} = 75\Omega$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_i} = \frac{36}{75} = 0,48A \quad U_2 = (I_0 - I) \cdot R_i = (0,48 - 0,08) \cdot 75 = 30V$$



$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 96 \cdot \frac{120}{200 + 120} = 36V$$

2.11.2. Stanovte napětí na zatěžovacím rezistoru děliče napětí. Dělič je sestaven z rezistorů s odpory $R_1=10k\Omega$ a $R_2=15k\Omega$ a zatěžovacího rezistoru o odporu $R_Z=10k\Omega$. Napětí zdroje je 250V.



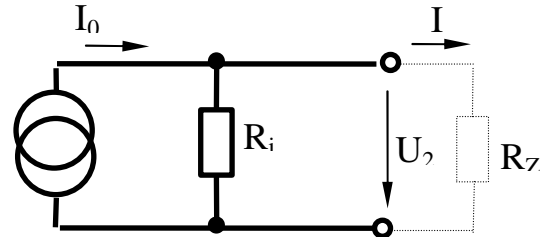
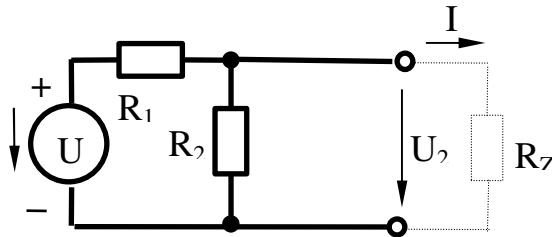
$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 10^3 \cdot 15 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 + 15 \cdot 10^3} = 6k\Omega$$

$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 250 \cdot \frac{15 \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3 + 15 \cdot 10^3} = 150V \quad I_0 = \frac{U_0}{R_i} = \frac{150}{6000} = 25mA$$

$$U_2 = I_0 \cdot \frac{R_i \cdot R_Z}{R_i + R_Z} = 0,025 \cdot \frac{6 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} = 93,75V$$

2.11.11. Určete napětí na svorkách zátěže napěťového děliče, složeného z rezistorů s odpory $R_1=60k\Omega$ a $R_2=40k\Omega$, napětí zdroje $U=500V$. Zátěží prochází proud $5mA$.

Řešíme pomocí Nortonovy poučky.

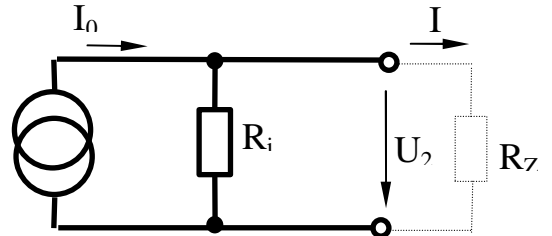
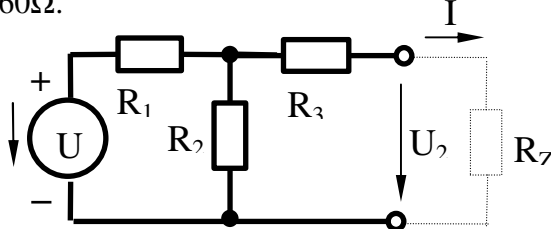


$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{60 \cdot 40}{60 + 40} = 24k\Omega$$

$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 500 \cdot \frac{40}{60 + 40} = 200V$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_i} = \frac{200}{24 \cdot 10^3} = 8,3mA \quad U_2 = (I_0 - I) \cdot R_i = (8,3 - 5) \cdot 10^{-3} \cdot 24 \cdot 10^3 = 80V$$

2.11.12. Pomocí Nortonovy poučky určete v obvodu, znázorněném na obrázku, napětí na rezistoru s odporem R_Z . Napětí zdroje je $180V$, odpory rezistorů $R_1=30\Omega$, $R_2=60\Omega$, $R_3=40\Omega$ a $R_Z=60\Omega$.



$$U_0 = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 180 \cdot \frac{60}{30 + 60} = 120V$$

$$R_i = R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 40 + \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 60\Omega$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_i} = \frac{120}{60} = 2A$$

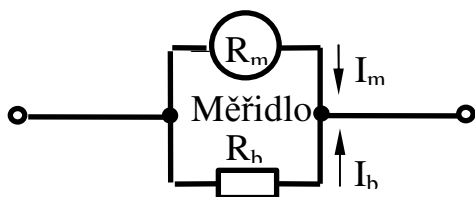
$$U_2 = I_0 \cdot \frac{R_i \cdot R_Z}{R_i + R_Z} = 2 \cdot \frac{60 \cdot 60}{60 + 60} = 60V$$

2.12.1. Určete odpor bočníku pro miliampérmetr s odporem 3Ω a rozsahem do $3mA$, aby se jím dalo měřit do $300mA$.

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{300}{3} = 100$$

$$R_b = \frac{R_m}{n-1} = \frac{3}{100-1} = 0,03\Omega$$

2.12.11. Určete rozsah miliampérmetru po připojení bočnicku o odporu $0,612\Omega$. Měřicí přístroj má rozsah 2mA a odpor 30Ω .



$$n = \frac{R_m}{R_b} + 1 = \frac{30}{0,612} + 1 = 50$$

$$I = n \cdot I_m = 50 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 0,1\text{A}$$

2.12.12. Určete odpor měřidla, kterým procházel při plné výchylce proud 6mA . Po připojení bočnicku o odporu $0,0754\Omega$ se zvětšil měřicí rozsah na $1,2\text{A}$.

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{1,2}{0,006} = 200$$

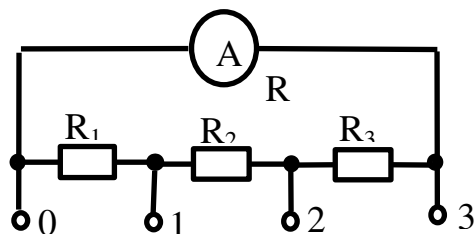
$$R_m = R_b \cdot (n - 1) = 0,0754 \cdot (200 - 1) = 15\Omega$$

2.12.13. Určete, kolikrát se zvětší proudový rozsah ampérmetru o rozsahu $2,5\text{mA}$ a odporu 50Ω a jaký bude měřicí rozsah, připojíme-li k němu bočník o odporu $0,125\Omega$.

$$n = \frac{R_m}{R_b} + 1 = \frac{50}{0,125} + 1 = 401$$

$$I = n \cdot I_m = 401 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} = 1,0025\text{A}$$

2.12.2. Navrhněte bočník pro 3 rozsahy (Ayrtonův bočník). Určete jednotlivé odpory kombinovaného bočnicku. Odpor měřidla $R_m = 3500\Omega$, proud měřidla je $100\mu\text{A}$. Měřicí rozsahy $I_1 = 6\text{mA}$, $I_2 = 60\text{mA}$ a $I_3 = 600\text{mA}$. Schéma zapojení je na obrázku.



$$\text{Pro } I_1 \Rightarrow R_m \cdot I_m = (R_1 + R_2 + R_3) \cdot (I_1 - I_m)$$

$$\text{Pro } I_2 \Rightarrow (R_m + R_1) \cdot I_m = (R_2 + R_3) \cdot (I_2 - I_m)$$

$$\text{Pro } I_3 \Rightarrow (R_m + R_1 + R_2) \cdot I_m = R_3 \cdot (I_3 - I_m)$$

$$5,9 \cdot R_1 + 5,9 \cdot R_2 + 5,9 \cdot R_3 = 350$$

$$R_1 = 53,389\Omega$$

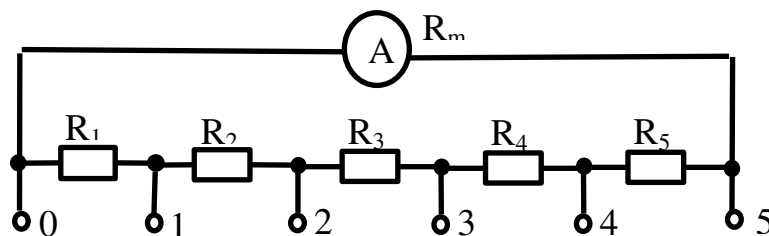
$$-0,1 \cdot R_1 + 59,9 \cdot R_2 + 59,9 \cdot R_3 = 350$$

$$R_2 = 5,338\Omega$$

$$-0,1 \cdot R_1 - 0,1 \cdot R_2 + 599,9 \cdot R_3 = 350$$

$$R_3 = 0,593\Omega$$

2.12.14. Určete odpory kombinovaného bočnicku pro rozsahy 5mA , 20mA , 100mA , 500mA a 2A . Odpor měřidla je 100Ω , proud měřidlem při plné výchylce je 1mA .



$$\text{Pro } I_1 \Rightarrow R_m \cdot I_m = (R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5) \cdot (I_1 - I_m)$$

$$\text{Pro } I_2 \Rightarrow (R_m + R_1) \cdot I_m = (R_2 + R_3 + R_4 + R_5) \cdot (I_2 - I_m)$$

$$\text{Pro } I_3 \Rightarrow (R_m + R_1 + R_2) \cdot I_m = (R_3 + R_4 + R_5) \cdot (I_3 - I_m)$$

$$\text{Pro } I_4 \Rightarrow (R_m + R_1 + R_2 + R_3) \cdot I_m = (R_4 + R_5) \cdot (I_4 - I_m)$$

$$\text{Pro } I_5 \Rightarrow (R_m + R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \cdot I_m = R_5 \cdot (I_5 - I_m)$$

$$\begin{array}{rrrrrr}
0,004 \cdot R_1 & +0,004 \cdot R_2 & +0,004 \cdot R_3 & +0,004 \cdot R_4 & +0,004 \cdot R_5 & = 0,1 \\
-0,001 \cdot R_1 & +0,019 \cdot R_2 & +0,019 \cdot R_3 & +0,019 \cdot R_4 & +0,019 \cdot R_5 & = 0,1 \\
-0,001 \cdot R_1 & -0,001 \cdot R_2 & +0,099 \cdot R_3 & +0,099 \cdot R_4 & +0,099 \cdot R_5 & = 0,1 \\
-0,001 \cdot R_1 & -0,001 \cdot R_2 & -0,001 \cdot R_3 & +0,499 \cdot R_4 & +0,499 \cdot R_5 & = 0,1 \\
-0,001 \cdot R_1 & -0,001 \cdot R_2 & -0,001 \cdot R_3 & -0,001 \cdot R_4 & +1,999 \cdot R_5 & = 0,1
\end{array}$$

$$\begin{array}{rrrrrr}
1_r + 2_r \cdot 4 \Rightarrow & 0 & +0,08 \cdot R_2 & +0,08 \cdot R_3 & +0,08 \cdot R_4 & +0,08 \cdot R_5 & = 0,5 \\
1_r + 3_r \cdot 4 \Rightarrow & 0 & 0 & +0,4 \cdot R_3 & +0,4 \cdot R_4 & +0,4 \cdot R_5 & = 0,5 \\
1_r + 4_r \cdot 4 \Rightarrow & 0 & 0 & 0 & +2 \cdot R_4 & +2 \cdot R_5 & = 0,5 \\
1_r + 5_r \cdot 4 \Rightarrow & 0 & 0 & 0 & 0 & +8 \cdot R_5 & = 0,5
\end{array}$$

$$R_5 = \frac{0,5}{8} = 0,0625\Omega$$

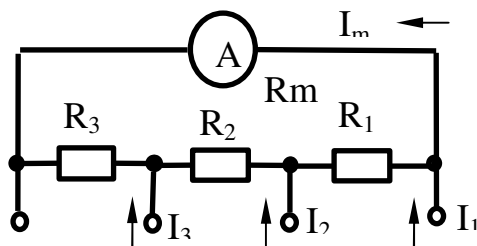
$$2 \cdot R_4 + 2 \cdot 0,0625 = 0,5 \Rightarrow R_4 = \frac{0,5 - 2 \cdot 0,0625}{2} = 0,1875\Omega$$

$$0,4 \cdot R_3 + 0,4 \cdot 0,1875 + 0,4 \cdot 0,0625 = 0,5 \Rightarrow R_3 = \frac{0,5 - 0,4 \cdot 0,1875 - 0,4 \cdot 0,0625}{0,4} = 1\Omega$$

$$0,08 \cdot R_2 + 0,08 \cdot 1 + 0,08 \cdot 0,1875 + 0,08 \cdot 0,0625 = 0,5 \Rightarrow R_2 = \frac{0,5 - 0,08 - 0,015 - 0,005}{0,08} = 5\Omega$$

$$\frac{0,004}{0,004} \cdot R_1 + 5 + 1 + 0,1875 + 0,0625 = \frac{0,1}{0,004} \Rightarrow R_1 = \frac{25 - 5 - 1 - 0,1875 - 0,0625}{1} = 18,75\Omega$$

2.12.15. Stanovte měřicí rozsahy pro ampérmetr s kombinovaným bočníkem (obr.). Odpory bočníku jsou $R_1=17,142\Omega$, $R_2=3,571\Omega$ a $R_3=0,714\Omega$. Odpor měřidla je 50Ω a proud měřidlem při plné výchylce je $3mA$.



$$\text{Pr } oI_1 \Rightarrow R_m \cdot I_m = (R_1 + R_2 + R_3) \cdot (I_1 - I_m)$$

$$\text{Pr } oI_2 \Rightarrow (R_m + R_1) \cdot I_m = (R_2 + R_3) \cdot (I_2 - I_m)$$

$$\text{Pr } oI_3 \Rightarrow (R_m + R_1 + R_2) \cdot I_m = R_3 \cdot (I_3 - I_m)$$

$$50 \cdot 3 \cdot 10^{-3} = (17,142 + 3,571 + 0,714) \cdot (I_1 - 3 \cdot 10^{-3}) \quad 0,15 = 21,4 \cdot I_1 - 0,0643$$

$$(50 + 17,142) \cdot 3 \cdot 10^{-3} = (3,571 + 0,714) \cdot (I_2 - 3 \cdot 10^{-3}) \quad 0,201 = 4,29 \cdot I_2 - 0,0129$$

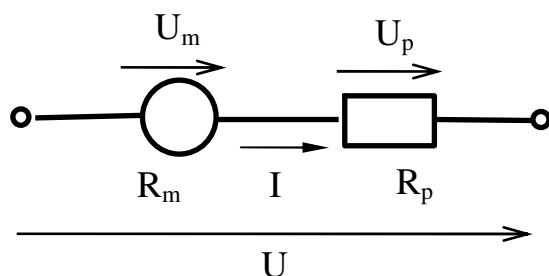
$$(50 + 17,142 + 3,571) \cdot 3 \cdot 10^{-3} = 0,714 \cdot (I_3 - 3 \cdot 10^{-3}) \quad 0,212 = 0,714 \cdot I_3 - 0,00214$$

$$I_1 = \frac{0,15 + 0,0643}{21,4} = 10mA \quad I_2 = \frac{0,201 + 0,0129}{4,29} = 50mA$$

$$I_3 = \frac{0,212 + 0,00214}{0,714} = 300mA$$

2.12.3. Určete odpor předřadníku k voltmetru. Voltmetr má základní rozsah $2mA$ a odpor 60Ω .

a má s předřadníkem měřit v rozsahu 0 až $24V$.



$$U_m = R_m \cdot I_m = 60 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 0,12V$$

$$n = \frac{U}{U_m} = \frac{24}{0,12} = 200$$

$$R_p = R_m \cdot (n - 1) = 60 \cdot (200 - 1) = 11,94k\Omega$$

2.12.16. Stanovte, kolikrát se zvětší a jaký bude rozsah voltmetru, předradíme-li mu rezistor o odporu 245000Ω . Základní rozsah měřidla je $200\mu A$ a odpor 5000Ω .

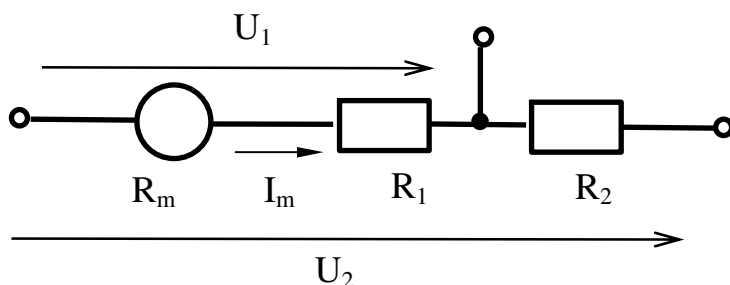
$$U_m = R_m \cdot I_m = 200 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 1V \quad n = \frac{R_p}{R_m} + 1 = \frac{245}{5} + 1 = 50$$

$$U = n \cdot U_m = 50 \cdot 1 = 50V$$

2.12.17. Určete odpor měřidla, změní-li se rozsah zapojením předradníku o odporu $477,6k\Omega$ z $0,6V$ na $120V$.

$$n = \frac{U}{U_m} = \frac{120}{0,6} = 200 \quad R_p = R_m \cdot (n - 1) \Rightarrow R_m = \frac{R_p}{n - 1} = \frac{477,6 \cdot 10^3}{200 - 1} = 2400\Omega$$

2.12.18. Voltmetr je tvořen měřidlem o odporu 4000Ω a proudu $250\mu A$. Předradník je tvořen sériovým spojením rezistorů o odporech $R_1=56000\Omega$ a $R_2=140k\Omega$. Určete jednotlivé rozsahy.



$$U_{m1} = (R_1 + R_m) \cdot I_m = (4 \cdot 10^3 + 56 \cdot 10^3) \cdot 250 \cdot 10^{-6} = 15V$$

$$U_{m2} = (R_1 + R_2 + R_m) \cdot I_m = (4 \cdot 10^3 + 140 \cdot 10^3 + 56 \cdot 10^3) \cdot 250 \cdot 10^{-6} = 50V$$

2.12.19. Navrhněte předradníky k měřidlu pro měření napětí $6V$, $60V$ a $600V$. Měřidlo má při plné výchylce proud $100\mu A$ a odpor 4000Ω . Předradníky jsou spojeny do série.

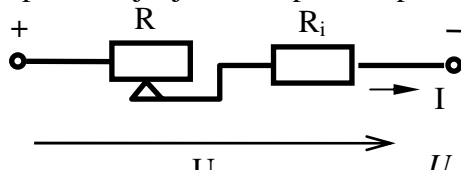
$$U_m = R_m \cdot I_m = 4 \cdot 10^3 \cdot 10^{-4} = 0,4V \quad R_1 = \frac{U_1 - U_m}{I_m} = \frac{6 - 0,4}{10^{-4}} = 56k\Omega$$

$$R_1 = \frac{U_2 - U_1 - U_m}{I_m} = \frac{60 - 6 - 0,4}{10^{-4}} = 540k\Omega$$

$$R_1 = \frac{U_3 - U_2 - U_1 - U_m}{I_m} = \frac{600 - 60 - 6 - 0,4}{10^{-4}} = 5,4M\Omega$$

2.13.1. Určete maximální odpor reostatu k řízení proudu pro spotřebič. V okamžiku zapojení spotřebiče ke zdroji má procházet obvodem dvakrát menší proud, než proud jmenovitý.

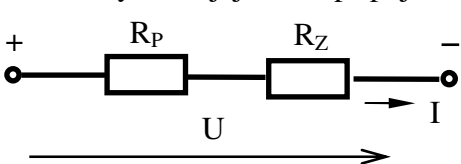
Napětí zdroje je 220V, příkon spotřebiče je 1100W a vnitřní odpor $R_i = 20\Omega$,



$$I_n = \frac{P}{U} = \frac{1100}{220} = 5A \quad I = \frac{I_n}{2} = \frac{5}{2} = 2,5A$$

$$U = R_i \cdot I + R \cdot I \Rightarrow R = \frac{U - R_i \cdot I}{I} = \frac{220 - 20 \cdot 2,5}{2,5} = 68\Omega$$

2.13.11. Určete odpor předřadného rezistoru pro spotřebič, který je na napětí 100V a na proud 2A tak, abychom jej mohli připojit na napětí 220V.

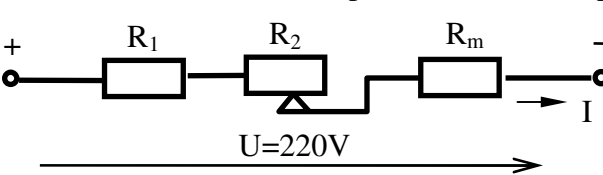


$$R_Z = \frac{U_Z}{I} = \frac{100}{2} = 50\Omega \quad R_{celk} = \frac{U}{I} = \frac{220}{2} = 110\Omega$$

$$R_P = R_{celk} - R_Z = 110 - 50 = 60\Omega$$

2.13.12. Stanovte odpory rezistorů R_1 a R_2 pro spouštění a provoz stejnosměrného motoru tak,

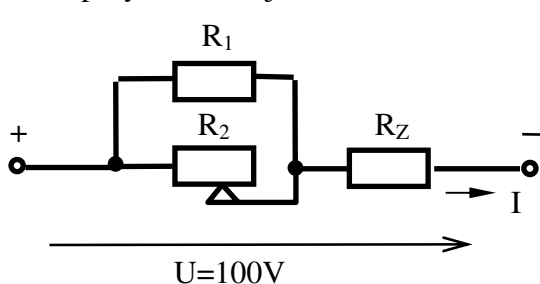
abychom ho mohli připojit na napětí 220V. Vnitřní odpor motoru je 5Ω při jmenovitém proudu 20A. V okamžiku zapnutí má obvodem procházet proud 2A.



$$R_1 = \frac{U}{I_M} - R_M = \frac{220}{20} - 5 = 6\Omega$$

$$R_2 = \frac{U}{I_S} - R_M - R_1 = \frac{220}{2} - 5 - 6 = 99\Omega$$

2.13.13. Znázorněte graficky průběh proudu a výsledného odporu paralelního spojení rezistorů s odpory R_1 a R_2 v závislosti na poloze běžce potenciometru R_2 . Odpor R_2 se bude měnit po 10Ω . Odpory rezistorů jsou $R_1 = 15\Omega$, $R_2 = 30\Omega$ a $R_Z = 10\Omega$. Napětí zdroje je 100V.



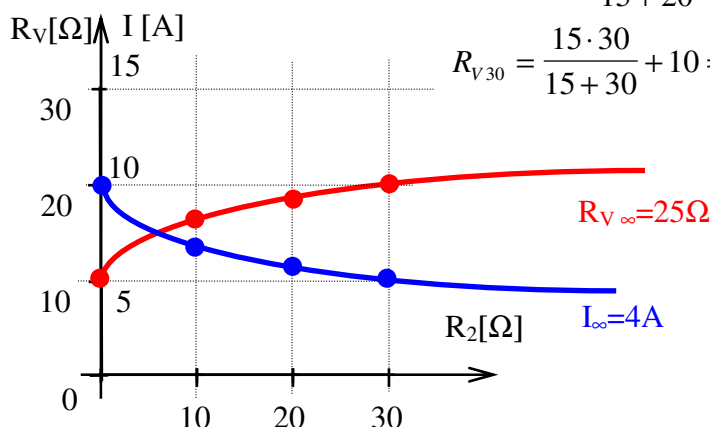
$$R_V = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_Z \quad I = \frac{U}{R_V}$$

$$R_{V0} = \frac{15 \cdot 0}{15 + 0} + 10 = 10\Omega \quad I_0 = \frac{100}{10} = 10A$$

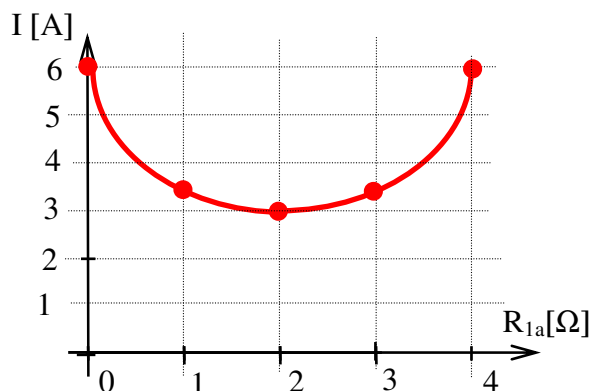
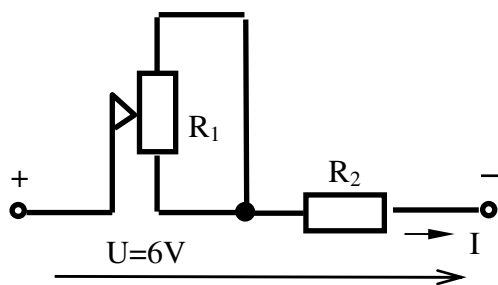
$$R_{V10} = \frac{15 \cdot 10}{15 + 10} + 10 = 16\Omega \quad I_{10} = \frac{100}{16} = 6,25A$$

$$R_{V20} = \frac{15 \cdot 20}{15 + 20} + 10 = 18,8\Omega \quad I_{20} = \frac{100}{18,8} = 5,32A$$

$$R_{V30} = \frac{15 \cdot 30}{15 + 30} + 10 = 20\Omega \quad I_{30} = \frac{100}{20} = 5A$$



2.13.14. Znázorněte graficky průběh proudu I v závislosti na poloze běžce proměnného odporu. $R_1=4\Omega$, $R_2=1\Omega$ a napětí zdroje je $6V$. Průběh zobrazte pro 5 poloh běžce.



$$R_{1x} = \frac{R_{1a} \cdot R_{1b}}{R_1} \quad I = \frac{U}{R_{1x} + R_2}$$

$$R_{10} = R_{14} = \frac{0 \cdot 4}{4} = 0\Omega$$

$$I_{11} = I_{13} = \frac{6}{0,75 + 1} = 3,43A$$

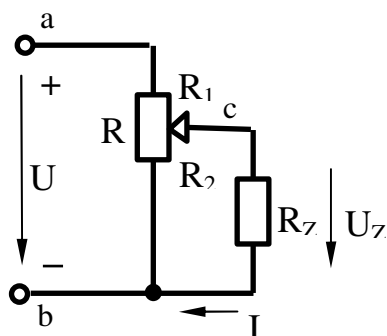
$$I_0 = I_4 = \frac{6}{0 + 1} = 6A$$

$$R_{12} = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1\Omega$$

$$R_{11} = R_{13} = \frac{1 \cdot 3}{4} = 0,75\Omega$$

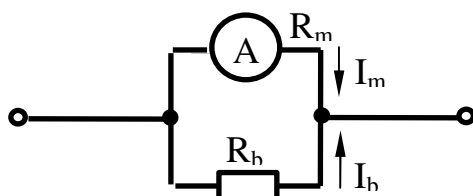
$$I_2 = \frac{6}{1 + 1} = 3A$$

2.13.2. Určete velikost odporu děliče napětí, připojeného ke zdroji o napětí $200V$, aby se při zatížení odbočky proudem $50mA$ změnilo napětí na odbočce o 10% .



$$R = \frac{2 \cdot \Delta U_{\%} \cdot U}{100 \cdot I_Z} = \frac{2 \cdot 10 \cdot 200}{100 \cdot 50 \cdot 10^{-3}} = 800\Omega$$

2.14.1. Navrhněte ampérmetr pro rozsah $40mA$. Použijte panelový přístroj MP 120 Metra Blansko s rozsahem $4mA$ a odporem 18Ω . Pro vyrobení bočnicku použijte manganin s rezistivitou $\rho=0,43\Omega mm^2 m^{-1}$. Proudovou hustotu volte $2,5A mm^{-2}$. Schéma zapojení je na obrázku.



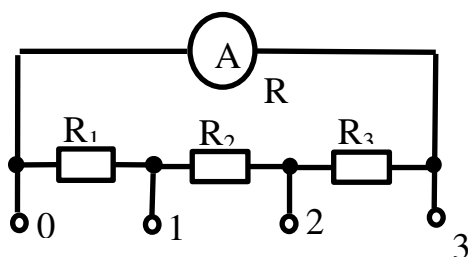
$$R_b = \frac{R_m}{n - 1} = \frac{18}{10 - 1} = 2\Omega$$

$$S = \frac{I - I_m}{J} = \frac{(40 - 4) \cdot 10^{-3}}{2,5} = 14,4 \cdot 10^{-3} mm^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 14,4 \cdot 10^{-3}}{\pi}} = 0,135mm$$

$$\ell = \frac{R \cdot S}{\rho} = \frac{2 \cdot 14,4 \cdot 10^{-3}}{0,43} = 0,065m$$

2.14.11. Navrhněte rezistory pro kombinovaný bočník k ampérmetru s rozsahy 60mA, 300mA a 1,2A. Použijte měřicí přístroj s odporem 3Ω a rozsahem 10mA.



$$\text{Pro } I_1 \Rightarrow R_m \cdot I_m = (R_1 + R_2 + R_3) \cdot (I_1 - I_m)$$

$$\text{Pro } I_2 \Rightarrow (R_m + R_1) \cdot I_m = (R_2 + R_3) \cdot (I_2 - I_m)$$

$$\text{Pro } I_3 \Rightarrow (R_m + R_1 + R_2) \cdot I_m = R_3 \cdot (I_3 - I_m)$$

$$\begin{aligned} 0,05 \cdot R_1 + 0,05 \cdot R_2 + 0,05 \cdot R_3 &= 0,03 / \cdot 29 & 1,5 \cdot R_1 &= 0,72 \\ -0,01 \cdot R_1 + 0,29 \cdot R_2 + 0,29 \cdot R_3 &= 0,03 / \cdot (-5) & R_1 &= \frac{0,72}{1,5} = 0,48\Omega \\ -0,01 \cdot R_1 - 0,01 \cdot R_2 + 1,19 \cdot R_3 &= 0,03 \end{aligned}$$

druhá rovnice + 29 krát třetí rovnice

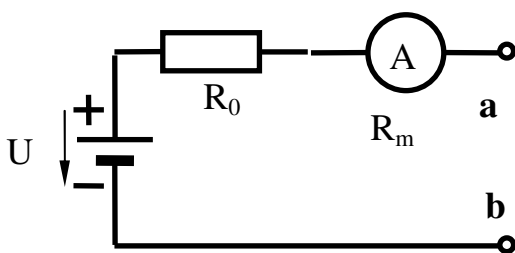
$$-30 \cdot 0,01 \cdot R_1 + 34,8 \cdot R_3 = 30 \cdot 0,03 \Rightarrow R_3 = \frac{30 \cdot 0,03 + 30 \cdot 0,01 \cdot 0,48}{34,8} = 0,03\Omega$$

ze třetí rovnice

$$-0,01 \cdot R_1 - 0,01 \cdot R_2 + 1,19 \cdot R_3 = 0,03 \Rightarrow R_2 = \frac{-0,03 - 0,01 \cdot 0,48 + 1,19 \cdot 0,03}{0,01} = 0,09\Omega$$

2.14.12. Navrhněte ohmmetr pro měření odporů v rozsahu 0 až 100k Ω . Použijte měřicí přístroj

MP o odporu 750 Ω a proudu při plné výchylce 250 μ A. Napětí zdroje je 4,5V. V zapojení na obrázku stanovte odpor R_0 tak, aby při zkratovaných výstupních svorkách procházel obvodem proud I_m . Určete jednotlivé proudy, jsou-li na výstupní svorky připojeny rezistory o odporech 10k Ω , 20k Ω , 30k Ω , 40k Ω , 50k Ω , 60k Ω , 70k Ω , 80k Ω , 90k Ω a 100k Ω .



$$R_0 + R_m = \frac{U}{I_m} = \frac{4,5}{250 \cdot 10^{-6}} = 18000\Omega$$

$$R_0 = 18000 - R_m = 18000 - 750 = 17250\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_0 + R_m + R_z}$$

$$I_{10} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 10000} = 160\mu A$$

$$I_{30} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 30000} = 94\mu A$$

$$I_{50} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 50000} = 66\mu A$$

$$I_{70} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 70000} = 51\mu A$$

$$I_{90} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 90000} = 42\mu A$$

$$I_{20} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 20000} = 118\mu A$$

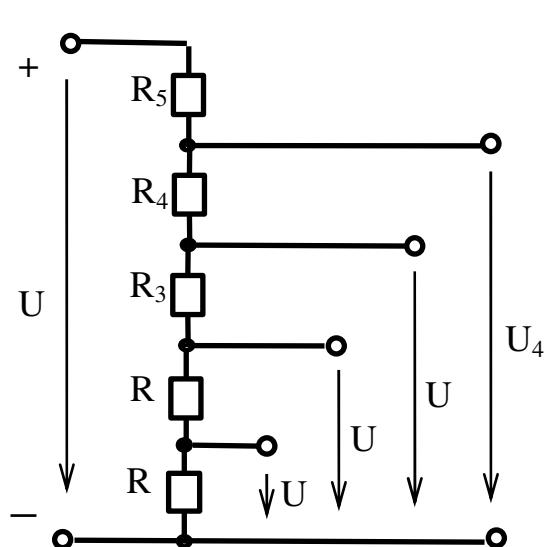
$$I_{40} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 40000} = 77,5\mu A$$

$$I_{60} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 60000} = 58\mu A$$

$$I_{80} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 80000} = 46\mu A$$

$$I_{100} = \frac{4,5}{17250 + 750 + 100000} = 38\mu A$$

2.14.13. Určete členy nezatíženého děliče podle obrázku, pro napětí $U_1=10V$, $U_2=50V$, $U_3=120V$ a $U_4=180V$. Napětí zdroje je $U=200V$. Ztráty na všech členech děliče jsou $2W$.



$$I = \frac{P}{U} = \frac{2}{200} = 0,01A$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{10}{0,01} = 1k\Omega$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I} - R_1 = \frac{50}{0,01} - 1000 = 4k\Omega$$

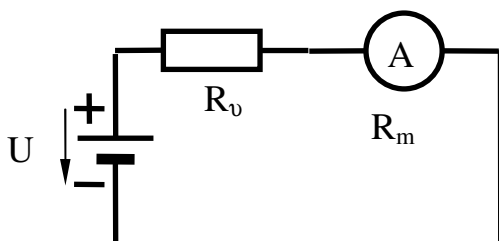
$$R_3 = \frac{U_3}{I} - R_1 - R_2 = \frac{120}{0,01} - 5000 = 7k\Omega$$

$$R_4 = \frac{U_4}{I} - R_1 - R_2 - R_3 = \frac{180}{0,01} - 12000 = 6k\Omega$$

$$R_5 = \frac{U_5}{I} - R_1 - R_2 - R_3 - R_4 = \frac{200}{0,01} - 18000 = 2k\Omega$$

2.14.14. Určete proudy v obvodu na obrázku, při změně teploty rezistoru R_v v rozmezí 0 až $100^\circ C$, po $20^\circ C$. R_v je teplotně závislý odporový článek z platiny, jehož teplotní součinitel odporu je $3,92 \cdot 10^{-3} K^{-1}$. Při teplotě $0^\circ C$ je $R_v=100\Omega$. Odpor měřícího přístroje je 12Ω , proud přístroje při plné výchylce je $20mA$. Napětí zdroje je $2V$.

$$R_{20} = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta \vartheta) = 100 \cdot (1 + 3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 20) = 107,8\Omega$$



$$R_{40} = 100 \cdot (1 + 3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 40) = 115,7\Omega$$

$$R_{60} = 100 \cdot (1 + 3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 60) = 123,5\Omega$$

$$R_{80} = 100 \cdot (1 + 3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 80) = 131,4\Omega$$

$$R_{100} = 100 \cdot (1 + 3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 100) = 139,2\Omega$$

$$I_0 = \frac{U}{R_0 + R_m} = \frac{2}{100 + 12} = 17,9mA$$

$$I_{20} = \frac{U}{R_{20} + R_m} = \frac{2}{107,8 + 12} = 16,7mA$$

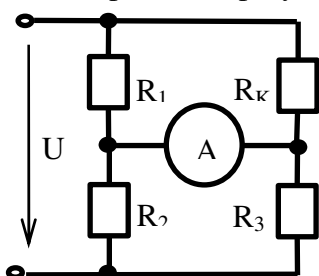
$$I_{40} = \frac{U}{R_{40} + R_m} = \frac{2}{115,7 + 12} = 15,7mA$$

$$I_{60} = \frac{U}{R_{60} + R_m} = \frac{2}{123,5 + 12} = 14,8mA$$

$$I_{80} = \frac{U}{R_{80} + R_m} = \frac{2}{131,4 + 12} = 14mA$$

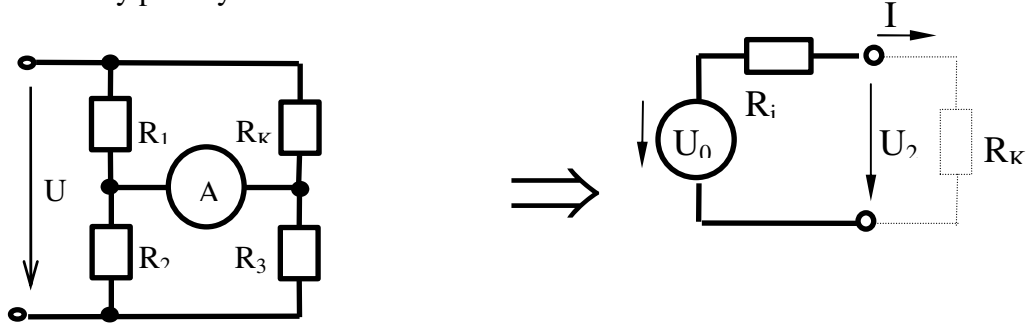
$$I_{100} = \frac{U}{R_{100} + R_m} = \frac{2}{139,2 + 12} = 13,2mA$$

2.14.15. Určete neznámý odpor rezistoru v zapojení podle obrázku. Měřícím přístrojem neprochází proud. Odporů $R_1=2k\Omega$, $R_2=4k\Omega$ a $R_3=6k\Omega$.



$$\frac{R_K}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow R_K = R_3 \cdot \frac{R_1}{R_2} = 6 \cdot \frac{2}{4} = 3k\Omega$$

2.14.16. V zapojení podle obrázku je R_K teplotně závislý odporový článek z platiny, jehož teplotní součinitel odporu je $3,92 \cdot 10^{-3} \text{K}^{-1}$ a odpor při 0°C je 100Ω . Odpory rezistorů jsou $R_1=100\Omega$, $R_2=100\Omega$ a $R_3=100\Omega$. Odpor měřicího přístroje je 1000Ω a proud přístrojem při plné výchylce je 1mA . Napětí zdroje je 10V . Stanovte proudy, procházející měřicím přístrojem, bude-li teplota rezistoru $R_K=50^\circ\text{C}$, 100°C a 150°C . Úlohu řešte použitím Theveninovy poučky.



$$R_{K50} = R_{K0} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\vartheta) = 100 \cdot (1 + 3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 50) = 119,6\Omega$$

$$R_{K100} = R_{K0} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\vartheta) = 100 \cdot (1 + 3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 100) = 139,2\Omega$$

$$R_{K150} = R_{K0} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta\vartheta) = 100 \cdot (1 + 3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 150) = 158,8\Omega$$

$$U_{050} = U \cdot \left(\frac{R_K}{R_K + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = 10 \cdot \left(\frac{119,6}{119,6 + 100} - \frac{100}{100 + 100} \right) = 0,446\text{V}$$

$$U_{0100} = U \cdot \left(\frac{R_K}{R_K + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = 10 \cdot \left(\frac{139,2}{139,2 + 100} - \frac{100}{100 + 100} \right) = 0,819\text{V}$$

$$U_{0150} = U \cdot \left(\frac{R_K}{R_K + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = 10 \cdot \left(\frac{158,8}{158,8 + 100} - \frac{100}{100 + 100} \right) = 1,136\text{V}$$

$$R_{i50} = \frac{R_K \cdot R_3}{R_K + R_3} + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{119,6 \cdot 100}{119,6 + 100} + \frac{100 \cdot 100}{100 + 100} = 104,5\Omega$$

$$R_{i100} = \frac{R_K \cdot R_3}{R_K + R_3} + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{139,2 \cdot 100}{139,2 + 100} + \frac{100 \cdot 100}{100 + 100} = 108,2\Omega$$

$$R_{i150} = \frac{R_K \cdot R_3}{R_K + R_3} + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{158,8 \cdot 100}{158,8 + 100} + \frac{100 \cdot 100}{100 + 100} = 111,4\Omega$$

$$I_{50} = \frac{U_{050}}{R_{i50} + R_m} = \frac{0,446}{104,5 + 1000} = 0,4\text{mA} \quad I_{100} = \frac{U_{0100}}{R_{i100} + R_m} = \frac{0,819}{108,2 + 1000} = 0,74\text{mA}$$

$$I_{150} = \frac{U_{0150}}{R_{i150} + R_m} = \frac{1,136}{111,4 + 1000} = 1,02\text{A}$$

3.2.1. Kondenzátor má na elektrodách náboj $7 \cdot 10^{-8}\text{C}$. Dielektrikem je kondenzátorový papír tloušťky $25\mu\text{m}$ s poměrnou permitivitou 5. Plocha desek je 4cm^2 . Vypočítejte elektrickou indukci, intenzitu elektrického pole, napětí mezi elektrodami a kapacitu kondenzátoru.

$$D = \frac{Q}{S} = \frac{7 \cdot 10^{-8}}{4 \cdot 10^{-4}} = 1,75 \cdot 10^{-4} \text{C} \cdot \text{m}^{-2} \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = \frac{1,75 \cdot 10^{-4}}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 5} = 3,95 \cdot 10^6 \text{V} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$U = E \cdot \ell = 3,95 \cdot 10^6 \cdot 25 \cdot 10^{-6} = 98,75V$$

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 5 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-4}}{25 \cdot 10^{-6}} = 708 pF$$

3.2.11. Kondenzátor s dielektrikem ze slídy s $\varepsilon_r=6$ je připojen na napětí 12V. Tloušťka dielektrika je 0,5mm, plocha desek $2,5\text{cm}^2$. Určete intenzitu elektrického pole, kapacitu kondenzátoru a náboj na deskách,

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot \frac{2,5 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-4}} = 26,6 pF \quad E = \frac{U}{\ell} = \frac{12}{5 \cdot 10^{-4}} = 24 kV \cdot m^{-1}$$

$$D = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot E = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 24 \cdot 10^3 = 1,27 \cdot 10^{-6} C \cdot m^{-2}$$

$$Q = D \cdot S = 1,27 \cdot 10^{-6} \cdot 2,5 \cdot 10^{-4} = 3,19 \cdot 10^{-10} C$$

3.1.12. Vypočítejte kapacitu svitkového kondenzátoru z metalizovaného papíru s poměrnou permitivitou 3. Tloušťka papíru je 0,025mm, šířka fólie je 4,7cm a délka 10m.

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3 \cdot \frac{10 \cdot 4,7 \cdot 10^{-2}}{0,025 \cdot 10^{-3}} = 0,5 \mu F$$

3.2.13. Stanovte druh dielektrika kondenzátoru podle tabulky 3. Plocha desek je 6cm^2 , tloušťka dielektrika je 0,8mm a kapacita kondenzátoru je 100pF.

<u>Materiál</u>	<u>ε_r</u>	<u>$E_p (kV \cdot mm^{-1})$</u>
<i>vzduch</i>	1,006	2 ÷ 3
<i>min.olej</i>	2,2 ÷ 2,4	20 ÷ 30
<i>parafín</i>	1,9 ÷ 2,2	20 ÷ 30
<i>ceresín</i>	2,3	20
<i>kond. papír</i>	3 ÷ 5	30 ÷ 50
<i>kabel. papír</i>	2,5 ÷ 4	7 ÷ 10
<i>polyetylén</i>	2,2 ÷ 2,3	45 ÷ 60
<i>polystyrén</i>	2,5 ÷ 2,9	50 ÷ 80
<i>slída, muskovit</i>	6 ÷ 7	40 ÷ 80
<i>sklo, křemenné</i>	3,5 ÷ 4	20 ÷ 50
<i>steatit</i>	6 ÷ 7	20 ÷ 45
<i>stabilit</i>	15 ÷ 40	10 ÷ 20
<i>rutilit</i>	80 ÷ 100	10 ÷ 20

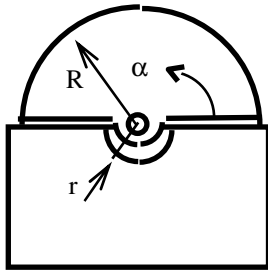
$$\varepsilon_r = \frac{C \cdot \ell}{\varepsilon_0 \cdot S} = \frac{100 \cdot 10^{-12} \cdot 8 \cdot 10^{-4}}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 10^{-4}} = 15 \text{stabilit}$$

3.2.14. Kondenzátor o kapacitě 172pF má plochu elektrod 6cm^2 . Určete tloušťku slídového dielektrika, je-li jeho poměrná permitivita 6,5.

$$\ell = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{C} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6,5 \cdot \frac{6 \cdot 10^{-4}}{172 \cdot 10^{-12}} = 0,2 mm$$

3.2.2. Vypočítejte maximální kapacitu otočného kondenzátoru podle obrázku. Kapacita otočného

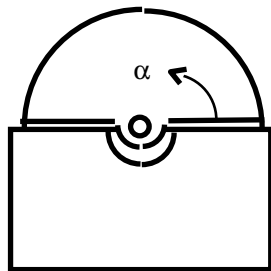
kondenzátoru závisí na úhlu natočení α . Počáteční kapacita $C_{\min}$ odpovídá úhlu $\alpha=0^\circ$ (bývá asi 10% $C_{\max}$), maximální kapacita odpovídá úhlu $\alpha=180^\circ$. $R=22\text{mm}$, $r=6\text{mm}$, stator má 7 desek, rotor 8 desek, vzdálenost desek je $0,5\text{mm}$.



$$S = \frac{\pi}{2} \cdot (R^2 - r^2) = \frac{\pi}{2} \cdot (22^2 - 6^2) \cdot 10^{-6} = 7,03 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

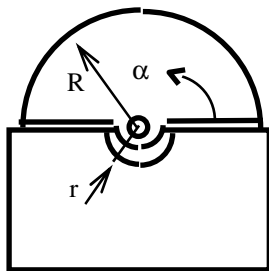
$$C_{\max} = (n_c - 1) \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{S}{\ell} = 14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot \frac{7,03 \cdot 10^{-4}}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 174 \text{ pF}$$

3.2.15. Stanovte kapacitu otočného kondenzátoru podle obrázku, při úhlu natočení 40° . $C_{\max}=450\text{pF}$.



$$C = C_{\max} \cdot \frac{\alpha}{180} = 450 \cdot \frac{40}{180} = 100 \text{ pF}$$

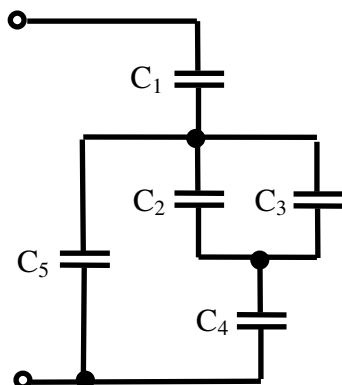
3.2.16. Stanovte počet desek otočného kondenzátoru s kapacitou 187pF , jsou-li desky vzdáleny $0,5\text{mm}$ a úhel natočení je 180° . $R=20\text{mm}$, $r=5\text{mm}$.



$$C = (n - 1) \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{1}{\ell} \cdot \frac{1}{2} \cdot (\pi \cdot R^2 - \pi \cdot r^2)$$

$$n = \frac{C \cdot \ell \cdot 2}{\epsilon_0 \cdot \pi \cdot (R^2 - r^2)} + 1 = \frac{187 \cdot 10^{-12} \cdot 5 \cdot 10^{-4} \cdot 2}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \pi \cdot (2^2 \cdot 10^{-4} - 5^2 \cdot 1^{-6})} + 1 = 19$$

3.2.3. Určete výslednou kapacitu spojení kondenzátorů podle obrázku. Kapacity jednotlivých kondenzátorů jsou $C_1=1,5\mu\text{F}$, $C_2=1\mu\text{F}$, $C_3=2\mu\text{F}$, $C_4=6\mu\text{F}$ a $C_5=1\mu\text{F}$.



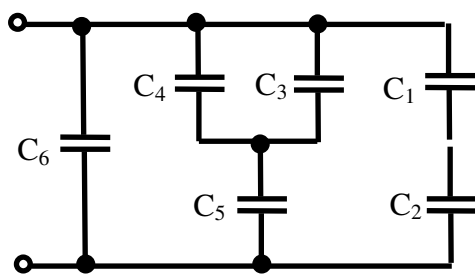
$$C_{23} = C_2 + C_3 = 1 + 2 = 3\mu\text{F}$$

$$C_{234} = \frac{C_{23} \cdot C_4}{C_{23} + C_4} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2\mu\text{F}$$

$$C_{2345} = C_{234} + C_5 = 2 + 1 = 3\mu\text{F}$$

$$C = \frac{C_1 \cdot C_{2345}}{C_1 + C_{2345}} = \frac{1,5 \cdot 3}{1,5 + 3} = 1\mu\text{F}$$

3.2.17. V zapojení podle obrázku 74 jsou kapacity jednotlivých kondenzátorů $C_1=12\text{pF}$, $C_2=6\text{pF}$, $C_3=3\text{pF}$, $C_4=2\text{pF}$, $C_5=5\text{pF}$ a $C_6=3,5\text{pF}$. Určete celkovou kapacitu.



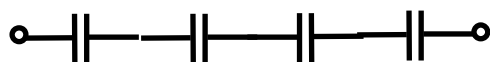
$$C_{34} = C_3 + C_4 = 3 + 2 = 5\text{pF}$$

$$C_{12} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{12 \cdot 6}{12 + 6} = 4\text{pF}$$

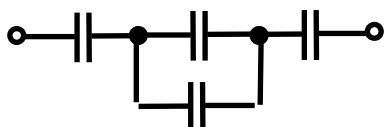
$$C_{345} = \frac{C_{34} \cdot C_5}{C_{34} + C_5} = \frac{5 \cdot 5}{5 + 5} = 2,5\text{pF}$$

$$C = C_6 + C_{12} + C_{345} = 3,5 + 4 + 2,5 = 10\text{pF}$$

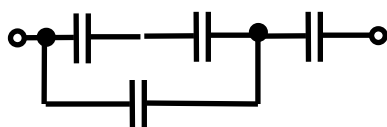
3.2.18. Určete všechny kombinace čtyř kondenzátorů o stejné kapacitě 1nF a vypočtěte kapacity jednotlivých spojení.



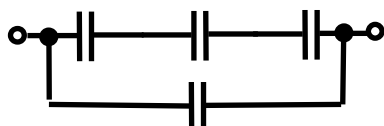
$$C = 0,25\text{nF}$$



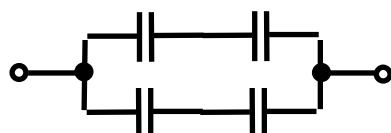
$$C = \frac{0,5 \cdot 2}{0,5 + 2} = 0,4\text{nF}$$



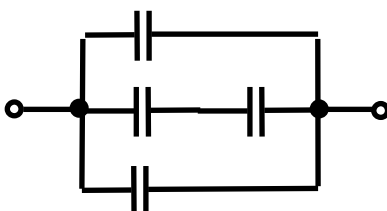
$$C = \frac{1,5 \cdot 1}{1,5 + 1} = 0,6\text{nF}$$



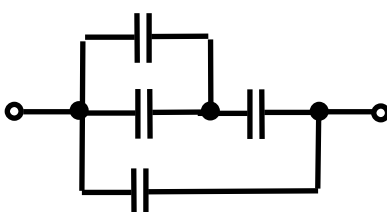
$$C = 1 + \frac{1}{3} = 1,3\text{nF}$$



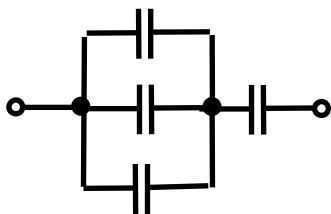
$$C = 2 \cdot 0,5 = 1\text{nF}$$



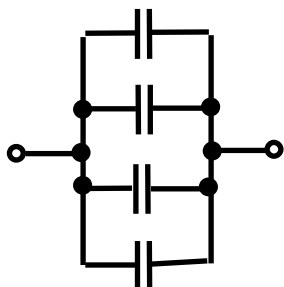
$$C = 1 + 1 + 0 = 2,5\text{nF}$$



$$C = 1 + \frac{2 \cdot 1}{2 + 1} = 1,6\text{nF}$$



$$C = \frac{3 \cdot 1}{3 + 1} = 0,75 nF$$



$$C = 4 nF$$

3.2.19. Kapacita kondenzátorů $C_1=30\mu F$ a C_2 , spojených do série je $10\mu F$. Stanovte kapacitu kondenzátoru C_2 .

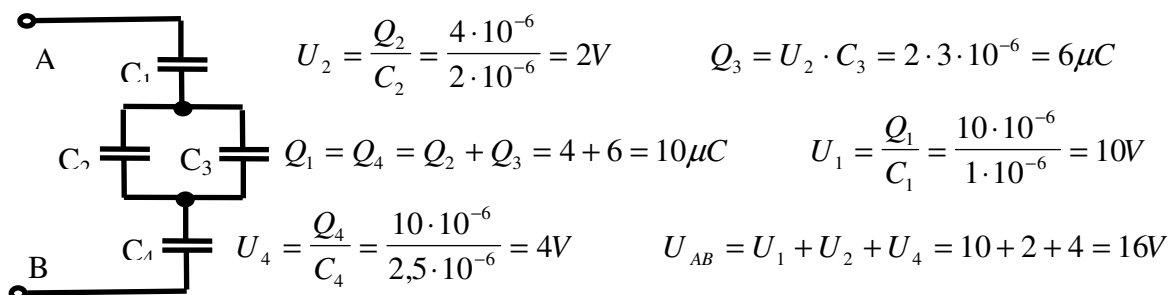
$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow C_2 = \frac{C_1 \cdot C}{C_1 - C} = \frac{30 \cdot 10}{30 - 10} = 15 \mu F$$

3.2.20. Otočný kondenzátor má minimální kapacitu $40 pF$ a maximální kapacitu $450 pF$. Jaká musí být kapacita kondenzátoru, spojeného do série, aby se minimální kapacita snížila na $15 pF$ a jaká bude maximální kapacita.

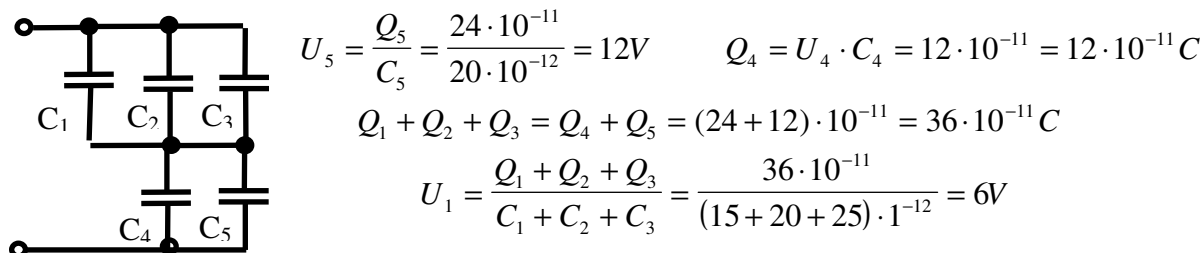
$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow C_2 = \frac{C_1 \cdot C}{C_1 - C} = \frac{40 \cdot 15}{40 - 15} = 24 pF$$

$$C_{1max} = \frac{C_{1max} \cdot C_2}{C_{1max} + C_2} = \frac{450 \cdot 24}{450 + 24} = 22,8 pF$$

3.2.4. Čtyři kondenzátory s kapacitami $C_1=1\mu F$, $C_2=2\mu F$, $C_3=3\mu F$ a $C_4=2,5\mu F$ jsou zapojeny podle obrázku. Náboj na deskách kondenzátoru C_2 je $4\mu C$. Stanovte napětí mezi svorkami A B.



3.2.21. V zapojení podle obrázku jsou kapacity kondenzátorů $C_1=15 pF$, $C_2=20 pF$, $C_3=25 pF$, $C_4=10 pF$ a $C_5=20 pF$. Náboj na deskách kondenzátoru C_5 je $Q_5=24 \cdot 10^{-11} C$. Stanovte náboj Q na deskách kondenzátoru C_1 a celkové napětí.



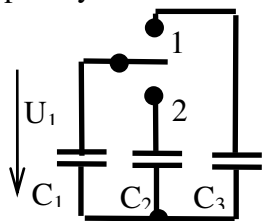
$$U = U_1 + U_5 = 6 + 12 = 18V \quad Q_1 = U_1 \cdot C_1 = 6 \cdot 15 \cdot 10^{-12} = 9 \cdot 10^{-11} C$$

3.2.22. Ke kondenzátoru o kapacitě $C_N=12\mu F$, který byl nabit na 100V byl připojen paralelně kondenzátor o neznámé kapacitě, Po připojení neznámého kondenzátoru kleslo napětí na 25V. Odvoďte obecný vztah pro výpočet kapacity a vypočítejte kapacitu neznámého kondenzátoru.

$$C_X + C_N = \frac{Q}{U_2} = \frac{C_N \cdot U_1}{U_2} \Rightarrow C_X = \frac{C_N \cdot U_1}{U_2} - C_N = C_N \cdot \frac{U_1 - U_2}{U_2} = 12 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{100 - 25}{25} = 36\mu F$$

3.2.5. V zapojení podle obrázku jsou kapacity kondenzátorů $C_1=10\mu F$, $C_2=30\mu F$ a $C_3=15\mu F$. Kondenzátor C_1 je nabit na napětí $U_1=20V$, kondenzátory s kapacitami C_2 a C_3 jsou bez náboje.

Stanovte napětí na kondenzátoru s kapacitou C_2 po přepnutí přepínače do polohy 1 a pak do polohy 2.



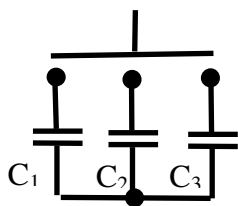
$$Q_1 = U_1 \cdot C_1 = 20 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-4} C$$

$$U_3 = \frac{Q_1}{C_1 + C_3} = \frac{2 \cdot 10^{-4}}{10 \cdot 10^{-6} + 15 \cdot 10^{-6}} = 8V$$

$$Q_3 = U_3 \cdot C_3 = 8 \cdot 15 \cdot 10^{-6} = 1,2 \cdot 10^{-4} C$$

$$U_2 = \frac{Q_1 - Q_3}{C_1 + C_2} = \frac{(2 - 1,2) \cdot 10^{-4}}{(10 + 30) \cdot 10^{-6}} = 2V$$

3.2.23. Stanovte napětí na kondenzátorech, spojených podle obrázku. Napětí na kondenzátoru s kapacitou $C_1=1\mu F$ je 20V. Kondenzátor s kapacitou $C_2=2\mu F$ má náboj $Q_2=40\mu C$ a kondenzátor s kapacitou $C_3=3\mu F$ je nenabitý.



$$Q = C_1 \cdot U_1 = 1 \cdot 10^{-6} \cdot 20 = 20\mu C$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 20 + 40 = 60\mu C$$

$$C = C_1 + C_2 + C_3 = 1 + 2 + 3 = 6\mu F$$

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{60 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^{-6}} = 10V$$

3.2.24. Na kondenzátoru s kapacitou $C_1=25pF$ s nábojem na deskách $Q_1=2nC$ se připojí paralelně nenabitý kondenzátor s kapacitou $C_2=15pF$. Stanovte napětí na paralelní kombinaci kondenzátorů.

$$U = \frac{Q}{C + C_2} = \frac{2 \cdot 10^{-9}}{25 \cdot 10^{-12} + 15 \cdot 10^{-12}} = 50V$$

3.3.1. Stanovte kapacitu a náboj kulového kondenzátoru s dielektrikem z parafínu s poměrnou permitivitou $\epsilon_r=2,1$. Poloměr vnější elektrody je 12cm, poloměr vnitřní elektrody je 5cm. Napětí mezi elektrodami je 6kV.

$$C = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{r_1 \cdot r_2}{r_2 - r_1} = 4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,1 \cdot \frac{0,05 \cdot 0,12}{0,12 - 0,05} = 20pF$$

$$Q = C \cdot U = 20 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 10^3 = 12 \cdot 10^{-8} C$$

3.3.11. Určete kapacitu a napětí mezi elektrodami kulového kondenzátoru, je-li nabit nábojem $3 \cdot 10^{-7} C$. Poloměr vnější elektrody $r_2=12cm$, poloměr vnitřní elektrody $r_1=4cm$. Dielektrikum tvoří ceresin.

$$\epsilon_r = 2,3 \quad C = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{r_1 \cdot r_2}{r_2 - r_1} = 4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,3 \cdot \frac{0,04 \cdot 0,12}{0,12 - 0,04} = 15,4pF$$

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{3 \cdot 10^{-7}}{15,4 \cdot 10^{-12}} = 19,5 kV$$

3.3.2. Vypočítejte kapacitu a intenzitu elektrického pole na povrchu osamocené koule, umístěné ve vzduchu. Koule má průměr 90cm a je na ní náboj $Q=2 \cdot 10^{-7} C$.

$$C = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r = 4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 0,45 = 50 pF$$

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{2 \cdot 10^{-7}}{50 \cdot 10^{-12}} = 4 kV \quad E = \frac{U}{r} = \frac{4 \cdot 10^3}{0,45} = 8,88 \cdot 10^3 V \cdot m^{-1}$$

3.3.12. Vypočítejte kapacitu zeměkoule, $r=6,37 \cdot 10^6 m$, $\epsilon_r=1$.

$$C = 4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r = 4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6,37 \cdot 10^6 = 708 \mu F$$

3.3.3. Vypočítejte kapacitu koaxiálního kabelu délky 1,6m. Průměr vnitřního vodiče je 0,8mm, průměr pláště je 7mm. Poměrná permitivita izolace je 2,4.

$$C = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \ell}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,4 \cdot 1,6}{\ln \frac{3,5}{0,4}} = 98,4 pF$$

3.3.13. Stanovte délku koaxiálního kabelu. Kabel má průměr vodiče 1mm, průměr pláště 8mm, poměrnou permitivitu izolace 2,6 a má mít kapacitu 320pF.

$$C = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \ell}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \Rightarrow \ell = \frac{C \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = \frac{320 \cdot 10^{-12} \cdot \ln \frac{8}{1}}{2 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,6} = 4,6 m$$

3.3.14. Kapacita trubičkového kondenzátoru je 997pF. Vnitřní průměr je 8mm, vnější průměr je 10mm a délka je 40mm. Stanovte druh materiálu dielektrika a poměrnou permitivitu.

$$C = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \ell}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \Rightarrow \epsilon_r = \frac{C \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}}{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \ell} = \frac{997 \cdot 10^{-12} \cdot \ln \frac{10}{8}}{2 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,04} = 100(rutilit)$$

3.3.15. Stanovte kapacitu trubičkového kondenzátoru, je-li vnitřní průměr 6,5mm, vnější průměr 7,5mm a délka 40mm. Keramické dielektrikum má poměrnou permitivitu 7.

$$C = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \ell}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 7 \cdot 0,04}{\ln \frac{3,75}{3,25}} = 108,8 pF$$

3.3.4. Vypočítejte kapacitu venkovního vedení, dlouhého 2,5km, vzdálenost os vodičů je 30cm a průměr vodičů je 4mm.

$$C = \frac{\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \ell}{\ln \frac{2 \cdot a}{d}} = \frac{\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 2,5 \cdot 10^3}{\ln \frac{2 \cdot 30 \cdot 10^{-2}}{4 \cdot 10^{-3}}} = 1,38 \cdot 10^{-8} F$$

3.3.16. Vypočítejte změnu kapacity 1km dlouhého venkovního vedení, průměr vodičů je 2,5mm, změní-li se vzdálenost os vodičů z 32cm na 20cm.

$$C_1 = \frac{\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \ell}{\ln \frac{2 \cdot a_1}{d}} = \frac{\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 10^3}{\ln \frac{2 \cdot 320 \cdot 10^{-2}}{2,5 \cdot 10^{-3}}} = 5nF$$

$$C_2 = \frac{\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \ell}{\ln \frac{2 \cdot a_2}{d}} = \frac{\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 10^3}{\ln \frac{2 \cdot 200 \cdot 10^{-2}}{2,5 \cdot 10^{-3}}} = 5,48nF \quad \Delta C = C_2 - C_1 = 5,48 - 5 = 480pF$$

3.4.1. Stanovte velikost síly, která působí na náboj $q=3 \cdot 10^{-4}C$ v elektrostatickém poli mezi dvěma rovnoběžnými elektrodami, vzdálenými od sebe o délku $\ell = 2mm$. Napětí mezi elektrodami je $U=1,2kV$.

$$E = \frac{U}{\ell} = \frac{1,2 \cdot 10^3}{0,002} = 0,6 \cdot 10^6 V \cdot m^{-1} \quad F = q \cdot E = 3 \cdot 10^{-4} \cdot 0,6 \cdot 10^6 = 180N$$

3.4.11. Na náboj $q=2 \cdot 10^{-5}C$, umístěný v elektrostatickém poli, působí síla $F=6N$. Vzdálenost elektrod je 12mm. Stanovte napětí mezi elektrodami.

$$E = \frac{F}{q} = \frac{6}{2 \cdot 10^{-5}} = 3 \cdot 10^5 V \cdot m^{-1} \quad U = E \cdot \ell = 3 \cdot 10^5 \cdot 12 \cdot 10^{-3} = 3,6kV$$

3.4.12. Určete velikost náboje, na který působí, mezi dvěma rovnoběžnými elektrodami, vzdálenými od sebe 1,8mm, síla 0,8N. Napětí mezi elektrodami je 240V.

$$E = \frac{U}{\ell} = \frac{240}{1,8 \cdot 10^{-3}} = 1,3 \cdot 10^5 V \cdot m^{-1} \quad q = \frac{F}{E} = \frac{0,8}{1,3 \cdot 10^5} = 6 \cdot 10^{-6} C$$

3.4.2. Z jaké vzdálenosti ve vzduchu na sebe působí dva elektrické náboje $Q_1=2\mu C$ a $Q_2=4\mu C$ silou 0,6N.

$$F = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot F}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 0,6}} = 0,346m$$

3.4.13. Dvě kuličky, vzdálené 25cm a ponořené v minerálním oleji s poměrnou permitivitou 2,4, na sebe působí silou 1,2N. Stanovte náboj kuličky za předpokladu, že obě kuličky mají stejný náboj.

$$F = \frac{Q^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} \Rightarrow Q = \sqrt{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2 \cdot F} = \sqrt{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,4 \cdot 0,25^2 \cdot 1,2} = 4,47\mu C$$

3.4.14. Dvě stejně velké kuličky mají náboje $Q_1=+36\mu C$ a $Q_2=-12\mu C$. Určete, jakou silou se na vzduchu přitahují ve vzdálenosti 18cm a dotknou-li se vzájemně, jakou silou se pak budou v téže vzdálenosti odpuzovat.

$$F_1 = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} = \frac{36 \cdot 10^{-6} \cdot 12 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 0,18^2} = 120N$$

$$F_2 = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} = \frac{12 \cdot 10^{-6} \cdot 12 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 0,18^2} = 40 N$$

3.4.15. Vypočítejte, jakou silou se odpuzují ve vakuu dva elektrony, vzdálené od sebe 1cm.

$$e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$$

$$F = \frac{Q^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} = \frac{(1,602 \cdot 10^{-19})^2}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 0,01^2} = 2,3 \cdot 10^{-24} N$$

3.4.16. Vypočítejte, jakou silou na sebe ve vakuu působí ve vzdálenosti 1m dva bodové náboje po 1C.

$$F_2 = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r^2} = \frac{1 \cdot 1}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 1^2} = 9 \cdot 10^9 N$$

3.5.1. Mezi dvěma vodivými deskami s plochou 120 cm^2 , vzdálenými od sebe 10mm je vloženo

dielektrikum, složené tak, že 40% tvoří polystyren s poměrnou permitivitou $\epsilon_{r1}=2,5$ a 60% tvoří křemenné sklo s poměrnou permitivitou $\epsilon_{r1}=3,5$. Na desky je připojeno napětí 800V. Určete intenzitu elektrického pole, elektrickou indukci v obou materiálech, celkový náboj a dílčí i celkovou kapacitu. Dielektrika jsou řazena vedle sebe.

$$E_1 = E_2 = \frac{U}{\ell} = \frac{800}{10^{-2}} = 80 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$D_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,5 \cdot 80 \cdot 10^3 = 1,77 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$D_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3,5 \cdot 80 \cdot 10^3 = 2,47 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$Q_1 = D_1 \cdot S_1 = 1,77 \cdot 10^{-6} \cdot 120 \cdot 0,4 \cdot 10^{-4} = 0,8 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$Q_2 = D_2 \cdot S_2 = 2,47 \cdot 10^{-6} \cdot 120 \cdot 0,6 \cdot 10^{-4} = 1,8 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$$C_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot \frac{S_1}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,5 \cdot \frac{48 \cdot 10^{-4}}{0,01} = 10,6 \text{ pF}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot \frac{S_2}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 3,5 \cdot \frac{72 \cdot 10^{-4}}{0,01} = 22,3 \text{ pF} \quad C = C_1 + C_2 = 10,6 + 22,3 = 32,9 \text{ pF}$$

3.5.11. Dvě kovové desky, vzdálené 1,5cm, jsou připojeny na zdroj napětí 750V. Plocha desek je 80 cm^2 . Desky jsou odděleny sklem s poměrnou permitivitou 4. Sklo pokrývá jednu polovinu z celkové plochy desek, zbytek je vzduch. Vzdálenost desek je 1,5cm. Vypočítejte elektrické namáhání dielektrika, kapacitu obou částí, celkovou kapacitu a celkový náboj na deskách.

$$E = \frac{U}{\ell} = \frac{750}{1,5 \cdot 10^{-2}} = 50 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1} \quad C_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot \frac{S_1}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4 \cdot \frac{40 \cdot 10^{-4}}{0,015} = 9,44 \text{ pF}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot \frac{S_2}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot \frac{40 \cdot 10^{-4}}{0,015} = 2,36 \text{ pF} \quad C = C_1 + C_2 = 9,44 + 2,36 = 11,8 \text{ pF}$$

$$Q_1 = C_1 \cdot U = 9,44 \cdot 10^{-12} \cdot 750 = 7,08 \cdot 10^{-9} \text{ C} \quad Q_2 = C_2 \cdot U = 2,36 \cdot 10^{-12} \cdot 750 = 1,77 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 7,08 + 1,77 = 8,85 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

3.5.2. Dvě kovové desky s plochou 16cm^2 jsou připojeny na napětí 20kV . Desky jsou od sebe vzdáleny 12mm . V mezeře mezi kovovými deskami je uložena deska z křemenného skla, tloušťky 10mm s poměrnou permitivitou $\epsilon_{r1}=4$ a elektrickou pevností $E_{ps}=20\text{kV}\cdot\text{mm}^{-1}$. Mezi deskami vznikne vzduchová mezeře tloušťky 2mm . Určete intenzitu elektrického pole ve skle, ve vzduchové mezeře a intenzitu elektrického pole po vyjmutí skleněné desky a uveďte, je-li splněna podmínka elektrické pevnosti. Elektrická pevnost vzduchu je $E_{pv}=2\text{kV}\cdot\text{mm}^{-1}$.

$$E_1 = \frac{U}{\ell_1 + \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \cdot \ell_2} = \frac{20}{10 + \frac{4}{1} \cdot 2} = 1,1\text{kV} \cdot \text{mm}^{-1} \quad \text{vyhovuje}$$

$$E_2 = \frac{U}{\ell_2 + \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \cdot \ell_1} = \frac{20}{2 + \frac{1}{4} \cdot 10} = 4,44\text{kV} \cdot \text{mm}^{-1} \quad \text{nevyhovuje}$$

$$E = \frac{U}{\ell_1 + \ell_2} = \frac{20}{10 + 2} = 1,67\text{kV} \cdot \text{mm}^{-1} \quad \text{vyhovuje}$$

3.5.12. Dvě kovové desky jsou odděleny dvěma izolanty stejné tloušťky $\ell_1 = \ell_2 = 5\text{mm}$.

Poměrná permitivita izolantů je $\epsilon_{r1}=3$ a $\epsilon_{r2}=6$. Na desky je připojeno napětí 6kV . Určete napětí na obou izolantech.

$$E_1 = \frac{U}{\ell_1 + \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \cdot \ell_2} = \frac{6000}{5 + \frac{3}{6} \cdot 5} = 800\text{V} \cdot \text{mm}^{-1}$$

$$E_2 = \frac{U}{\ell_2 + \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \cdot \ell_1} = \frac{6000}{5 + \frac{6}{3} \cdot 5} = 400\text{V} \cdot \text{mm}^{-1}$$

$$U_1 = E_1 \cdot \ell_1 = 800 \cdot 10^3 \cdot 5 = 4\text{kV}$$

$$U_2 = E_2 \cdot \ell_2 = 400 \cdot 10^3 \cdot 5 = 2\text{kV}$$

3.5.13. Dvě vodivé desky jsou připojeny na napětí 30kV . Plocha desek je 16cm^2 .

Dielektrikum je vrstvené, sestavené z dielektrika tloušťky $\ell_1 = 4\text{mm}$ a $\ell_2 = 12\text{mm}$

s poměrnými permitivitami $\epsilon_{r1}=2$ a $\epsilon_{r2}=4$. Určete intenzitu v obou dielektrikách, elektrickou indukci, indukční tok, kapacitu obou vrstev a kapacitu celkovou.

$$E_1 = \frac{U}{\ell_1 + \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}} \cdot \ell_2} = \frac{30 \cdot 10^3}{4 + \frac{2}{4} \cdot 12} = 3\text{kV} \cdot \text{mm}^{-1}$$

$$E_2 = \frac{U}{\ell_2 + \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \cdot \ell_1} = \frac{30 \cdot 10^3}{12 + \frac{3}{6} \cdot 4} = 1,5\text{kV} \cdot \text{mm}^{-1}$$

$$D = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot E_1 = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 10^6 = 53,1 \cdot 10^{-6} \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\psi = D \cdot S = 53,1 \cdot 10^{-6} \cdot 16 \cdot 10^{-4} = 85 \cdot 10^{-9} \text{C}$$

$$C_1 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1} \cdot \frac{S_1}{\ell_1} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot \frac{16 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-3}} = 7,08\text{pF}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2} \cdot \frac{S_2}{\ell_2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4 \cdot \frac{16 \cdot 10^{-4}}{12 \cdot 10^{-3}} = 4,72\text{pF} \quad C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{7,08 \cdot 4,72}{7,08 + 4,72} = 2,83\text{pF}$$

3.6.1. Rovinný deskový vzduchový kondenzátor, s plochou desek 40cm^2 a vzdáleností desek $1,2\text{mm}$, je připojen na napětí 600V . Určete kapacitu kondenzátoru, náboj na deskách, celkovou energii elektrostatického pole, energii v jednotce objemu a sílu, kterou se desky přitahují.

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{40 \cdot 10^{-4}}{1,2 \cdot 10^{-3}} = 29,5 \text{ pF}$$

$$Q = C \cdot U = 29,5 \cdot 10^{-12} \cdot 600 = 17,7 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 29,5 \cdot 10^{-12} \cdot 600^2 = 5,3 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

$$D = \frac{Q}{S} = \frac{1,77 \cdot 10^{-8}}{40 \cdot 10^{-4}} = 4,425 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$E = \frac{U}{\ell} = \frac{600}{1,2 \cdot 10^{-3}} = 5 \cdot 10^5 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$w_e = \frac{1}{2} \cdot D \cdot E = \frac{1}{2} \cdot 4,425 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^5 = 1,1 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$F = \frac{W_e}{\ell} = \frac{5,3 \cdot 10^{-6}}{1,2 \cdot 10^{-3}} = 4,42 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

3.6.11. Jak velkou energii je možné získat výbojem kondenzátoru s kapacitou $0,4\mu\text{F}$. Kondenzátor byl nabit na napětí 12kV .

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 12000^2 = 28,8 \text{ J}$$

3.6.12. Deskový vzduchový kondenzátor s kapacitou $1\mu\text{F}$ byl nabit na napětí 1kV . Po odpojení

zdroje se vzdálenost zdvojnásobila. Stanovte energii elektrostatického pole před posunutím a po posunutí desek.

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{\ell} \Rightarrow C_2 = C_1 \cdot \frac{1}{2} = 0,5 \mu\text{F}$$

$$U_2 = \frac{C_1}{C_2} \cdot U_1 = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{0,5 \cdot 10^{-6}} \cdot 1 \cdot 10^3 = 2 \text{ kV}$$

$$W_{e1} = \frac{1}{2} \cdot C_1 \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^{-6} \cdot 1000^2 = 0,5 \text{ J}$$

$$W_{e2} = \frac{1}{2} \cdot C_2 \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot 2000^2 = 1 \text{ J}$$

3.6.13. Rovinný vzduchový kondenzátor je připojen na napětí 800V . Vzdálenost desek je $0,5\text{mm}$. Určete hustotu energie.

$$E = \frac{U}{\ell} = \frac{800}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 1,6 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$D = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot E = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1 \cdot 1,6 \cdot 10^6 = 14,2 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$w_e = \frac{1}{2} \cdot D \cdot E = \frac{1}{2} \cdot 14,2 \cdot 10^{-6} \cdot 1,6 \cdot 10^6 = 11,36 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$$

3.6.14. V dielektriku rovinného kondenzátoru je nashromážděna energie $7,08 \cdot 10^{-7} \text{ W} \cdot \text{s}$. Plocha desek je 2cm^2 , vzdálenost desek je $0,5\text{cm}$. Určete napětí mezi deskami kondenzátoru. ($\varepsilon_r = 1$).

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{\ell} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-3}} = 0,354 \text{ pF}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 \Rightarrow U = \sqrt{\frac{2 \cdot W_e}{C}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 7,08 \cdot 10^{-7}}{0,354 \cdot 10^{-12}}} = 2 \text{ kV}$$

3.6.15. Otočný vzduchový kondenzátor s kapacitou $C_{\min} = 40\text{pF}$ a $C_{\max} = 400\text{pF}$ byl při nastavení na $C_{\max}$ nabit na 100V . Vypočítejte, jaké bude napětí na kondenzátoru při přestavení na $C_{\min}$,

$$W_{e\max} = W_{e\min} \Rightarrow C_{\max} \cdot U_{\max}^2 = C_{\min} \cdot U_{\min}^2 \Rightarrow U_{\min} = \sqrt{\frac{C_{\max} \cdot U_{\max}^2}{C_{\min}}} = \sqrt{\frac{400 \cdot 100^2}{40}} = 316,2 \text{ V}$$